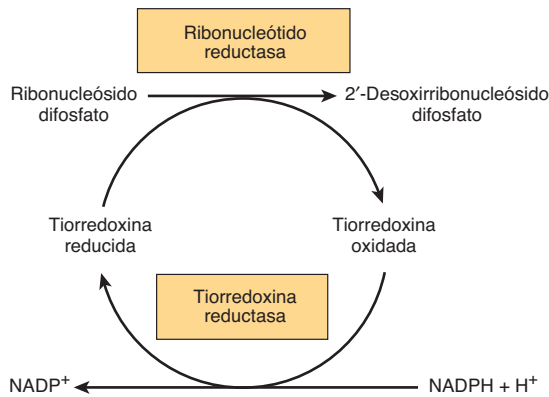




**FIGURA 33-7 Reducción de ribonucleósido difosfatos hacia 2'-desoxirribonucleósido difosfatos.**

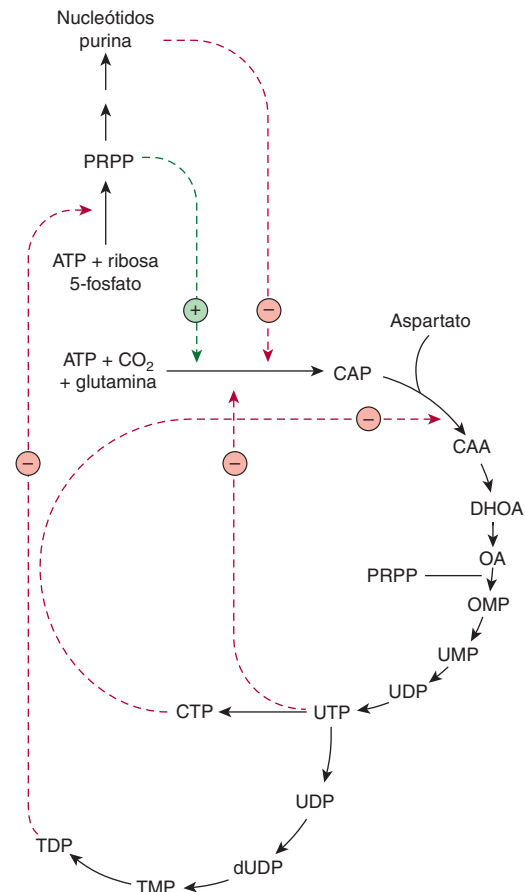
brar la biosíntesis de purina nucleósido trifosfatos al disminuir la síntesis de un nucleótido purina cuando hay deficiencia del otro nucleótido. El AMP y GMP también inhiben a la hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa, que convierte a la hipoxantina y la guanina en IMP y GMP (figura 33-4), y el GMP inhibe por retroacción a la PRPP glutamil amidotransferasa (reacción ②, figura 33-2).

## LA REDUCCIÓN DE RIBONUCLEÓSIDO DIFOSFATOS FORMA DESOXIRRIBONUCLEÓSIDO DIFOSFATOS

La reducción del 2'-hidroxilo de purina y pirimidina ribonucleótidos, catalizada por el **complejo de ribonucleótido reductasa** (figura 33-7), proporciona los desoxirribonucleósido difosfatos (dNDP) necesarios tanto para la síntesis de DNA como para la reparación del mismo (cap. 35). El complejo enzimático sólo es funcional cuando las células están sintetizando de modo activo DNA. La reducción necesita tiorredoxina, tiorredoxina reductasa y NADPH. El reductor inmediato, tiorredoxina reducida, se produce por la NADPH:tiorredoxina reductasa (figura 33-7). La reducción de ribonucleósido difosfatos (NDP) hacia dNDP está sujeta a controles reguladores complejos que logran producción equilibrada de dNTP para la síntesis de DNA (figura 33-8).

## BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS PIRIMIDINA

La **figura 33-9** ilustra los intermediarios y las enzimas de la biosíntesis de nucleótido pirimidina. El catalítico para la reacción inicial es la carbamoil fosfato sintasa II *citoplasmática*, una enzima diferente de la carbamoil fosfato sintasa I *mitocondrial* de la síntesis de la urea (figura 28-13). De esta manera, la compartimentalización proporciona un fondo común independiente de carbamoil fosfato para cada proceso. El PRPP, un participante temprano de la síntesis de nucleótido purina (figura 33-2), es un



**FIGURA 33-8 Aspectos reguladores de la biosíntesis de purina y pirimidina ribonucleótidos, y reducción a sus 2'-desoxirribonucleótidos respectivos.** La línea de color verde discontinua representa un asa de retroacción positiva. Las líneas de color rojo discontinuas representan asas de retroacción negativa.

Las abreviaturas para los intermediarios en la biosíntesis de pirimidina nucleótidos cuya estructura se proporciona en la figura 33-9 son: (CAA, carbamoil aspartato; DHOA, dihidroorotato; OA, ácido orótico; OMP, orotidina monofosfato, y PRPP, fosforribosil pirofosfato).

participante mucho más tardío en la biosíntesis de pirimidina. La inspección de los componentes de la reacción en la figura 33-9 revelará que, al igual que la biosíntesis de pirimidinas, la biosíntesis de los nucleósidos purina es costosa desde el punto de vista energético.

## Proteínas multifuncionales catalizan las reacciones tempranas de la biosíntesis de pirimidina

Cinco de las primeras seis actividades enzimáticas de la biosíntesis de pirimidina residen en **polipéptidos multifuncionales**. Un polipéptido cataliza las primeras tres reacciones en la figura 33-9. Una segunda enzima bifuncional cataliza las reacciones ⑤ y ⑥ de la figura 33-9. La estrecha proximidad de múltiples sitios activos en un polipéptido multifuncional facilita la canalización eficiente de los intermediarios de la biosíntesis de pirimidina.

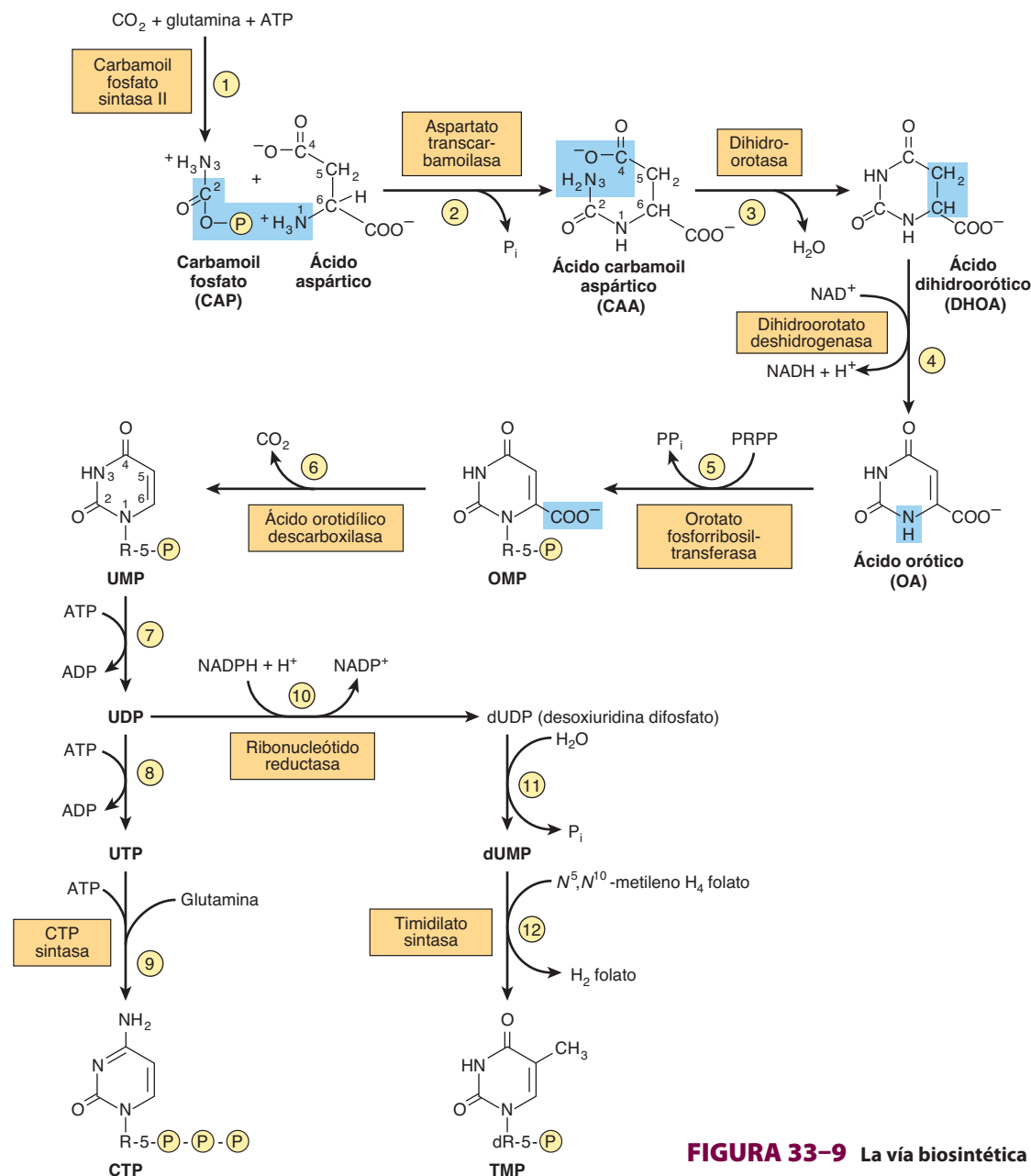


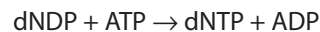
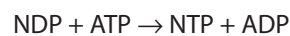
FIGURA 33-9 La vía biosintética para nucleótidos pirimidina.

## LOS DESOXIRRIBONUCLEÓSIDOS DE URACILO Y CITOSINA SON SALVADOS

La adenina, guanina e hipoxantina liberadas durante el recambio de ácidos nucleicos, en especial RNA mensajeros, son reconvertidas en nucleósido trifosfatos por medio de las llamadas vías de salvamento. Mientras que las células de mamífero reutilizan pocas pirimidinas libres, las “células de recuperación” convierten los pirimidina ribonucleósidos uridina y citidina, y los pirimidina desoxirribonucleósidos timidina y desoxicitidina hacia sus nucleótidos respectivos.



Las fosforribosiltransferasas (cinasas) catalizan la transferencia del grupo γ-fosforilo de ATP hacia los difosfatos de la 2'-desoxicitidina, 2'-desoxiguanosina y 2'-desoxiadenosina, convirtiéndolos en sus nucleósido trifosfatos correspondientes.



## El metotrexato bloquea la reducción de dihidrofolato

La reacción catalizada por la timidilato sintasa (reacción 12 de la figura 33-9) es la única reacción de la biosíntesis de nucleótido pirimidina que requiere un derivado de tetrahidrofolato. Durante esta reacción el grupo metileno del N<sup>5</sup>,N<sup>10</sup>-metileno-

tetrahidrofolato es reducido al grupo metilo que es transferido a la posición 5 del anillo de pirimidina, y el tetrahidrofolato es oxidado hacia dihidrofolato. Para que ocurra más síntesis de pirimidina, el dihidrofolato debe ser reducido de regreso a tetrahidrofolato. Esta reducción, catalizada por la dihidrofolato reductasa, es inhibida por el **metotrexato**. Así, las células en división, que deben generar TMP y dihidrofolato, son en especial sensibles a inhibidores de la dihidrofolato reductasa, como el fármaco anticáncer metotrexato.

### Ciertos análogos de pirimidina son sustratos para enzimas de la biosíntesis de nucleótido pirimidina

El **alopurinol** y el fármaco anticáncer **5-fluorouracilo** (figura 32-13) son sustratos alternos para la orotato fosforribosiltransferasa (reacción ⑤, figura 33-9). Ambos fármacos son fosforribosilados, y el alopurinol es convertido en un nucleótido en el cual el ribosil fosfato está fijo a N-1 del anillo de pirimidina.

## REGULACIÓN DE LA BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIPO PIRIMIDINA

### La expresión de gen y la actividad enzimática están reguladas

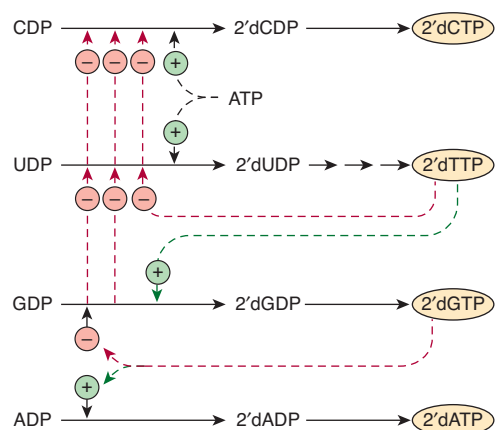
Las actividades de la primera y segunda enzimas de la biosíntesis de nucleótido pirimidina están controladas por medio de regulación alostérica. La carbamoil fosfato sintasa II (reacción ①, figura 33-9) es inhibida por UTP y nucleótidos purina, pero activada por el PRPP. La aspartato transcarbamoilasa (reacción ②, figura 33-9) es inhibida por CTP, pero activada por ATP (figura 33-10). Además, las primeras tres y las últimas dos enzimas de la vía están reguladas por represión y desrepresión coordinadas.

### Las biosíntesis de nucleótido purina y pirimidina están reguladas de modo coordinado

Las biosíntesis de purina y pirimidina corren parejas una con otra cuantitativamente, esto es, mol por mol, lo que sugiere control coordinado de su biosíntesis. Varios sitios de *regulación cruzada* caracterizan las vías que conducen a la biosíntesis de nucleótidos purina y pirimidina. La PRPP sintasa (reacción ①, figura 33-2), que forma un precursor esencial para ambos procesos, es inhibida por retroacción por los nucleótidos purina y pirimidina.

## LOS SERES HUMANOS CATABOLIZAN LAS PURINAS HACIA ÁCIDO ÚRICO

Los humanos convierten la adenosina y guanosina en ácido úrico (figura 33-11). La adenosina desaminasa convierte primero la adenosina en inosina. En mamíferos que no son los primates



**FIGURA 33-10 Control de la biosíntesis de nucleótido pirimidina.** Las líneas continuas representan el flujo químico. Las líneas discontinuas de color verde representan regulación por retroacción positiva (+), y las de color rojo, retroacción negativa (-).

superiores, la uricasa convierte el ácido úrico en el producto hidrosoluble alantoina. Empero, dado que los seres humanos carecen de uricasa, en ellos el producto terminal del catabolismo de la purina es el ácido úrico.

## LA GOTA ES UN TRASTORNO METABÓLICO DEL CATABOLISMO DE LA PURINA

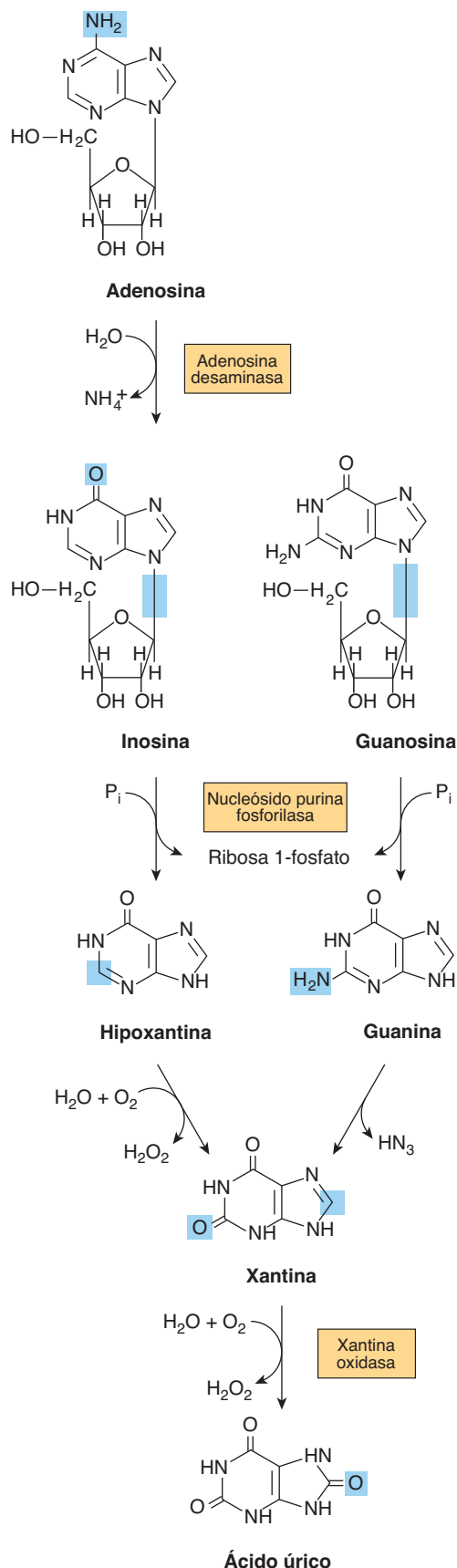
Diversos defectos genéticos de la PRPP sintasa (reacción ①, figura 33-2) se presentan en clínica como gota. Cada defecto —p. ej., una  $V_{\text{máx}}$  alta, afinidad incrementada por la ribosa 5-fosfato, o resistencia a inhibición por retroacción— da por resultado producción y excreción excesivas de catabolitos de purina. Cuando las cifras séricas de urato exceden el límite de solubilidad, el urato de sodio se cristaliza en los tejidos blandos y las articulaciones, y origina una reacción inflamatoria, la **artritis gotosa**. Con todo, la mayor parte de los casos de gota reflejan anomalías de la manipulación renal de ácido úrico.

## OTROS TRASTORNOS DEL CATABOLISMO DE PURINA

Aun cuando los estados de deficiencia de purina son raros en seres humanos, hay muchos trastornos genéticos del catabolismo de purina. Las **hiperuricemias** pueden diferenciarse con base en si los enfermos excretan cantidades normales o excesivas de uratos totales. Algunas hiperuricemias reflejan defectos enzimáticos específicos. Otras son consecutivas a enfermedades como cáncer o psoriasis que aumentan el recambio de tejido.

### Síndrome de Lesch-Nyhan

Es una hiperuricemia por producción excesiva, que se caracteriza por episodios frecuentes de litiasis por ácido úrico, y un síndrome raro de automutilación, que refleja un defecto de la **hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa**, una enzima de



**FIGURA 33-11** Formación de ácido úrico a partir de nucleósidos purina por la vía de las bases purina hipoxantina, xantina y guanina. Los purina desoxirribonucleósidos son degradados por la misma vía catabólica y por las mismas enzimas, todas las cuales existen en la mucosa del tubo digestivo de mamíferos.

la recuperación de purina (figura 33-4). El incremento acompañante del PRPP intracelular causa producción excesiva de purina. Las mutaciones que aminoran o suprimen la actividad de la hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa son deleciones, mutaciones por cambio de marco (también conocida como mutación del marco de lectura), sustituciones de bases y empalme aberrante de mRNA.

## Enfermedad de von Gierke

La producción excesiva de purina y la hiperuricemia en la enfermedad de von Gierke (**deficiencia de glucosa-6-fosfatasa**) son una consecuencia de generación aumentada del precursor de PRPP ribosa 5-fosfato. Una acidosis láctica relacionada incrementa el umbral renal para urato, lo que aumenta los uratos corporales totales.

## Hipouricemia

La hipouricemia y la excreción incrementada de hipoxantina y xantina muestran vínculo con **deficiencia de xantina oxidasa** (figura 33-11) debido a un defecto genético o a daño hepático grave. Los individuos con una deficiencia enzimática grave pueden tener xantinuria o litiasis por xantina.

## Deficiencia de adenosina desaminasa y de nucleósido purina fosforilasa

La **deficiencia de adenosina desaminasa** (figura 33-11) se relaciona con una enfermedad por inmunodeficiencia en la cual los linfocitos derivados tanto del timo (células T) como de la médula ósea (células B) son escasos y disfuncionales. Los afectados sufren inmunodeficiencia grave. En ausencia de reemplazo de enzima o de trasplante de médula ósea, los lactantes suelen sucumbir a infecciones mortales. La **deficiencia de nucleósido purina fosforilasa** muestra vínculo con una deficiencia grave de células T pero función de células B al parecer normal. Las disfunciones inmunitarias parecen depender de acumulación de dGTP y dATP, que inhiben la ribonucleótido reductasa y, de esta manera, agotan los precursores de DNA en las células. En el **cuadro 33-1** se resumen los trastornos conocidos del metabolismo de la purina.

## EL CATABOLISMO DE PIRIMIDINAS PRODUCE METABOLITOS HIDROSOLUBLES

Al contrario de los productos de baja solubilidad del catabolismo de la purina, el catabolismo de las pirimidinas forma productos muy hidrosolubles:  $\text{CO}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\beta$ -alanina y  $\beta$ -aminoisobutirato (figura 33-12). Los seres humanos transaminan el  $\beta$ -aminoisobutirato hacia metilmalonato semialdehído, que a continuación forma succinil-CoA (figura 20-2). La excreción de  $\beta$ -aminoisobutirato aumenta en la leucemia y en la exposición grave a rayos X, debido al incremento de la destrucción de DNA. Aun así, muchas personas de ascendencia china o japonesa excretan de modo sistemático  $\beta$ -aminoisobutirato. Los trastornos del metabolismo de la  $\beta$ -alanina y del  $\beta$ -aminoisobutirato surgen por

**CUADRO 33-1 Trastornos metabólicos del metabolismo de purina y pirimidina**

| Enzima defectuosa                                                    | Número de catálogo de la enzima | Referencia OMIM | Signos y síntomas principales                                                                | Figura y reacción |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Metabolismo de la purina</b>                                      |                                 |                 |                                                                                              |                   |
| Hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa                        | 2.4.2.8                         | 308000          | Síndrome de Lesch-Nyhan: Uricemia; automutilación                                            | 33-4 ②            |
| PRPP sintasa                                                         | 2.7.6.1                         | 311860          | Gota, artritis gotosa                                                                        | 33-2 ①            |
| Adenosina desaminasa                                                 | 3.5.4.6                         | 102700          | Sistema inmunitario con afectación grave                                                     | 33-1 ①            |
| Fosforilasa de nucleósido de purina                                  | 2.4.2.1                         | 164050          | Trastornos autoinmunitarios benignos e infecciones oportunistas                              | 33-11 ②           |
| <b>Metabolismo de pirimidina</b>                                     |                                 |                 |                                                                                              |                   |
| Dihidroxipirimidina deshidrogenasa                                   | 1.3.1.2                         | 274270          | Pueden desarrollar toxicidad a 5-fluorouracilo, también un sustrato para esta deshidrogenasa | 33-12 ②           |
| Orotato fosforribosil transferasa y ácido orotidílico descarboxilasa | 2.4.2.10 y 4.1.1.23             | 258900          | Aciduria por ácido orótico tipo 1; anemia megaloblástica                                     | 33-9 ⑤ y ⑥        |
| Ácido orotidílico descarboxilasa                                     | 4.1.1.23                        | 258920          | Aciduria orótica tipo 2                                                                      | 33-9 ⑥            |

defectos de las enzimas del catabolismo de pirimidina; éstos comprenden **aciduria  $\beta$ -hidroxibutírica**, un trastorno debido a deficiencia total o parcial de la enzima **dihidropirimidina deshidrogenasa** (figura 33-12). La enfermedad genética refleja una falta de la enzima. Un trastorno del catabolismo de pirimidina, también conocido como uraciluria-timinuria combinada es, asimismo, un trastorno del metabolismo del  $\beta$ -aminoácido, puesto que la *formación* de  $\beta$ -alanina y de  $\beta$ -aminoisobutirato está alterada. Cuando se debe a un error congénito, hay serias complicaciones neurológicas. Una forma no genética se desencadena por la administración del fármaco anticáncer 5-fluorouracilo (figura 32-13) a pacientes que tienen concentraciones bajas de dihidropirimidina deshidrogenasa.

### La seudouridina se excreta sin cambios

Ninguna enzima de ser humano cataliza la hidrólisis o la fosforólisis de la seudouridina ( $\psi$ ) derivada de la degradación de moléculas de RNA. Por tal motivo, este nucleótido poco común se excreta sin cambios en la orina de sujetos normales. De hecho, la seudouridina se aisló por vez primera a partir de orina del ser humano (figura 33-13).

## LA PRODUCCIÓN EXCESIVA DE CATABOLITOS DE PIRIMIDINA SÓLO RARA VEZ SE RELACIONA CON ANORMALIDADES IMPORTANTES EN CLÍNICA

Dado que los productos terminales del catabolismo de la pirimidina son muy hidrosolubles, la producción excesiva de pirimidi-

na suscita pocos signos o síntomas clínicos. El cuadro 33-1 lista excepciones. En la hiperuricemia vinculada con producción excesiva grave de PRPP, hay producción exagerada de nucleótidos pirimidina y excreción aumentada de  $\beta$ -alanina. Dado que se necesita  $N^5, N^{10}$ -metileno-tetrahidrofolato para la síntesis del timidilato, los trastornos del metabolismo del folato y de la vitamina  $B_{12}$  producen deficiencias de TMP.

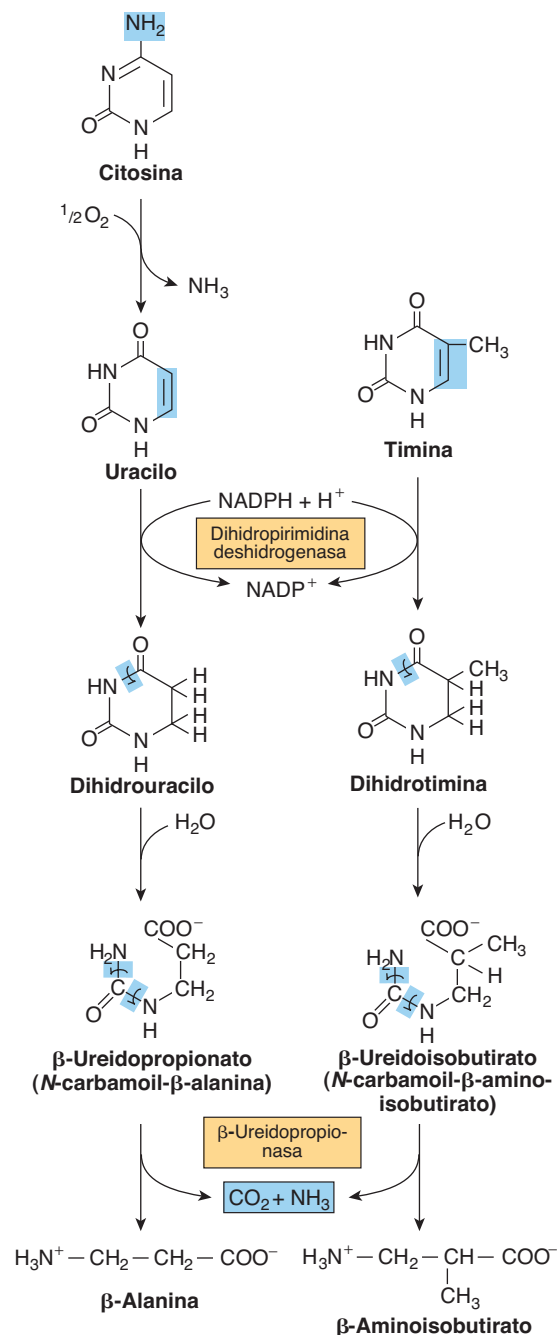
### Acidurias oróticas

La aciduria orótica que acompaña al **síndrome de Reye** probablemente es una consecuencia de la incapacidad de mitocondrias dañadas de manera grave para usar carbamoil fosfato, que entonces queda disponible para la producción citosólica excesiva de ácido orótico. La **aciduria orótica tipo I** refleja una deficiencia tanto de orotato fosforribosiltransferasa como de orotidilato descarboxilasa (reacciones ⑤ y ⑥, figura 33-9); la **aciduria orótica tipo II**, más rara, se debe a una deficiencia sólo de orotidilato descarboxilasa (reacción ⑥, figura 33-9).

### La deficiencia de una enzima del ciclo de la urea ocasiona excreción de precursores de pirimidina

La excreción incrementada de ácido orótico, uracilo y uridina acompaña a una deficiencia de ornitina transcarbamoilasa en las mitocondrias del hígado (reacción ②, figura 28-13). El carbamoil fosfato excesivo sale hacia el citosol, donde estimula la biosíntesis de nucleótido pirimidina. Los alimentos con alto contenido de nitrógeno aumentan la **aciduria orótica** leve resultante.

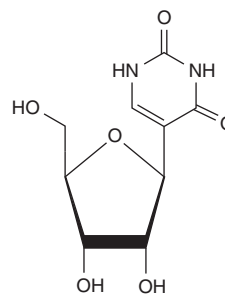


**FIGURA 33-12** Catabolismo de las pirimidinas.

La  $\beta$ -ureidopropionasa hepática cataliza la formación de  $\beta$ -alanina y de  $\beta$ -aminoisobutirato a partir de sus precursores de pirimidina.

## La aciduria orótica puede precipitarse por fármacos

El **alopurinol** (figura 32-13), un sustrato alternativo para la orotato fosforibosiltransferasa (reacción ⑤, figura 33-9), compite con el ácido orótico. El producto nucleótido resultante también inhibe a la orotidilato descarboxilasa (reacción ⑥, figura 33-9), lo que da por resultado **aciduria orótica** y **orotidinuria**. La 6-azauridina, después de conversión en 6-azauridilato, también inhibe de manera competitiva a la orotidilato descarboxilasa (reacción ⑥, figura 33-9), lo que incrementa la excreción de áci-

**FIGURA 33-13** Seudouridina, en la cual la ribosa está enlazada al C5 de la uridina.

do orótico y orotidina. Se han identificado cuatro genes que codifican para transportadores de urato. Dos de las proteínas codificadas están ubicadas en la membrana apical de células de los túbulos proximales.

## RESUMEN

- Los ácidos nucleicos ingeridos se degradan hacia purinas y pirimidinas. Se forman nuevas purinas y pirimidinas a partir de intermediarios anfibólicos y, de este modo, son no esenciales en la dieta.
- Varias reacciones de la biosíntesis del IMP requieren derivados del folato y glutamina. En consecuencia, los fármacos antifolato y los análogos de la glutamina inhiben la biosíntesis de purina.
- La oxidación y aminación del IMP forman AMP y GMP, y la transferencia subsiguiente de fosforilo desde el ATP forma ADP y GDP. La transferencia adicional de fosforilo desde ATP hacia GDP forma GTP. El ADP se convierte en ATP mediante fosforilación oxidativa. La reducción de NDP forma dNDP.
- La biosíntesis hepática de nucleótido purina está estrictamente regulada por el tamaño del fondo común de PRPP y por inhibición por retroacción de la PRPP-glutamyl amidotransferasa por el AMP y GMP.
- La regulación coordinada de la biosíntesis de nucleótido purina y pirimidina asegura su presencia en proporciones apropiadas para la biosíntesis de ácido nucleico y otras necesidades metabólicas.
- Los seres humanos catabolizan las purinas hacia ácido úrico ( $\text{pK}_a$  de 5.8), presente como el ácido relativamente insoluble a pH ácido o como su sal urato de sodio más soluble a un pH cercano a la neutralidad. Los cristales de urato son diagnósticos de gota. Otros trastornos del catabolismo de la purina son el síndrome de Lesch-Nyhan, la enfermedad de von Gierke y las hipouricemias.
- Puesto que los catabolitos de la pirimidina son hidrosolubles, su producción excesiva no origina anomalías clínicas. Comoquiera que sea, la excreción de precursores de pirimidina puede depender de una deficiencia de la ornitina transcarbamoylase porque el carbamoyl fosfato excesivo está disponible para la biosíntesis de pirimidina.

## REFERENCIAS

- Chow EL, Cherry JD, Harrison R, et al: Reassessing Reye syndrome. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:1241.
- Christopherson RI, Lyons SD, Wilson PK: Inhibitors of de novo nucleotide biosynthesis as drugs. Acc Chem Res 2002;35:961.

- Kamal MA, Christopherson RI: Accumulation of 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate in human CCRF-CEM leukemia cells treated with antifolates. *Int J Biochem Cell Biol* 2004;36:957.
- Lipkowitz MS, Leal-Pinto E, Rappoport JZ, et al: Functional reconstitution, membrane targeting, genomic structure, and chromosomal localization of a human urate transporter. *J Clin Invest* 2001;107:1103.
- Martinez J, Dugaiczak LJ, Zielinski R, et al: Human genetic disorders, a phylogenetic perspective. *J Mol Biol* 2001; 308:587.
- Moyer RA, John DS: Acute gout precipitated by total parenteral nutrition. *J Rheumatol* 2003;30:849.
- Nofech-Mozes Y, Blaser SI, Kobayashi J, et al: Neurologic abnormalities in patients with adenosine deaminase deficiency. *Pediatr Neurol* 2007;37:218.
- Rafey MA, Lipkowitz MS, Leal-Pinto E, et al: Uric acid transport. *Curr Opin Nephrol Hypertens* 2003;12:511.
- Scriver CR, Sly WS, Childs B, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001.
- Torres RJ, Puig JG: Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT) deficiency: Lesch-Nyhan syndrome. *Orphanet J Rare Dis* 2007;2:48.
- Wu VC, Huang JW, Hsueh PR, et al: Renal hypouricemia is an ominous sign in patients with severe acute respiratory syndrome. *Am J Kidney Dis* 2005;45:88.

# Estructura y función del ácido nucleico

P. Anthony Weil, PhD

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Entender la estructura química monomérica y polimérica del material genético, el ácido desoxirribonucleico, o DNA, que se encuentra dentro del núcleo de células eucarióticas.
- Explicar por qué el DNA eucarionte nuclear genómico es bicatenario y tiene carga altamente negativa.
- Entender el esbozo de cómo la información genética del DNA puede duplicarse fielmente.
- Entender cómo la información genética del DNA se transcribe, o se copia, hacia muchísimas formas distintas de ácido ribonucleico (RNA).
- Apreiciar que una forma de RNA rico en información, el llamado RNA mensajero (mRNA), puede traducirse después hacia proteínas, las moléculas que constituyen las estructuras, las formas, y finalmente las funciones de células individuales, tejidos y órganos.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA

El descubrimiento de que la información genética está codificada a lo largo de una molécula polimérica compuesta de sólo cuatro tipos de unidades monoméricas fue uno de los principales logros científicos del siglo xx. Esta molécula polimérica, el **ácido desoxirribonucleico (DNA)**, es la base química de la herencia, y está organizada en genes, las unidades fundamentales de la información genética. Se ha dilucidado la vía de información básica —es decir, el DNA, que dirige la síntesis de RNA, que a su vez dirige y regula la síntesis de proteína—. Los genes no funcionan de modo autónomo; su replicación y función están controladas por diversos productos de gen, a menudo en colaboración con componentes de diversas vías de transducción de señal. El conocimiento de la estructura y función de los ácidos nucleicos es esencial para entender los aspectos genéticos y muchos de la fisiopatología, así como la base genética de la enfermedad.

## EL DNA CONTIENE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

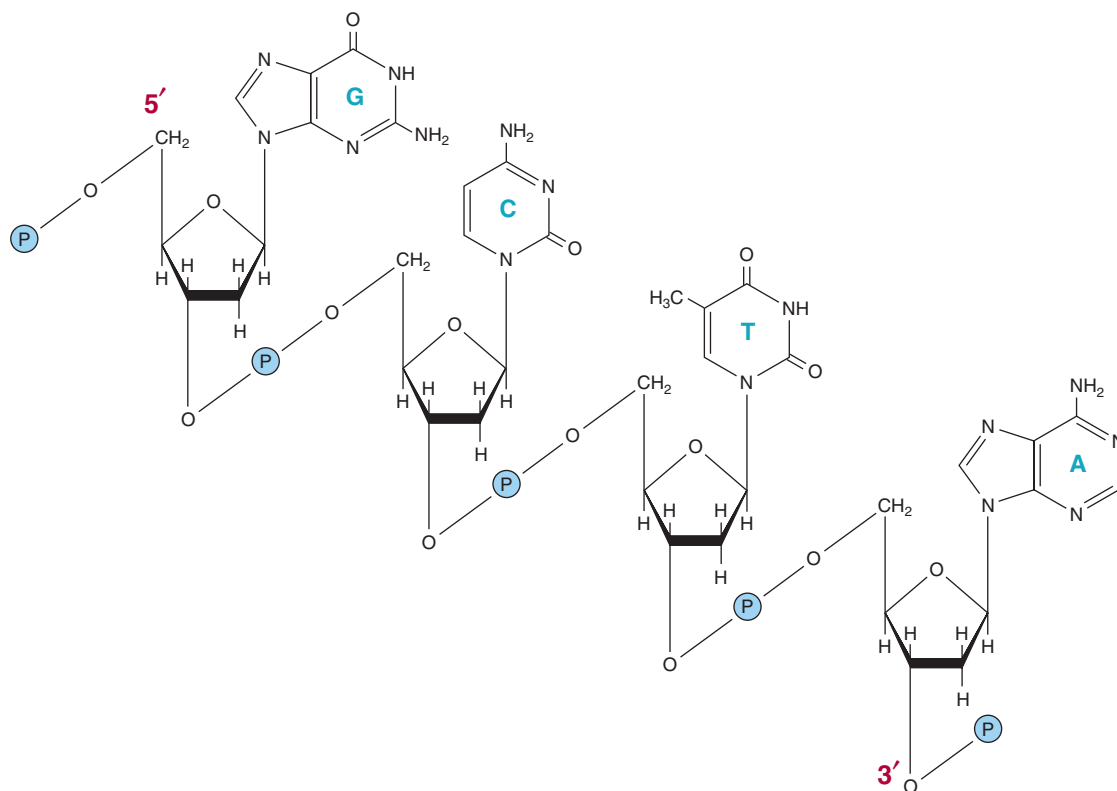
En 1944, en una serie de experimentos efectuados por Avery, MacLeod y McCarty, se demostró por vez primera que el DNA

contiene la información genética. Mostraron que la determinación genética de la naturaleza (el tipo) de la cápsula de un neumococo específico podía transmitirse a otro de un tipo capsular diferente al introducir DNA purificado desde el primer coco hacia el segundo. Estos autores denominaron “factor transformador” al agente que lograba el cambio (que más tarde se mostró que es el DNA). Después, este tipo de manipulación genética se ha hecho común. Recientemente se han llevado a cabo experimentos similares utilizando levaduras, células en cultivo de vegetales y mamíferos, y embriones de insectos y de mamíferos como receptores, y DNA clonado desde el punto de vista molecular como el donador de información genética.

## El DNA contiene cuatro desoxinucleótidos

La naturaleza química de las unidades de desoxinucleótido monoméricas del DNA —**desoxiadenilato, desoxiguanilato, desoxicitidilato y timidilato**— se describe en el capítulo 32; estas unidades monoméricas del DNA se mantienen en forma polimérica por medio de enlaces 3',5'-fosfodiéster que constituyen una cadena única (**figura 34-1**). El contenido informacional del DNA (el código genético) reside en la secuencia en la cual están ordenados estos monómeros —purina y pirimidina desoxirri-





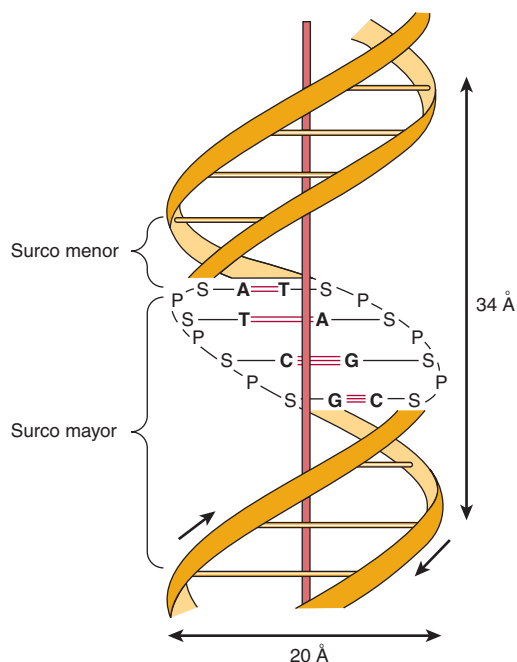
**FIGURA 34-1** Un segmento de una cadena de una molécula de DNA en la cual las bases purina y pirimidina: guanina (G), citosina (C), timina (T) y adenina (A), se mantienen juntas mediante un esqueleto fosfodiéster entre las porciones 2'-desoxirribosilo fijas a las nucleobases por medio de un enlace N-glucosídico. Note que el esqueleto tiene una polaridad (esto es, una dirección). La convención dicta que una secuencia de DNA de una sola cadena está escrita en la dirección 5' a 3' (o sea, pGpCpTpA, donde G, C, T y A representan las cuatro bases, y p representa los fosfatos que producen interconexiones).

bonucleótidos—. El polímero como se describe posee una polaridad; un extremo tiene un 5'-hidroxilo o fosfato terminal, mientras que el otro tiene un 3'-fosfato o hidroxilo terminal. La importancia de esta polaridad quedará de manifiesto. Dado que la información genética reside en el orden de las unidades monoméricas dentro de los polímeros, es necesario que haya un mecanismo para reproducir o replicar esta información específica con un alto grado de fidelidad. Ese requerimiento, junto con datos de difracción con rayos X de la molécula de DNA, y la observación de Chargaff de que en las moléculas de DNA la concentración de nucleótidos desoxiadenosina (A) es igual a la de nucleótidos timidina (T) ( $A = T$ ), mientras que la de nucleótidos desoxiguanosina (G) es igual a la de nucleótidos desoxicitidina (C) ( $G = C$ ), condujeron a Watson, Crick y Wilkins a proponer a principios del decenio de 1950 un modelo de una molécula de DNA bicatenario. El modelo que propusieron se presenta en la **figura 34-2**. Las dos cadenas de esta hélice bicatenaria se mantienen en registro por medio tanto de **enlaces de hidrógeno** entre las bases purina y pirimidina de las moléculas lineales respectivas, como de **interacciones de van der Waals e hidrofóbicas** entre los pares de bases adyacentes apilados. La formación de pares entre los nucleótidos purina y pirimidina en las cadenas opuestas es muy específica, y depende del enlace de hidrógeno de **A con T** y de **G con C** (**figura 34-2**).

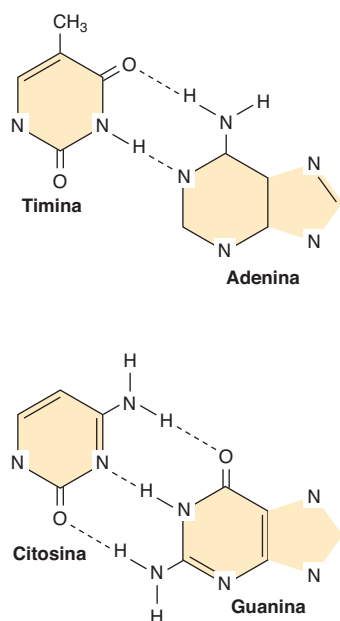
Se dice que esta forma común de DNA es diestra porque al mirar la doble hélice desde arriba, los residuos base forman una

espiral en el sentido de las manecillas del reloj. En la molécula bicatenaria, las restricciones impuestas por la rotación alrededor del enlace fosfodiéster, la anticonfiguración favorecida del enlace glucosídico (**figura 32-5**), y los tautómeros predominantes (**figura 32-2**) de las cuatro bases (A, G, T y C) permiten que A únicamente forme par con T, y que G sólo forme par con C (**figura 34-3**). Esta restricción de la formación de pares de bases explica la observación más temprana de que en una molécula de DNA bicatenario el contenido de A es igual al de T, y el de G es igual al de C. Las dos cadenas de la molécula de **doble hélice**, cada una de las cuales posee una polaridad, son **antiparalelas**; esto es, una cadena corre en la dirección de 5' a 3', y la otra en la dirección de 3' a 5'. En las moléculas de DNA bicatenario, la información genética reside en la secuencia de nucleótidos en una cadena, la **cadena plantilla**; ésta es la cadena de DNA que se copia durante la síntesis de **ácido ribonucleico (RNA)**. A veces se llama **cadena no codificadora**. La cadena opuesta se considera la **cadena codificadora** porque coincide con la secuencia de la transcripción de RNA (pero contiene uracilo en lugar de timina; **figura 34-8**) que codifica para la proteína.

Las dos cadenas, en las cuales bases opuestas se mantienen juntas mediante enlaces de hidrógeno intercadena, giran alrededor de un eje central en la forma de una **doble hélice**. En el tubo de ensayo el DNA bicatenario puede existir en al menos seis formas (A a E, y Z). La forma B por lo general se encuentra en condiciones fisiológicas (sal baja, alto grado de hidratación). Un



**FIGURA 34-2** Diagrama que representa el modelo de Watson y Crick de la estructura de doble hélice de la forma B del DNA. La flecha horizontal indica la anchura de la doble hélice (20 Å), y la flecha vertical indica la distancia abarcada por un giro completo de la doble hélice (34 Å). Un giro del B-DNA incluye 10 pares de bases (bp), de manera que el aumento es de 3.4 Å por bp. La varilla vertical indica el eje central de la doble hélice. Las flechas cortas designan la polaridad de las cadenas antiparalelas. Se muestran los surcos mayor y menor. (A, adenina; C, citosina; G, guanina; T, timina; P, fosfato; S, azúcar [desoxirribosa].) Las líneas horizontales, cortas, de color rojo indican los enlaces de hidrógeno entre bases A/T y G/C.



**FIGURA 34-3** La formación de pares de bases de DNA entre la adenina y la timina involucra la formación de dos enlaces de hidrógeno. Se forman tres de esos enlaces entre citidina y guanidina. Las líneas discontinuas representan enlaces de hidrógeno.

solo giro de B-DNA alrededor del eje largo de la molécula contiene 10 pares de bases. La distancia abarcada por un giro del B-DNA es de 3.4 nm (34 Å). La anchura (el diámetro de la hélice) de la doble hélice en el B-DNA es de 2 nm (20 Å).

Tres enlaces de hidrógeno, formados por hidrógeno unido a átomos de N u O electronegativos (figura 34-3), sujetan el nucleótido desoxiguanosina al nucleótido desoxicitidina, mientras que dos enlaces de hidrógeno mantienen junto el otro par, el par A-T. Así, los enlaces G-C son más resistentes a la desnaturalización, o separación de cadena, denominada “fusión”, que las regiones de DNA con alto contenido de A-T.

## La desnaturalización de DNA se usa para analizar su estructura

La estructura bicatenaria del DNA puede separarse en dos cadenas componentes en solución al aumentar la temperatura o disminuir las cifras de sal. Las dos pilas de bases no sólo se separan, sino que las bases mismas se desapilan mientras que aún están conectadas en el polímero por el esqueleto fosfodiéster. Concomitante con esta desnaturalización de la molécula de DNA hay un incremento de la absorbancia óptica de las bases purina y pirimidina, fenómeno llamado **hipercromicidad** de la desnaturalización. Debido al apilamiento de las bases y a la formación de enlaces de hidrógeno entre las pilas, la molécula de DNA bicatenario muestra propiedades de varilla rígida, y en solución es un material viscoso que pierde su viscosidad en el momento de la desnaturalización.

Las cadenas de una molécula de DNA dada se separan en un rango de temperatura. El punto medio se denomina **temperatura de fusión, o  $T_m$** . La  $T_m$  está influida por la composición de bases del DNA y por la concentración de sal de la solución. El DNA rico en pares G-C, que tienen tres enlaces de hidrógeno, se fusiona a una temperatura más alta que el que abunda en pares A-T, que tienen dos enlaces de hidrógeno. Un aumento de 10 veces de las cifras de catión monovalente incrementa la  $T_m$  16.6°C. El solvente orgánico formamida, que a menudo se usa en experimentos de DNA recombinante, desestabiliza los enlaces de hidrógeno entre las bases, y por eso aminora la  $T_m$ . La adición de formamida permite que las cadenas de DNA o los híbridos de DNA-RNA se separen a temperaturas mucho más bajas, y minimiza la rotura de enlaces fosfodiéster que puede ocurrir a temperaturas más altas.

## La renaturalización del DNA requiere coincidencia de pares de bases

Es importante señalar que las cadenas separadas de DNA se renaturalizarán o reasociarán cuando se logren condiciones de temperatura y sal fisiológicas apropiadas; este proceso de reemplado suele llamarse **hibridación**. El índice de reasociación depende de la concentración de las cadenas complementarias. La reasociación de las dos cadenas de DNA complementarias de un cromosoma luego de transcripción es un ejemplo fisiológico de renaturalización (véase más adelante). A una temperatura y cifras de sal dadas, una cadena de ácido nucleico particular se asociará de manera estrecha sólo con una cadena complementaria. Las moléculas híbridas también se formarán en condiciones apropiadas. Por ejemplo, el DNA formará un híbrido, con un

DNA complementario (cDNA) o con un RNA mensajero (mRNA; véase más adelante) cognado. Cuando la hibridización se combina con técnicas de electroforesis en gel que separan ácidos nucleicos por tamaño, junto con marcado radiactivo o fluorescente para proporcionar una señal detectable, a las técnicas analíticas resultantes se les denominan **electrotransferencia Southern (DNA/DNA)** y **Northern (RNA-DNA)**, respectivamente. Estos procedimientos permiten identificación muy clara, y muy sensible, de especies de ácido nucleico específicas a partir de mezclas complejas de DNA o RNA (cap. 39).

## La molécula de DNA tiene surcos

El examen cuidadoso del modelo descrito en la figura 34-2 revela un **surco mayor** y un **surco menor** que dan vueltas a lo largo de la molécula paralelos a los esqueletos fosfodiéster. En estos surcos, las proteínas pueden interactuar de modo específico con átomos expuestos de los nucleótidos (por medio de interacciones hidrofóbicas y iónicas específicas) y por ello reconocen, y se unen a, secuencias de nucleótido específicas, así como las únicas formas constituidas a partir de ahí. La unión ocurre regularmente sin alterar la formación de pares de bases de la molécula de DNA de doble hélice. Como se explica en los capítulos 36 y 38, proteínas reguladoras controlan la expresión de genes específicos mediante esas interacciones.

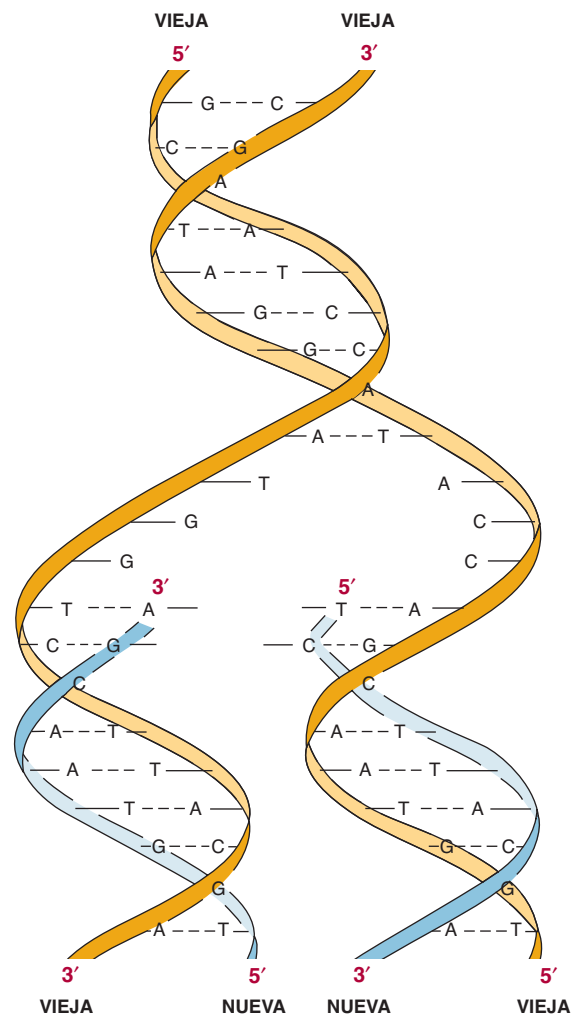
## El DNA existe en formas relajada y superenrollada

En algunos organismos, como bacterias, bacteriófagos, muchos virus de animales que contienen DNA, así como organelos como las mitocondrias (figura 35-8), los extremos de las moléculas de DNA están unidos para crear un círculo cerrado sin extremos covalentemente libres. Claro que esto no destruye la polaridad de las moléculas, pero elimina todos los grupos hidroxilo y fosforilo 3' y 5'. Los círculos cerrados existen en formas relajada y superenrollada. Las superhélices se introducen cuando un círculo cerrado se gira alrededor de su propio eje o cuando un fragmento lineal del DNA dúplex, cuyos extremos están fijos, se tuerce. Este proceso que necesita energía coloca a la molécula bajo tensión de torsión, y mientras mayor es el número de superhélices, mayor es la tensión o torsión (esto se prueba al torcer una banda de caucho, goma o liga). Las **superhélices negativas** se forman cuando la molécula se tuerce en la dirección opuesta desde las vueltas en la dirección de las manecillas del reloj de la doble hélice diestra que se encuentra en el B-DNA. Se dice que ese DNA está subgirado. La energía requerida para lograr este estado se encuentra, en cierto sentido, almacenada en las superhélices. Por ello, el subgiro facilita la transición hacia otra forma que requiere energía (figura 35-19). Una transición de ese tipo es la separación de cadena, que es un prerequisite para la replicación y transcripción del DNA. En consecuencia, el DNA superenrollado es una forma preferida en sistemas biológicos. Las enzimas que catalizan cambios topológicos del DNA se llaman **topoisomerasas**, las cuales pueden relajar o insertar superhélices, usando ATP como una fuente de energía. Hay homólogos de esta enzima en todos los organismos, y son blancos importantes de la quimioterapia de cáncer.

## EL DNA PROPORCIONA UNA PLANTILLA PARA REPLICACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN

La información genética almacenada en la secuencia de nucleótido del DNA tiene dos propósitos. Es la fuente de información para la síntesis de todas las moléculas de proteína de la célula y el organismo, y proporciona la información heredada por células hijas o por la descendencia. Ambas funciones requieren que la molécula de DNA sirva como una plantilla, en el primer caso para la transcripción de la información hacia el RNA, y en el segundo para la replicación de la información hacia moléculas de DNA hijas.

Cuando cada cadena de la molécula de DNA bicatenario madre se separa desde su complemento en el transcurso de la replicación, cada una sirve de manera independiente como una plantilla con base en la cual se sintetiza una nueva cadena complementaria (figura 34-4). Las dos moléculas de DNA bicatenario hijas recién formadas, cada una de las cuales contiene una cadena (pero complementaria más que idéntica) de la molécula de DNA bicatenario madre, a continuación se separan entre las



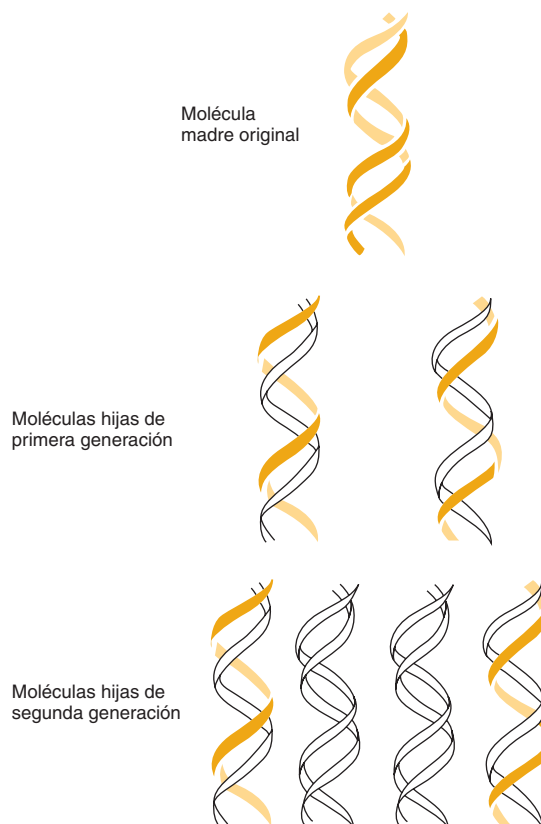
**FIGURA 34-4** La estructura bicatenaria del DNA y la función de plantilla de cada cadena vieja (anaranjada) sobre la cual se sintetiza una nueva cadena complementaria (azul).

dos células hija (**figura 34-5**). Cada célula hija contiene moléculas de DNA con información idéntica a la que poseía la célula madre; sin embargo, en cada célula hija la molécula de DNA de la célula madre únicamente se ha semiconservado.

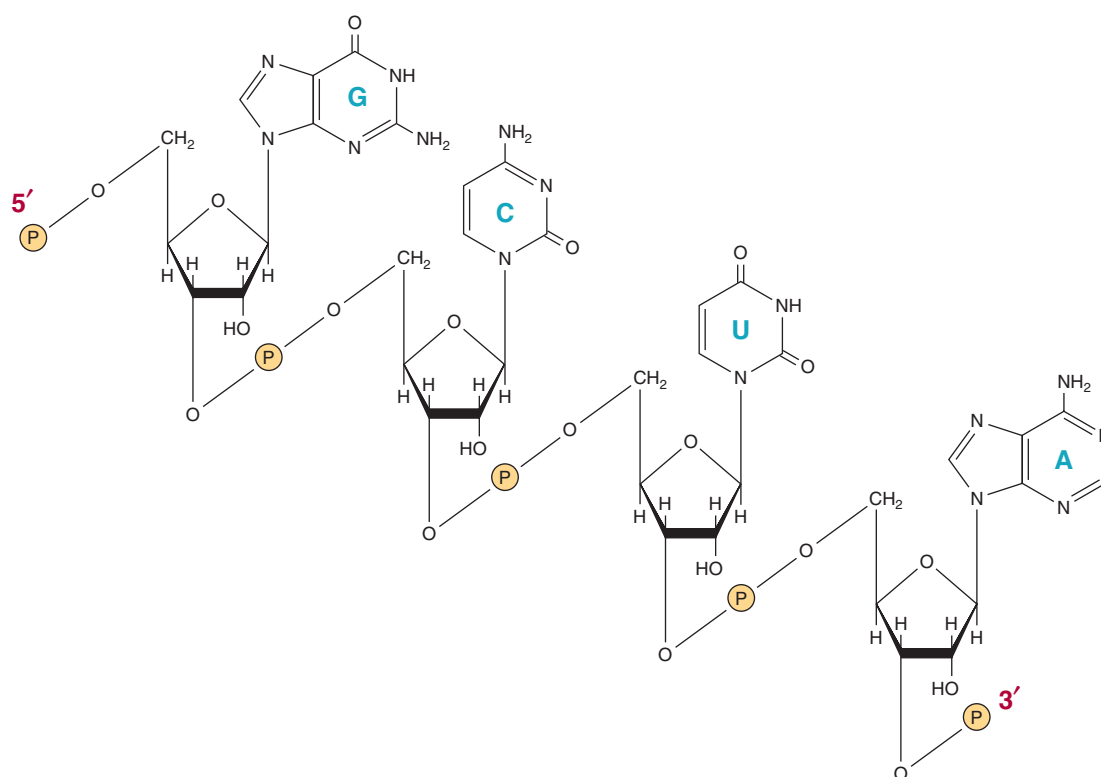
## LA NATURALEZA QUÍMICA DEL RNA DIFIERE DE LA DEL DNA

El ácido ribonucleico (RNA) es un polímero de purina y pirimidina ribonucleótidos unidos entre sí por enlaces 3',5'-fosfodiéster análogos a los que están en el DNA (**figura 34-6**). Aun cuando comparte muchas características con el DNA, el RNA posee varias diferencias específicas:

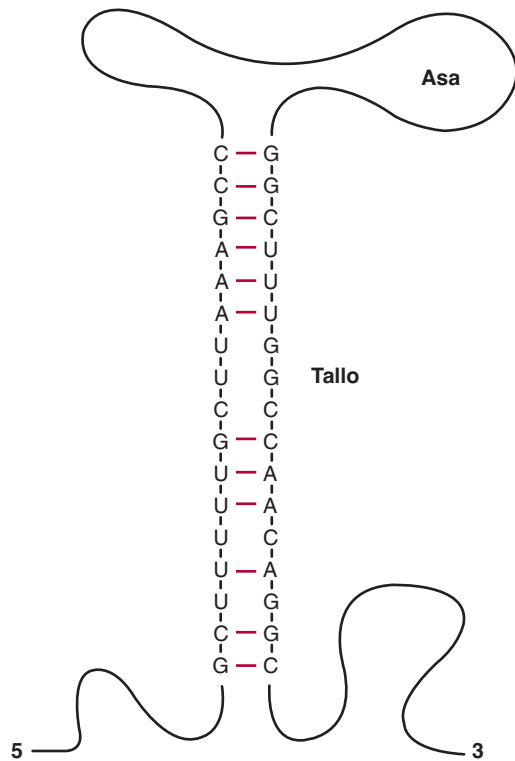
1. En el RNA, la parte azúcar a la cual los fosfatos y las bases purina y pirimidina están fijos es ribosa en lugar de la 2'-desoxirribosa del DNA.
2. Los componentes pirimidina del RNA difieren de los del DNA. Si bien el RNA contiene los ribonucleótidos de adenina, guanina y citosina, no posee timina excepto en el raro caso que se menciona más adelante. En lugar de timina, el RNA contiene el ribonucleótido de uracilo.
3. El RNA típicamente existe como una cadena única, mientras que el DNA como una molécula helicoidal bicatenaria. Empero, dada la secuencia de bases complementaria apropiada con polaridad opuesta, la cadena única de RNA —como se demuestra en la **figura 34-7** y la figura 34-11— tiene la capacidad de plegarse sobre sí misma a manera de



**FIGURA 34-5** La replicación del DNA es semiconservadora. Durante una ronda de replicación, cada una de las dos cadenas de DNA se usa como una plantilla para la síntesis de una nueva cadena complementaria.



**FIGURA 34-6** Un segmento de una molécula de ácido ribonucleico (RNA) en el cual las bases purina y pirimidina —guanina (G), citosina (C), uracilo (U) y adenina (A)— se mantienen juntas mediante enlaces fosfodiéster entre porciones ribosilo fijas a las nucleobases por medio de enlaces N-glucosídicos. Note que el polímero tiene una polaridad según lo indican los fosfatos marcados fijos a 3' y 5'.



**FIGURA 34-7** Diagrama que representa la estructura secundaria de una molécula de RNA de cadena única en la cual se ha formado un tallo con asa, u "horquilla". La formación de esta estructura depende de la formación intramolecular de pares de base indicada (líneas horizontales coloreadas entre las bases). Note que A forma enlaces de hidrógeno con U en el RNA.

horquilla y, de este modo, adquirir características bicatenarias: G que forma pares con C, y A con U.

- Puesto que la molécula de RNA es una cadena única complementaria a sólo una de las dos cadenas de un gen, su contenido de guanina no necesariamente es igual a su contenido de citosina, ni su contenido de adenina es necesariamente igual a su contenido de uracilo.
- Los álcalis pueden hidrolizar al RNA hacia diésteres 2',3' cíclicos de los mononucleótidos, compuestos que no se pueden formar a partir de DNA tratado con álcali debido a la ausencia de un grupo 2'-hidroxilo. La labilidad del RNA a álcali es útil con fines tanto diagnósticos como analíticos.

La información dentro de la cadena única de RNA está contenida en su secuencia ("estructura primaria") de nucleótidos purina y pirimidina dentro del polímero. La secuencia es complementaria a la cadena plantilla del gen a partir del cual se transcribió. Debido a esta complementariedad, una molécula de RNA puede unirse de manera específica por medio de las reglas de formación de pares de bases a su cadena de DNA plantilla (A-T, G-C, C-G, U-A; la base del RNA va en negritas); no se unirá ("hibridará") con la otra cadena (codificadora) de su gen. La secuencia de la molécula de RNA (salvo por U que reemplaza a T) es la misma que la de la cadena codificadora del gen (figura 34-8).

### Casi todas las especies de RNA estable, abundante, participan en algún aspecto de la síntesis de proteína

Las moléculas de RNA citoplásmico que sirven como plantillas para la síntesis de proteína (es decir, que transfieren información genética desde el DNA hacia la maquinaria sintetizadora de proteína) se designan **RNA mensajeros**, o **mRNA**. Muchas otras moléculas de RNA citoplásmicas muy abundantes (**RNA ribosómicos**; **rRNA**) tienen funciones estructurales en donde contribuyen a la formación y función de ribosomas (la maquinaria en el ámbito de organelo para la síntesis de proteína) o sirven como moléculas adaptadoras (**RNA de transferencia**; **tRNA**) para la traducción de información del RNA hacia secuencias específicas de aminoácidos polimerizados.

Es interesante que algunas moléculas de RNA tienen actividad catabólica intrínseca. La actividad de estas **ribozimas** a menudo incluye la división de un ácido nucleico. Dos enzimas de RNA bien estudiadas, o ribozimas, son la peptidil transferasa que cataliza la formación de enlaces peptídicos en el ribosoma, y ribozimas comprendidas en el empalme del RNA.

En todas las células eucarióticas hay especies de **RNA nuclear pequeño (snRNA)** que no participan de modo directo en la síntesis de proteína pero desempeñan funciones cruciales en el procesamiento del RNA. El tamaño de estas moléculas relativamente pequeñas varía desde 90 hasta alrededor de 300 nucleótidos (**cuadro 34-1**). Las propiedades de las diversas clases de RNA celular se detallan más adelante.

El material genético para algunos virus de animales y vegetales es RNA en lugar de DNA. Aunque algunos virus RNA nunca transcriben su información hacia una molécula de DNA, muchos virus RNA de animales —en específico, los retrovirus (p. ej., el HIV)— se transcriben mediante **DNA polimerasa dependiente**

Cadenas de DNA:

Codificadora → 5'—TGG AATTGTGAGCGGATAACAATTTACACAGGAAACAGCTATGACCATG—3'  
Plantilla → 3'—ACCTTAACACTCGCCTATTGTTAAAGTGTGTCCTTTGTCGATACTGGTAC—5'

Transcripción de RNA: 5'—pppAUUGUGAGCGGAUAACA AUUUCACACAGGAAACAGCUAUGACCAUG 3'

**FIGURA 34-8** La relación entre las secuencias de una transcripción de RNA y su gen, en la cual las cadenas codificadora y plantilla se muestran con sus polaridades. La transcripción de RNA con una polaridad 5' a 3' es complementaria a la cadena plantilla con su polaridad 3' a 5'. Note que la secuencia en la transcripción de RNA y su polaridad es la misma que la que hay en la cadena codificadora, salvo porque la U de la transcripción reemplaza a la T del gen; el nucleótido iniciador de RNA contiene una terminal 5'-trifosfato (pppA arriba).



### CUADRO 34-1 Algunas de las especies de RNA estables pequeñas que se encuentran en células de mamífero

| Nombre | Longitud (nucleótidos) | Moléculas por célula | Localización           |
|--------|------------------------|----------------------|------------------------|
| U1     | 165                    | $1 \times 10^6$      | Nucleoplasma           |
| U2     | 188                    | $5 \times 10^5$      | Nucleoplasma           |
| U3     | 216                    | $3 \times 10^5$      | Núcleolo               |
| U4     | 139                    | $1 \times 10^5$      | Nucleoplasma           |
| U5     | 118                    | $2 \times 10^5$      | Nucleoplasma           |
| U6     | 106                    | $3 \times 10^5$      | Gránulos pericromatina |
| 4.5S   | 95                     | $3 \times 10^5$      | Núcleo y citoplasma    |
| 7SK    | 280                    | $5 \times 10^5$      | Núcleo y citoplasma    |

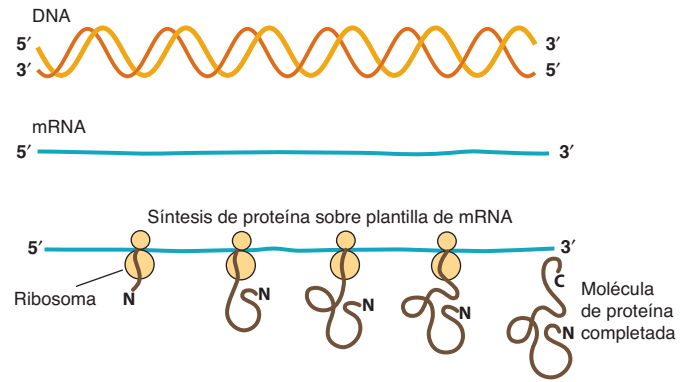
de RNA viral, la denominada **transcriptasa inversa**, para producir una copia de DNA bicatenario de su genoma de RNA. En muchos casos, la transcripción de DNA de doble cadena resultante se integra en el genoma del huésped y después sirve como una plantilla para la expresión de gen a partir de la cual pueden transcribirse nuevos genomas de RNA viral y mRNA virales. La inserción genómica de esas moléculas de DNA “proviral” integradoras puede, dependiendo del sitio afectado, ser mutagénica, lo cual desactiva un gen o altera la regulación de su expresión (figura 35-11).

## Hay varias clases de RNA

En todos los organismos procarióticos y eucarióticos, hay cuatro clases principales de moléculas de RNA: mensajero (mRNA), de transferencia (tRNA), ribosómico (rRNA), y los RNA pequeños. Cada uno difiere de los otros en su abundancia, tamaño, función y estabilidad general.

## RNA mensajero (mRNA)

Esta clase es la de abundancia, tamaño y estabilidad más heterogéneos; por ejemplo, en la levadura de cerveza mRNA específicos están presentes en cientos/célula hasta, en promedio,  $\leq 0.1$  mRNA por célula en una población genéticamente homogénea. Mecanismos tanto transcripcionales como postranscripción específicos contribuyen a este rango dinámico grande en el contenido de mRNA (caps. 36 y 38). En las células de mamífero la abundancia de mRNA probablemente varía en un rango de  $10^4$  veces. Todos los miembros de la clase funcionan como mensajeros que transmiten la información en un gen hacia la maquinaria sintetizadora de proteína, donde cada mRNA sirve como una plantilla con base en la cual una secuencia específica de aminoácidos se polimeriza para formar una molécula de proteína específica, el producto final de gen (figura 34-9). Los mRNA eucarióticos tienen características químicas singulares. La terminal 5' del mRNA está “cubierta” por un 7-metilguanosina trifosfato el cual está enlazado a un 2'-O-metil ribonucleósido adyacente en su 5'-hidroxilo por medio de los tres fosfatos (figura 34-10). Las moléculas de mRNA suelen contener 6-metilade-



**FIGURA 34-9** La expresión de información genética en el DNA hacia la forma de una transcripción de mRNA; se muestra la polaridad 5' a 3'. Los ribosomas después traducen el mRNA hacia una molécula de proteína específica que también exhibe polaridad N terminal (N) a C terminal (C).

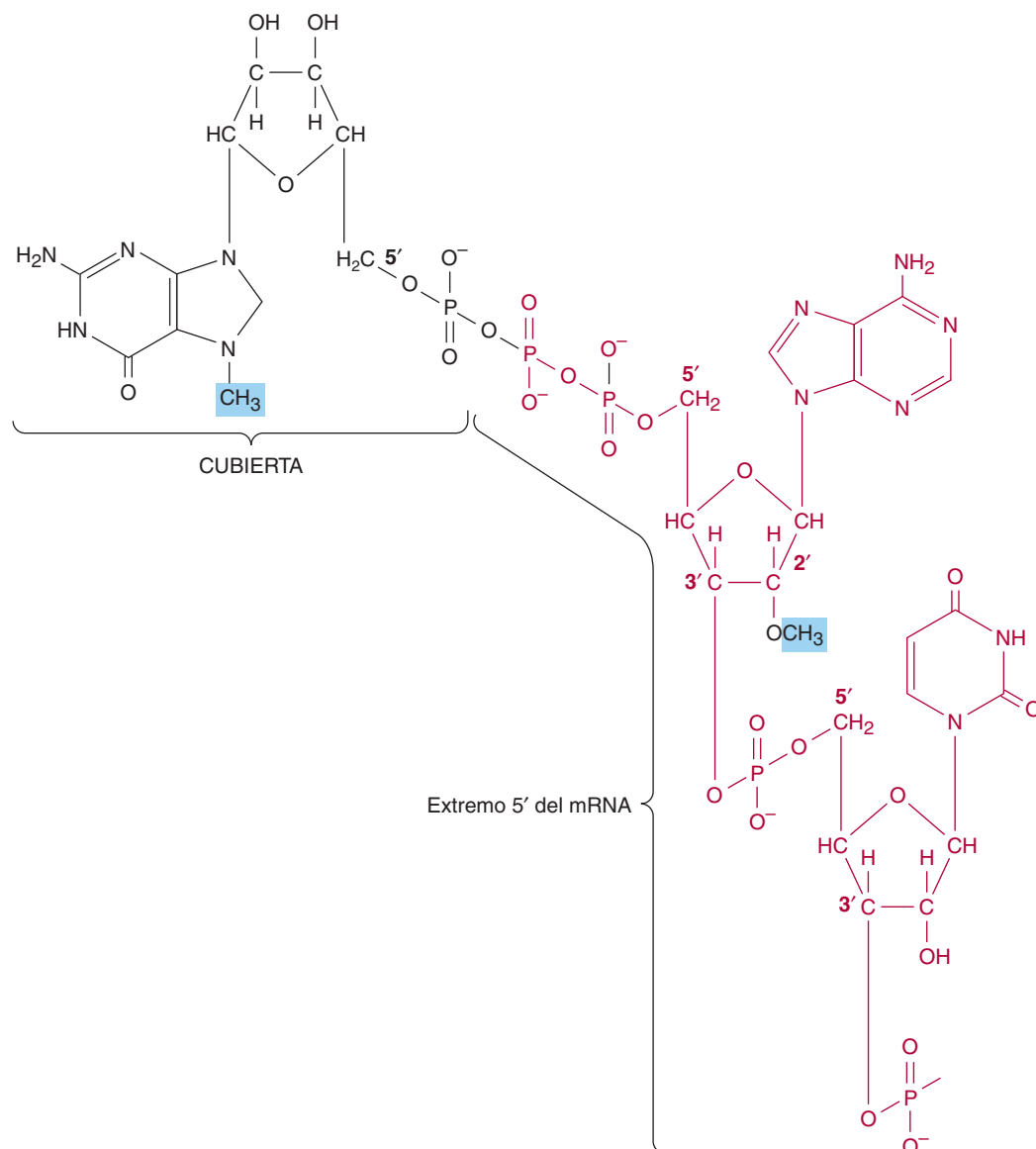
nilatos internos y otros nucleósidos 2'-O-ribosa metilados. La cubierta participa en el reconocimiento del mRNA por la maquinaria de traducción, y ayuda también a estabilizar el mRNA al evitar el ataque de 5'-exonucleasas. La maquinaria sintetizadora de proteína empieza a traducir el mRNA hacia proteínas empezando torrente abajo de la terminal 5' o cubierta. El otro extremo de las moléculas de mRNA, el 3'-hidroxilo terminal, tiene un polímero fijo de residuos adenilato de 20 a 250 nucleótidos de longitud, no genéticamente codificado. La “cola” poli(A) en el 3'-hidroxilo terminal de mRNA mantiene la estabilidad intracelular del mRNA específico al impedir el ataque de 3'-exonucleasas y facilita también la traducción (figura 37-7). Algunos mRNA, incluso aquellos para algunas histonas, no contienen una cola poli(A). Tanto la “cubierta” como la “cola poli(A)” de mRNA se agregan luego de la transcripción por enzimas no dirigidas por plantilla a moléculas precursoras de mRNA (pre-mRNA). El mRNA representa 2 a 5% del RNA total de células eucarióticas.

En células de mamífero, incluso las de seres humanos, las moléculas de mRNA presentes en el citoplasma no son los productos del RNA inmediatamente sintetizados a partir de la plantilla de DNA, sino que deben formarse por procesamiento desde el pre-RNA antes de que entre al citoplasma. De esta manera, en núcleos de mamífero, los productos inmediatos de la transcripción de gen (transcripciones primarias) son muy heterogéneos y pueden ser de 10 a 50 veces más largos que las moléculas de mRNA maduras. Las moléculas de pre-mRNA se procesan para generar las moléculas de mRNA que después entran al citoplasma para servir como plantillas para la síntesis de proteína (cap. 36).

## RNA de transferencia (tRNA)

La longitud de las moléculas de tRNA varía desde 74 hasta 95 nucleótidos. También se generan por procesamiento nuclear de una molécula precursora (cap. 36). Las moléculas de tRNA sirven como adaptadoras para la traducción de la información en la secuencia de nucleótidos del mRNA hacia aminoácidos específicos. Hay al menos 20 especies de moléculas de tRNA en cada célula, y por lo menos una (y a menudo varias) corresponde a





**FIGURA 34-10** La estructura de la cubierta fija a la terminal 5' de casi todas las moléculas de RNA mensajero eucariótico. Un 7-metilguanosina trifosfato (negro) está fijo en la terminal 5' del mRNA (que se muestra en color), que por lo general también contiene un nucleótido 2'-O-metilpurina. Estas modificaciones (la cubierta y el grupo metilo) se añaden luego de que el mRNA se transcribe desde el DNA.

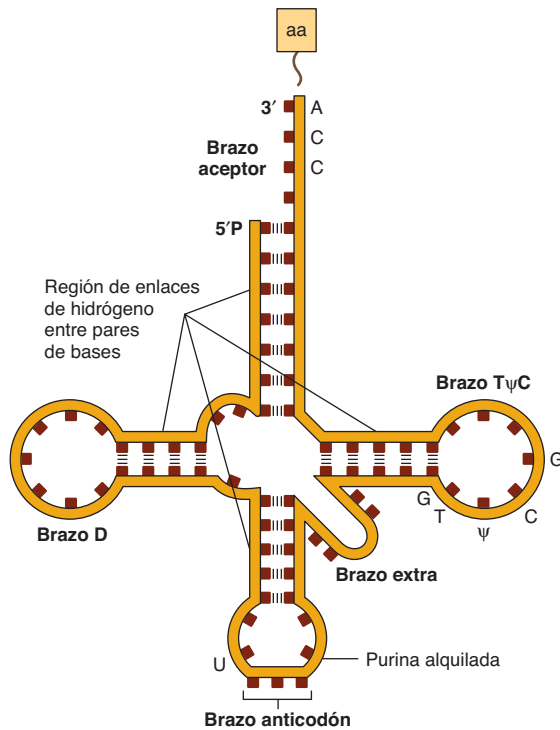
cada uno de los 20 aminoácidos requeridos para la síntesis de proteína. Aun cuando cada tRNA específico difiere de los otros en su secuencia de nucleótidos, las moléculas de tRNA como clase tienen muchas características en común. La estructura primaria —es decir, la secuencia de nucleótido— de todas las moléculas de tRNA permite el plegado y la complementariedad intracadena extensos para generar una estructura secundaria que aparece en dos dimensiones como una hoja de trébol (figura 34-11).

Todas las moléculas de tRNA contienen cuatro brazos principales. El **brazo aceptor** termina en los nucleótidos CpCpAOH. Una enzima nucleotidil transferasa específica añade estos tres nucleótidos luego de la transcripción. El aminoácido apropiado para el tRNA se fija, o “carga” sobre el grupo 3'-OH de la porción

A del brazo aceptor (figura 37-1). Los **brazos D**, **TψC** y **extra** ayudan a definir un tRNA específico. Los tRNA constituyen a grandes rasgos 20% del RNA celular total.

## RNA ribosómico (rRNA)

Un ribosoma es una estructura nucleoproteínica citoplásmica que actúa como la maquinaria para la síntesis de proteínas a partir de las plantillas de mRNA. En los ribosomas, las moléculas de mRNA y tRNA interactúan para traducirse hacia una información acerca de molécula de proteína específica transcrita desde el gen. Durante periodos de síntesis activa de proteína, muchos ribosomas pueden asociarse con cualquier molécula de mRNA para formar un montaje llamado el **polisoma** (figura 37-7).



**FIGURA 34-11** tRNA aminoacilo típico en el cual el aminoácido (aa) está fijo a la terminal 3' CCA. El anticodón, TψC, y los brazos dihidrouracilo (D) están indicados, al igual que las posiciones del enlace de hidrógeno intramolecular entre estos pares de bases. ψ es la pseudouridina, un isómero de la uridina que se forma después de la transcripción. (Watson JD, et al.: *Molecular Biology of the Gene*, 6th ed. © 2008, p. 243. Adaptada con permiso de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.)

En el **cuadro 34-2** se muestran los componentes del ribosoma de mamífero, que tiene un peso molecular de aproximadamente  $4.2 \times 10^6$ , y un coeficiente de velocidad de sedimentación de 80S (S = unidades Svedberg, un parámetro sensible al tamaño y la forma moleculares). El ribosoma de mamífero contiene dos subunidades nucleoproteínicas principales, una de mayor tamaño con un peso molecular de  $2.8 \times 10^6$  (60S), y una subunidad de menor tamaño con un peso molecular de  $1.4 \times 10^6$  (40S). La subunidad 60S contiene un RNA ribosómico (rRNA) 5S, un rRNA 5.8S, y un rRNA 28S; también hay más de 50 polipéptidos específicos. La subunidad 40S es de menor tamaño y contiene un rRNA 18S único, y alrededor de 30 cadenas polipeptídicas

distintas. Todas las moléculas de RNA ribosómico, excepto el rRNA 5S, que se transcribe de modo independiente, se procesan a partir de una molécula de RNA precursora 45S única en el nucléolo (cap. 36). Las moléculas de RNA ribosómico muy metiladas están aglomeradas en el nucléolo con las proteínas ribosómicas específicas. En el citoplasma, los ribosomas permanecen bastante estables y capaces de muchos ciclos de traducción. No se entienden por completo las funciones precisas de las moléculas de RNA ribosómico en la partícula ribosómica, pero son necesarias para el montaje ribosómico, y desempeñan también funciones clave en la unión de mRNA a ribosomas y su traducción. Estudios recientes indican que el componente de rRNA grande realiza la actividad de peptidil transferasa y, así, es una ribozima. Los RNA ribosómicos (28S + 18S) representan a grandes rasgos 70% del RNA celular total.

## RNA pequeño

En las células eucarióticas se encuentra gran número de especies de RNA separadas, muy conservadas, y pequeñas; algunas son bastante estables. Casi todas estas moléculas forman complejos con proteínas para constituir ribonucleoproteínas, y están distribuidas en el núcleo, el citoplasma, o ambos. Su tamaño varía de 20 a 1 000 nucleótidos, y están presentes en 100 000 a 1 000 000 de copias por célula, lo que representa en conjunto  $\leq 5\%$  del RNA celular.

### RNA nucleares pequeños (snRNA)

Los snRNA, un subgrupo de los RNA pequeños (cuadro 34-1), participan de manera importante en el procesamiento de rRNA y mRNA, y en la regulación de gen. De los varios snRNA, los U1, U2, U4, U5 y U6 participan en la eliminación de intrón y en el procesamiento de precursores de mRNA hacia mRNA (cap. 36). El snRNA U7 participa en la producción de los extremos 3' correctos del mRNA histona, que carece de una cola poli(A). El RNA 7SK se asocia con varias proteínas para formar un complejo de ribonucleoproteína, denominado P-TEFb, que modula el alargamiento de la transcripción de gen de mRNA por la RNA polimerasa II (cap. 36).

### Micro-RNA, miRNA, y pequeños RNA, siRNA que interfieren, y RNA no codificador

Uno de los descubrimientos más interesantes e inesperados en el transcurso del último decenio de la biología reguladora eucarió-

## CUADRO 34-2 Componentes de ribosomas de mamífero

| Componente    | Masa (MW)         | Proteína |                 | RNA    |                   |       |
|---------------|-------------------|----------|-----------------|--------|-------------------|-------|
|               |                   | Número   | Masa            | Tamaño | Masa              | Bases |
| Subunidad 40S | $1.4 \times 10^6$ | 33       | $7 \times 10^5$ | 18S    | $7 \times 10^5$   | 1 900 |
| Subunidad 60S | $2.8 \times 10^6$ | 50       | $1 \times 10^6$ | 5S     | $3.5 \times 10^4$ | 120   |
|               |                   |          |                 | 5.8S   | $4.5 \times 10^4$ | 160   |
|               |                   |          |                 | 28S    | $1.6 \times 10^6$ | 4 700 |

**Nota:** las subunidades ribosómicas se definen de acuerdo con su velocidad de sedimentación en unidades Svedberg (S) (40S o 60S). Se listan el número de proteínas singulares y su masa total (MW) y los componentes RNA de cada subunidad en tamaño (unidades Svedberg), masa y número.

tica fue la identificación y caracterización de miRNA, una clase de RNA pequeños que se encuentra en casi todos los eucariotas (cap. 38). Casi todos los **miRNA y siRNA** conocidos **originan inhibición de la expresión de gen** al aminorar la producción de proteína específica, si bien mediante distintos mecanismos. Los miRNA típicamente tienen 21 a 25 nucleótidos de largo, y se generan por medio de procesamiento nucleolítico de los productos de unidades de genes/transcripción separadas (figura 36-17). Los precursores del miRNA son monocatenarios, pero tienen estructura secundaria intramolecular extensa. El tamaño de estos precursores varía desde aproximadamente 500 hasta 1 000 nucleótidos; **es característico que los miRNA** maduros procesados pequeños **se hibriden, mediante la formación de dúplex de RNA-RNA imperfectos dentro de las regiones 3'-no traducidas** (3'UTR; figura 38-19) de mRNA blanco específicos, **lo que lleva, por medio de mecanismos que se entienden poco, a paro de la traducción**. Hasta la fecha, se han descrito cientos de miRNA distintos en seres humanos; los estimados sugieren que hay ~1 000 genes que codifican para miRNA en seres humanos. Al igual que con los miRNA, los siRNA se derivan de la división nucleolítica específica de RNA de mayor tamaño para formar de nuevo productos pequeños, de 21 a 25 nucleótidos de largo. Estos siRNA cortos por lo general **forman híbridos RNA-RNA perfectos** con sus blancos separados, en potencia en cualquier sitio dentro de la longitud del mRNA donde existe la secuencia complementaria. La formación de esos dúplex RNA-RNA entre siRNA y mRNA causa producción reducida de proteína específica porque una maquinaria nucleolítica dedicada **degrada los complejos de siRNA-mRNA**; parte de esta degradación de mRNA, o toda, sucede en organelos citoplásmicos específicos llamados **cuerpos P** (figura 37-11). Dada su especificidad genética exquisita, tanto los miRNA como los siRNA representan interesantes nuevos **blancos potenciales para la creación de fármacos terapéuticos**. Además, los siRNA suelen usarse para disminuir o “noquear” (“*knock-down*”) concentraciones de proteínas específicas (por medio de degradación de mRNA dirigida hacia homología de siRNA) en contextos experimentales en el laboratorio, una alternativa en extremo útil y potente para la tecnología de delección de gen (cap. 39).

Otro descubrimiento reciente e interesante en el campo del RNA es la identificación y caracterización de **RNA no codificadores, o ncRNA, largos**. El tamaño de los ncRNA largos que, como su nombre lo indica, no codifican para proteína, varía desde ~300 hasta miles de nucleótidos de largo; estos RNA típicamente se transcriben a partir de las regiones grandes de genomas eucariontes que no codifican para proteína. De hecho, análisis del transcriptoma por medio de la tecnología de secuenciación de siguiente generación (cap. 39) indican que **>90% del DNA genómico eucarionte es transcrito**. Los ncRNA constituyen una porción importante de esta transcripción. Los ncRNA desempeñan muchos papeles que varían desde contribuir a los aspectos estructurales de la cromatina, hasta la regulación de la transcripción de gen que codifica para mRNA por la RNA polimerasa II. Investigación futura caracterizará más esta importante nueva clase de moléculas de RNA.

Despierta interés que las bacterias también contienen RNA reguladores heterogéneos pequeños denominados sRNA. El tamaño de los sRNA bacterianos varía desde 50 hasta 500 nucleó-

tidos, y al igual que los mi/siRNA eucarióticos también controlan una gama grande de genes. De modo similar, los sRNA a menudo reprimen, pero en ocasiones activan, la síntesis de proteína al unirse a mRNA específico.

## NUCLEASAS ESPECÍFICAS DIGIEREN ÁCIDOS NUCLEICOS

Durante muchos años se han reconocido enzimas que tienen la capacidad de degradar ácidos nucleicos; tales nucleasas pueden clasificarse de varias maneras. Las que muestran especificidad por el DNA reciben el nombre de **desoxirribonucleasas**. Las que hidrolizan de modo específico RNA son las **ribonucleasas**. Algunas nucleasas degradan tanto el DNA como el RNA. Dentro de estas clases hay enzimas que tienen la capacidad de dividir enlaces fosfodiéster internos para producir terminales 3'-hidroxilo y 5'-fosforilo, o terminales 5'-hidroxilo y 3'-fosforilo, las cuales se denominan **endonucleasas**. Algunas tienen la capacidad de hidrolizar ambas cadenas de una molécula **bicatenaria**, mientras que otras sólo pueden dividir **cadenas únicas** de ácidos nucleicos. Algunas nucleasas sólo pueden hidrolizar cadenas únicas no pareadas, mientras que otras son capaces de hidrolizar cadenas únicas que participan en la formación de una molécula bicatenaria. Hay clases de endonucleasas que reconocen secuencias específicas en el DNA; casi todas éstas son las **endonucleasas de restricción**, que en los últimos años se han convertido en instrumentos importantes en genética molecular y ciencias médicas. El cuadro 39-2 presenta una lista de algunas de las endonucleasas de restricción reconocidas en la actualidad.

Ciertas nucleasas tienen la capacidad de hidrolizar un nucleótido únicamente si está presente en una terminal de una molécula; éstas se llaman **exonucleasas**, y sólo actúan en una dirección (3' → 5' o 5' → 3'). En bacterias, una exonucleasa 3' → 5' es una parte integral de la maquinaria de replicación de DNA, y ahí sirve para editar —o corregir pruebas— del desoxinucleótido añadido más recientemente respecto a errores de la formación de pares de bases.

## RESUMEN

- El DNA consta de cuatro bases —A, G, C y T— que se mantienen en disposición lineal mediante enlaces fosfodiéster a través de las posiciones 3' y 5' de porciones desoxirribosa adyacentes.
- El DNA se organiza en dos cadenas por medio de la formación de pares de bases A a T y G a C en cadenas complementarias. Estas cadenas forman una doble hélice alrededor de un eje central.
- Los  $3 \times 10^9$  pares de bases del DNA en seres humanos están organizados hacia el complemento haploide de 23 cromosomas. La secuencia exacta de estos 3 000 000 000 de nucleótidos define la singularidad de cada individuo.
- El DNA proporciona una plantilla para su propia replicación y, así, mantenimiento del genotipo, y para la transcripción de los aproximadamente 25 000 genes del ser humano que codifican para proteínas, así como una gama grande de RNA reguladores no codificadores de proteína.
- El RNA existe en varias estructuras monocatenarias diferentes, la mayor parte de las cuales participa de modo directo o indirecto en la síntesis de proteína o en su regulación. La disposición lineal

de nucleótidos en el RNA consta de A, G, C y U, y la parte azúcar es ribosa.

- Las principales formas de RNA son el mensajero (mRNA), ribosómico (rRNA), de transferencia (tRNA), y RNA nucleares pequeños (snRNA; miRNA). Ciertas moléculas de RNA actúan como catalíticos (ribozimas).

## REFERENCIAS

- Chapman EJ, Carrington JC: Specialization and evolution of endogenous small RNA pathways. *Nature Rev Genetics* 2007;8:884.
- Costa FF: Non-coding RNAs: meet thy masters. *Bioessays* 2010;32:599–608.
- Dunkle JA, Cate JH: Ribosome structure and dynamics during translation. *Annu Rev Biophys* 2010;39:227–244.
- Green R, Noller HF: Ribosomes and translation. *Annu Rev Biochem* 1997;66:689.
- Guthrie C, Patterson B: Spliceosomal snRNAs. *Ann Rev Genet* 1988;22:387.
- Keene JD: Minireview: global regulation and dynamics of ribonucleic acid. *Endocrinology* 2010;151:1391–1397.
- Loewer S, Cabili MN, Guttman M, et al: Large intergenic non-coding RNA–RoR modulates reprogramming of human induced pluripotent stem cells. *Nat Genet* 2010;42:1113–1137.
- Moore M: From birth to death: the complex lives of eukaryotic mRNAs. *Science* 2005;309:1514.
- Narla A, Ebert BL: Ribosomopathies: human disorders of ribosome dysfunction. *Blood* 2010;115:3196–3205.
- Phizicky EM, Hopper AK: tRNA biology charges to the front. *Genes Dev* 2010;24:1832–1860.
- Wang G-S, Cooper TA: Splicing in disease: disruption of the splicing code and the decoding machinery. *Nature Rev Genetics* 2007;8:749.
- Watson JD, Crick FHC: Molecular structure of nucleic acids. *Nature* 1953;171:737.
- Watson JD: *The Double Helix*. Atheneum, 1968.
- Watson JD, Baker TA, Bell SP, et al: *Molecular Biology of the Gene*, 6th ed. Benjamin-Cummings, 2007.

# Organización, replicación y reparación del DNA

P. Anthony Weil, PhD

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Apreciar que aproximadamente  $3 \times 10^9$  pares de bases de DNA que componen el genoma haploide de seres humanos están divididos de manera singular entre 23 unidades de DNA lineales, los cromosomas. Los seres humanos, al ser diploides, tienen 23 pares de cromosomas: 22 autosomas y dos cromosomas sexuales.
- Entender que el DNA genómico del ser humano, si se extiende de un extremo a otro, mediría metros de longitud; aun así, cabe dentro del núcleo de la célula, un orgánulo de sólo micrómetros ( $\mu\text{m}$ ;  $10^{-6}$  m) de diámetro. Esa condensación de la longitud del DNA es inducida siguiendo su asociación con las proteínas histona con carga altamente positiva que da lugar a la formación de un complejo de DNA-histona singular llamado nucleosoma. Los nucleosomas tienen DNA envuelto alrededor de la superficie de un octámero de histonas.
- Explicar que las cadenas de nucleosomas se forman a lo largo de la secuencia lineal de DNA genómico para formar cromatina, que por sí misma puede estar más estrechamente aglomerada y condensada, lo que finalmente lleva a la formación de los cromosomas.
- Apreciar que si bien los cromosomas son las unidades funcionales macroscópicas para la recombinación del DNA, la clasificación de gen y la división celular, es la función del DNA en el ámbito de los nucleótidos individuales lo que compone las secuencias reguladoras enlazadas con genes específicos que son esenciales para la vida.
- Explicar los pasos, la fase del ciclo celular, y las moléculas de las cuales dependen la replicación, la reparación y la recombinación del DNA, y entender los efectos negativos de los errores en cualquiera de estos procesos sobre la integridad y la salud de la célula y del organismo.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA\*

La información genética en el DNA de un cromosoma puede transmitirse por medio de replicación precisa, o se puede intercambiar a través de diversos procesos, entre ellos entrecruzamiento, recombinación, transposición y conversión. Éstos proporcionan un medio para asegurar la adaptabilidad y diver-

sidad para el organismo pero, cuando estos procesos salen mal, también pueden dar por resultado enfermedad. Varios sistemas enzimáticos participan en la replicación, alteración y reparación del DNA. Las mutaciones se deben a un cambio de la secuencia de bases de DNA, y en ocasiones dependen de defectos de la replicación, el movimiento o la reparación del DNA, y ocurren con una frecuencia de alrededor de una en cada  $10^6$  divisiones celulares. A veces, las anormalidades en productos de gen (sea en el RNA, la función de proteína, o la cantidad) son el resultado de mutaciones que suceden en DNA codificador o de región reguladora. Una mutación en una célula germinal se transmite hacia la descendencia (la denominada transmisión vertical de enfermedad hereditaria). Diversos factores, entre ellos virus, sustancias químicas, luz ultravioleta y radiación ionizante, au-

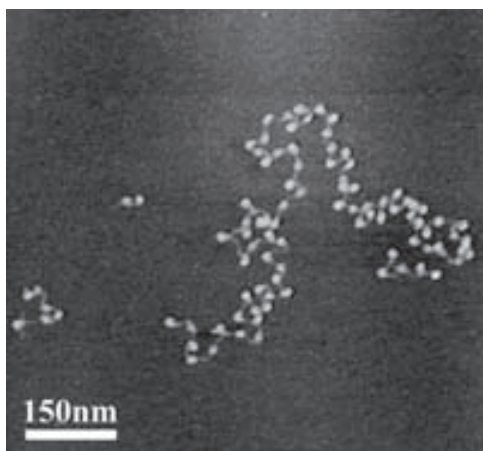
\* Hasta donde es posible, la exposición en este capítulo y los capítulos 36, 37 y 38 se referirá a organismos mamíferos, que figuran, por supuesto, entre los eucariotas superiores. En ocasiones será necesario hacer referencia a observaciones en organismos procarióticos, como bacterias y virus, o sistemas de modelo eucariótico inferior, como *Drosophila*, *C. elegans* o levadura; sin embargo, en esos casos la información que se presenta puede extrapolarse a organismos mamíferos.



mentan el índice de mutación. Las mutaciones suelen afectar células somáticas y, así, se transmiten hacia generaciones sucesivas de células, pero sólo dentro de un organismo (es decir, de modo horizontal). Cada vez es más claro que varias enfermedades —y tal vez casi todos los cánceres— se deben a los efectos combinados de la transmisión vertical de mutaciones, así como a la transmisión horizontal de mutaciones inducidas.

## LA CROMATINA ES EL MATERIAL CROMOSÓMICO EN LOS NÚCLEOS DE CÉLULAS DE ORGANISMOS EUCARIÓTICOS

La cromatina consta de **moléculas de DNA** bicatenario muy largas (**dsDNA**), y una masa casi igual de proteínas básicas más bien pequeñas llamadas **histonas**, así como una cantidad menor de **proteínas no histona** (la mayor parte de las cuales son ácidas y de mayor tamaño que las histonas), y una pequeña cantidad de **RNA**. Las proteínas no histona incluyen enzimas involucradas en la replicación y reparación del DNA, y las proteínas participantes en la síntesis, el procesamiento y el transporte hacia el citoplasma, del RNA. La hélice del dsDNA en cada cromosoma tiene una longitud que es miles de veces el diámetro del núcleo de la célula. Un propósito de las moléculas que comprenden la cromatina, en especial las histonas, es condensar el DNA. Sin embargo, es importante notar que las histonas también tienen una participación fundamental en la regulación de gen (caps. 36, 38 y 42), en efecto, las histonas contribuyen de manera importante a todas las transacciones moleculares dirigidas a DNA. En estudios de microscopía electrónica de cromatina se han demostrado partículas esféricas densas denominadas **nucleosomas**, que tienen alrededor de 10 nm de diámetro y están conectadas por medio de filamentos de DNA (**figura 35-1**). Los nucleosomas están compuestos de DNA envuelto alrededor de un conjunto de moléculas de histona.



**FIGURA 35-1** Micrografía electrónica de nucleosomas (esféricos, de color blanco) fijados a cadenas de DNA; véase la figura 35-2. (Reproducida, con autorización, de Shao Z. Probing nanometer structures with atomic force microscopy. *News Physiol Sci*, 1999; 14:142-149. Cortesía del profesor Zhifeng Shao, University of Virginia.)

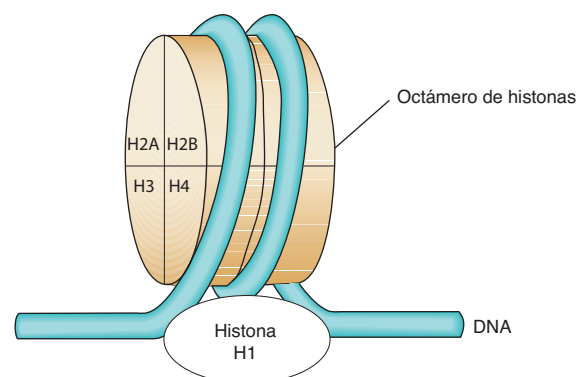
## Las histonas son las proteínas de cromatina más abundantes

Las histonas son una familia pequeña de proteínas básicas estrechamente relacionadas. Las **histonas H1** son las que están menos estrechamente unidas a la cromatina (**figuras 35-1, 35-2 y 35-3**) y, en consecuencia, se eliminan con facilidad con una solución salina, tras lo cual la cromatina se hace más soluble. La unidad organizacional de esta cromatina soluble es el nucleosoma. **Los nucleosomas contienen cuatro tipos de histonas: H2A, H2B, H3 y H4** —las llamadas histonas centrales que forman el nucleosoma— cuya estructura se ha conservado mucho entre las especies, aunque existen variantes de las histonas y se han usado para propósitos especializados. Esta conservación extrema indica que la función de las histonas es idéntica en todos los eucariotas, y que toda la molécula participa de manera bastante específica en esta función. Los dos tercios carboxilo terminal de las moléculas de histona son hidrofóbicos, mientras que sus tercios amino terminal son en particular ricos en aminoácidos básicos. **Estas cuatro histonas centrales están sujetas a por lo menos seis tipos de modificación covalente de modificaciones postraduccionales (PTM):** acetilación, metilación, fosforilación, ADP-ribosilación, monoubiquitilación y sumoilación. Estas modificaciones de histonas tienen importancia en la estructura y la función de la cromatina (**cuadro 35-1**).

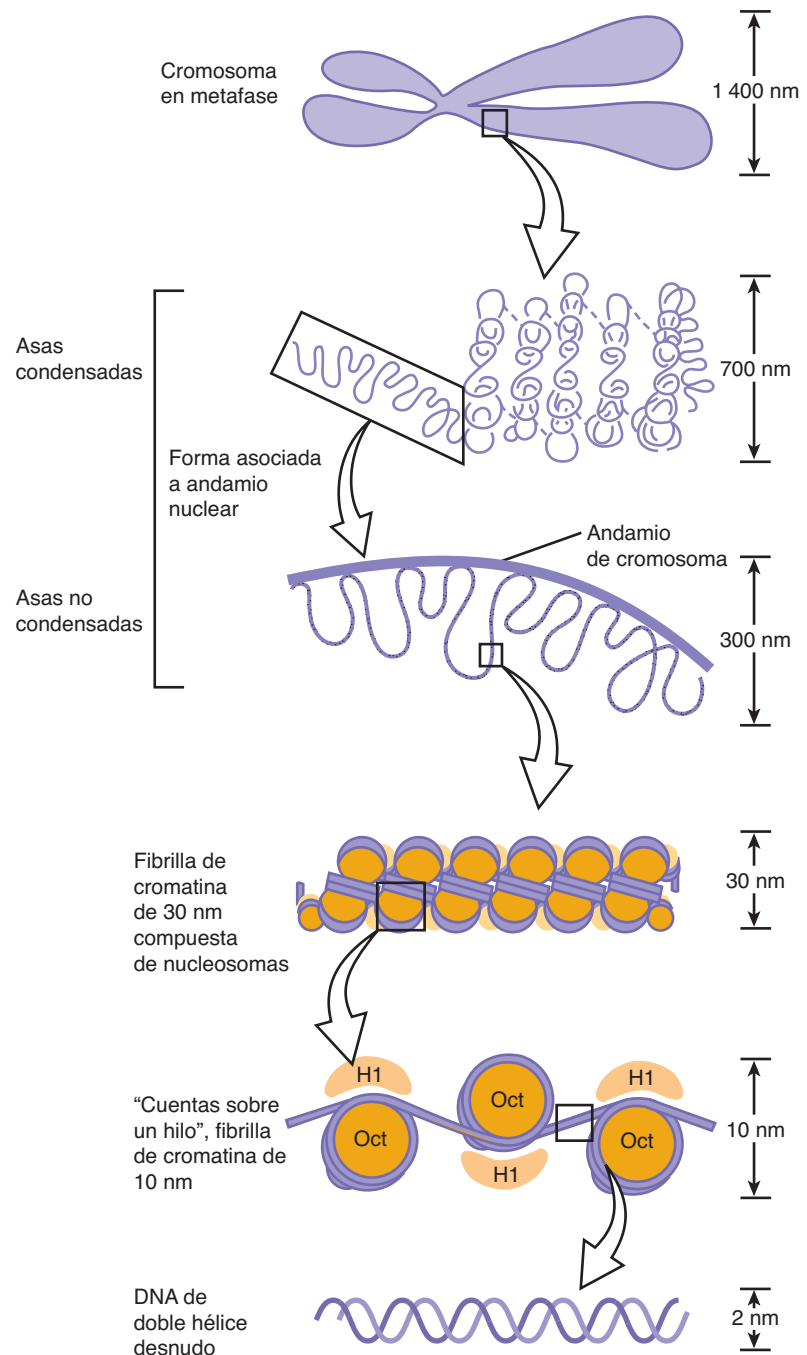
Las histonas interactúan entre sí de modos muy específicos. **H3 y H4 forman un tetrámero** que contiene dos moléculas de cada una ( $(H3-H4)_2$ ), mientras que **H2A y H2B forman dímeros** ( $H2A-H2B$ ). En condiciones fisiológicas, estos oligómeros de histona se asocian para formar el **octámero de histonas** de la composición  $(H3-H4)_2-(H2A-H2B)_2$ .

## El nucleosoma contiene histona y DNA

Cuando el octámero de histonas se mezcla con dsDNA en condiciones iónicas apropiadas, se forma el mismo modelo de difracción de rayos X que el que se observa en cromatina recién



**FIGURA 35-2** Modelo para la estructura del nucleosoma, en el cual el DNA está envuelto alrededor de la superficie de un cilindro proteínico plano que consta de dos de cada una de las histonas H2A, H2B, H3 y H4 que forman el octámero de histonas. Los ~145 pares de bases (bp) de DNA, que constan de 1.75 vueltas superhelicoidales, están en contacto con el octámero de histona. El óvalo en la parte inferior de la figura indica la posición de la histona H1, cuando está presente. La histona H1 interactúa con DNA conforme entra y sale del nucleosoma.



**FIGURA 35-3** Se muestra la extensión de la aglomeración de DNA en cromosomas en metafase (arriba) a DNA dúplex desnudo (abajo). El DNA cromosómico está aglomerado y organizado en varios niveles como se muestra (cuadro 35-2). Cada fase de condensación o compactación y organización (de abajo a arriba) disminuye la accesibilidad general del DNA hasta un grado en que las secuencias de DNA en cromosomas en metafase son casi por completo inertes desde el punto de vista transcripcional. En total estos cinco niveles de compactación del DNA suscitan una disminución lineal  $10^4$  veces la longitud de un extremo a otro del DNA. La condensación y descondensación completas del DNA lineal en cromosomas ocurren en horas en el transcurso del ciclo celular replicativo normal (figura 35-20).

aislada. Estudios de microscopía electrónica confirman la existencia de nucleosomas reconstituidos. Además, la reconstitución de nucleosomas a partir del DNA e histonas H2A, H2B, H3 y H4 es independiente del origen de organismo o celular de los diversos componentes. Ni la histona H1 ni las proteínas no histona se requieren para la reconstitución del centro del nucleosoma.

En el nucleosoma, el DNA está superenrollado en una hélice sinistral sobre la superficie del octámero de histonas en forma de disco (figura 35-2). Casi todas las proteínas histona centrales interactúan con el DNA en el interior de la superhélice sin sobresalir, aun cuando las colas amino terminal de todas las histonas probablemente se extienden fuera de esta estructura y están disponibles para modificaciones covalentes reguladoras (cuadro 35-1).

El tetrámero  $(H3-H4)_2$  en sí puede conferir propiedades parecidas a nucleosoma sobre el DNA y, de esta manera, tiene una función fundamental en la formación del nucleosoma. La adición de dos dímeros H2A-H2B estabiliza la partícula primaria y une firmemente dos medias vueltas adicionales de DNA previamente unidas sólo de modo laxo al  $(H3-H4)_2$ . De esta manera, 1.75 giros de superhélice de DNA están envueltos alrededor de la superficie del octámero de histonas, lo que protege 145-150 pares de bases (bp) de DNA y forma la partícula central del nucleosoma (figura 35-2). En la cromatina, las partículas centrales están separadas por una región de DNA de alrededor de 30 bp denominada “**enlazador**”. La mayor parte del DNA está en una serie repetitiva de estas estructuras, lo que da el llamado aspecto en “**cuentas sobre un hilo**” en la microscopía electrónica (figura 35-1).

### CUADRO 35-1 Posibles funciones de histonas modificadas

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La acetilación de histonas H3 y H4 se relaciona con la activación o desactivación de la transcripción de gen.                                                               |
| 2. La acetilación de histonas centrales muestra vínculo con montaje cromosómico durante la replicación de DNA.                                                                 |
| 3. La fosforilación de histona H1 se relaciona con la condensación de cromosomas durante el ciclo de replicación.                                                              |
| 4. La ADP-ribosilación de histonas muestra vínculo con reparación de DNA.                                                                                                      |
| 5. La metilación de histonas se correlaciona con activación y represión de la transcripción de gen.                                                                            |
| 6. La monoubiquitilación se relaciona con activación de gen, represión y silenciamiento de gen heterocromático.                                                                |
| 7. La sumoilación de histonas (SUMO; modificador vinculado con ubiquitina pequeño [ <i>small ubiquitin-related modifier</i> ]) se relaciona con represión de la transcripción. |

El montaje de nucleosomas está mediado por uno de varios factores de montaje de cromatina nucleares facilitados por chaperones de histona, un grupo de proteínas que muestran unión de alta afinidad a histona. Conforme el nucleosoma se monta, las histonas se liberan de los chaperones de histona. Los nucleosomas muestran preferencia por ciertas regiones sobre moléculas de DNA específicas, pero la base de esta distribución no al azar, denominada **ajuste de fase**, aún no se entiende por completo. El ajuste de fase probablemente se relaciona con la flexibilidad física relativa de ciertas secuencias de nucleótido que tienen la capacidad para dar cabida a las regiones de acodamiento dentro de la superhélice, así como con la presencia de otros factores unidos a DNA que limitan los sitios de depósito de nucleosoma.

## ESTRUCTURAS DE ORDEN SUPERIOR MANTIENEN COMPACTADA LA CROMATINA

La microscopía electrónica de la cromatina revela dos órdenes de estructura superiores —la fibrilla de 10 nm y la fibra de cromatina de 30 nm— más allá que la del nucleosoma mismo. La estructura del nucleosoma parecida a disco tiene 10 nm de diámetro y 5 nm de altura. La **fibrilla de 10 nm** consta de nucleosomas dispuestos con sus bordes separados por una distancia pequeña (30 bp de DNA) con sus caras planas paralelas al eje de la fibrilla (figura 35-3). La fibrilla de 10 nm probablemente está más superenrollada con 6 o 7 nucleosomas por cada vuelta, para formar la **fibra de cromatina de 30 nm** (figura 35-3). Cada giro de la superhélice es relativamente plano y las caras de los nucleosomas de vueltas sucesivas serían casi paralelas entre sí. Las histonas H1 parecen estabilizar la fibra de 30 nm, pero no están claras su posición ni la del DNA espaciador de longitud variable. Es probable que los nucleosomas puedan formar diversas estructuras aglomeradas. Para formar un cromosoma mitótico, la fibra de 30 nm debe compactarse en longitud otras 100 veces (véase más adelante).

En los **cromosomas en interfase**, las fibras de cromatina parecen estar organizadas hacia **asas o dominios** de 30 000 a 100 000 bp anclados en andamiaje (o matriz de sostén) dentro del núcleo, la llamada **matriz nuclear**. Dentro de estos dominios, algunas secuencias de DNA pueden estar ubicadas de modo no al azar. Se ha sugerido que cada dominio de cromatina en asa corresponde a una o más funciones genéticas separadas, que contienen regiones tanto codificadoras como no codificadoras del gen o los genes cognados. Esta estructura nuclear probablemente es dinámica y tiene importantes efectos sobre la regulación de gen. Datos recientes sugieren que ciertos genes o regiones de gen son móviles dentro del núcleo y que se mueven en forma obligatoria hacia *loci* separados dentro del núcleo en el momento de la activación. Investigación adicional determinará si éste es un fenómeno general, y de cuáles mecanismos moleculares depende.

## ALGUNAS REGIONES DE LA CROMATINA SON “ACTIVAS” Y OTRAS SON “INACTIVAS”

En general, cada célula de un organismo metazoario individual contiene la misma información genética. Así, las diferencias entre los tipos de célula dentro de un organismo deben explicarse por expresión diferencial de la información genética común. Se ha mostrado que la cromatina que contiene genes activos (esto es, cromatina activa desde el punto de vista transcripcional, o en potencia activa desde dicho punto de vista) difiere en varios aspectos de la de regiones inactivas. La estructura de nucleosoma de la cromatina activa parece estar alterada, a veces de manera bastante extensa, en regiones muy activas. El DNA en cromatina activa contiene regiones grandes (de alrededor de 100 000 bases de largo) que son relativamente más **sensibles a la digestión por una nucleasa** como la DNasa I; esta última hace cortes de cadena única en casi cualquier segmento del DNA (es decir, especificidad baja de secuencia). Digerirá DNA que no está protegido, o unido a proteína, hacia los desoxinucleótidos que lo componen. La sensibilidad a DNasa I de regiones de cromatina activas refleja sólo un potencial para transcripción más que transcripción en sí y en varios sistemas puede correlacionarse con una falta relativa de la 5-metildesoxicitidina (meC) en el DNA y modificaciones covalentes de la histona particular o PTM (fosforilación, acetilación, etc.; cuadro 35-1).

Dentro de las regiones grandes de cromatina activa hay tramos más cortos, de 100 a 300 nucleótidos, que muestran una sensibilidad aún mayor (otras 10 veces) a la de DNasa I. Estos **sitios hipersensibles** probablemente se producen por una conformación estructural que favorece el acceso de la nucleasa al DNA; dichas regiones a menudo están localizadas justo torrente arriba del gen activo, y son la ubicación de estructura nucleosómica interrumpida por unión de proteínas factor de transcripción reguladoras no histona (caps. 36 y 38). En muchos casos, parece ser que si un gen tiene la capacidad de ser transcrito, muy a menudo tiene uno o varios sitios hipersensibles a DNasa en la cromatina justo torrente arriba. Como se mencionó, las proteínas reguladoras no histona involucradas en el control de la transcripción y las comprendidas en mantener acceso a la cadena



plantilla conducen a la formación de sitios hipersensibles. Esos sitios a menudo proporcionan el primer indicio respecto a la presencia y ubicación de un elemento de control de transcripción.

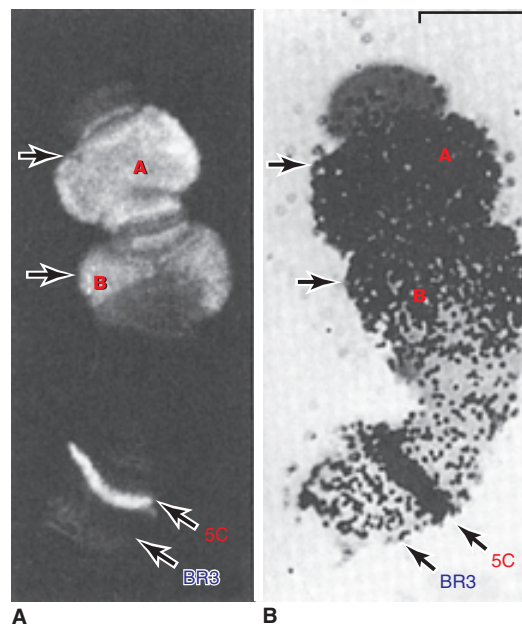
En contraste, la cromatina inactiva en el aspecto transcripcional está densamente aglomerada durante la interfase, como se observa mediante estudios con microscopía electrónica, y se denomina **heterocromatina**; la cromatina activa desde el punto de vista transcripcional se colorea menos densamente, y se llama **eucromatina**. En general, la eucromatina se replica antes que la heterocromatina en el ciclo de células de mamífero (véase más adelante). La cromatina en estas regiones de inactividad suele tener contenido alto de meC, y las histonas allí contienen relativamente menos modificaciones covalentes.

Hay dos tipos de heterocromatina: constitutiva y facultativa. La **heterocromatina constitutiva** siempre está condensada y, de este modo, es en esencia inactiva. Se encuentra en las regiones cercanas al centrómero cromosómico y en terminaciones cromosómicas (telómeros). La **heterocromatina facultativa** en ocasiones está condensada, pero en otras se transcribe de manera activa y, así, no está condensada y aparece como eucromatina. De los dos miembros del par de cromosomas X en hembras de mamífero, un cromosoma X es casi por completo inactivo en el aspecto transcripcional, y es heterocromático. Empero, el cromosoma X heterocromático se descondensa en el transcurso de la gametogénesis y se torna activo desde el punto de vista transcripcional durante la embriogénesis temprana; de este modo, es heterocromatina facultativa.

Ciertas células de insectos, por ejemplo, *Chironomus* y *Drosophila*, contienen cromosomas gigantes que se han replicado durante múltiples ciclos sin separación de cromátides hijas. Estas copias de DNA se alinean lado a lado en el registro exacto, y producen un cromosoma con bandas que contiene regiones de cromatina condensada y bandas más claras de cromatina más extendida. Las regiones activas en el aspecto transcripcional de estos **cromosomas politenos** se descondensan en especial hacia “**abultamientos**” (“*puffs*”) que puede mostrarse que contienen las enzimas de las cuales depende la transcripción, y que son los sitios de síntesis de RNA (**figura 35-4**). Al usar sondas de hibridación marcadas con fluorescencia, muy sensibles, es posible “mapear” secuencias de gen específicas, o “pintarlas”, dentro de los núcleos de células de ser humano, incluso sin formación del cromosoma politenos, usando técnicas de FISH (hibridación *in situ* fluorescente; cap. 39).

## EL DNA ESTÁ ORGANIZADO EN CROMOSOMAS

En el transcurso de la metafase, los **cromosomas** de mamífero poseen una simetría doble, con las **cromátides hermanas** duplicadas idénticas conectadas en un **centrómero**, cuya posición relativa es característica para un cromosoma dado (**figura 35-5**). El centrómero es una región rica en adenina-timina (A-T) que contiene secuencias de DNA repetidas que varían en tamaño desde  $10^2$  (levadura de cerveza) hasta  $10^6$  (mamíferos) pares de bases (bp). Los centrómeros de metazoario están unidos por nucleosomas que contienen la proteína variante histona H3 CENP-A y otras proteínas de unión a centrómero específicas. Este comple-

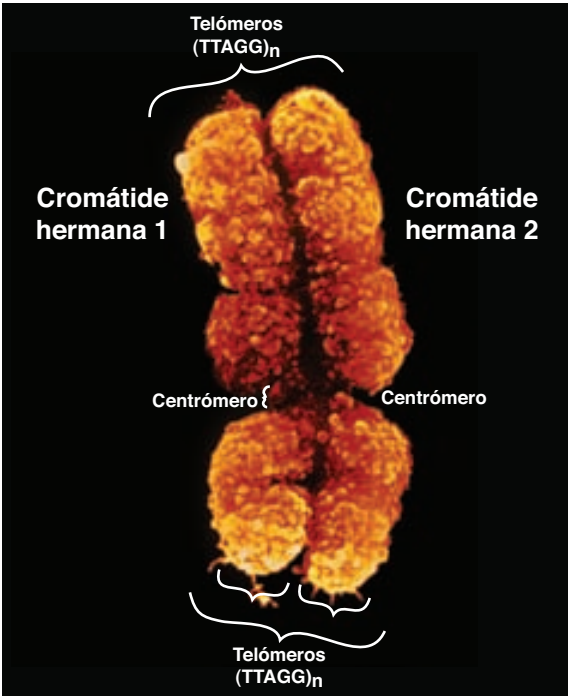


**FIGURA 35-4 Ilustración de la estrecha correlación entre la presencia de RNA polimerasa II (cuadro 36-2) y la síntesis de RNA mensajero.** Varios genes, marcados como A, B (arriba) y 5C, no así los genes en el *locus* (la banda) BR3 (5C, BR3, abajo) se activan cuando larvas de *Chironomus tentans* quedan sujetas a choque por calor ( $39^{\circ}\text{C}$  durante 30 min). **(A)** Distribución de la RNA polimerasa II en el cromosoma IV aislado de la glándula salival (**en las flechas**). La enzima se detectó por medio de inmunofluorescencia usando un anticuerpo dirigido contra la polimerasa. El 5C y BR3 son bandas específicas del cromosoma IV, y las flechas indican los abultamientos. **(B)** Autorradiograma de un cromosoma IV que se incubó en  $^3\text{H}$ -uridina para marcar el RNA. Note la correspondencia de la inmunofluorescencia y la presencia de RNA radiactivo (puntos negros). Barra =  $7\text{ }\mu\text{m}$ . (Reproducida, con autorización, de Sass H: RNA polymerase B in polytene chromosomes. Cell 1982;28:274. Copyright ©1982. Reimpresa con autorización de Elsevier.)

jo, denominado **cinetocoro**, proporciona la fijación para el huso mitótico. De esta manera, es una estructura esencial para la segregación cromosómica durante la mitosis.

Los extremos de cada cromosoma contienen estructuras llamadas **telómeros**, que constan de repeticiones ricas en TG cortas. En seres humanos, los telómeros tienen un número variable de repeticiones de la secuencia  $5'\text{-TTAGGG-}3'$ , que puede extenderse por varias kilobases. La **telomerasa**, un complejo que contiene plantillas de RNA de múltiples subunidades vinculado con DNA polimerasas dependientes de RNA virales (transcriptasas inversas), es la enzima que se encarga de la síntesis de telómero y, de este modo, de mantener la longitud del mismo. Dado que el acortamiento de telómero se ha relacionado tanto con transformación maligna como con envejecimiento, la enzima telomerasa se ha convertido en un blanco atractivo para la quimioterapia de cáncer y el desarrollo de fármacos. Cada cromátide hermana contiene una molécula de dsDNA (DNA bicatenario). Durante la interfase, la aglomeración de la molécula de DNA es menos densa que en el cromosoma condensado durante la metafase. Los cromosomas en metafase son casi por completo inactivos desde el punto de vista transcripcional.

El genoma haploide de seres humanos consta de alrededor de  $3 \times 10^9$  bp, y alrededor de  $1.7 \times 10^7$  nucleosomas. Así, cada



**FIGURA 35-5** Las dos cromátides hermanas del cromosoma 12 de ser humano. La localización de la región centromérica rica en A+T que conecta las cromátides hermanas está indicada, al igual que dos de los cuatro telómeros que residen en los extremos mismos de las cromátides que están fijadas una a la otra en el centrómero. (Cortesía de Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.)

una de las 23 cromátides en el genoma haploide humano contendría en promedio  $1.3 \times 10^8$  nucleótidos en una molécula de dsDNA; por ende, la longitud de cada molécula de DNA debe comprimirse alrededor de 8 000 veces para generar la estructura de un cromosoma en metafase condensado. En cromosomas en metafase, las fibras de cromatina de 30 nm también están plega-

**CUADRO 35-2** Las proporciones de aglomeración de cada uno de los órdenes de estructura de DNA

| Forma de cromatina                                              | Proporción de aglomeración |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DNA de doble hélice desnudo                                     | ~1.0                       |
| Fibrilla de 10 nm de nucleosomas                                | 7 a 10                     |
| Fibrilla de cromatina de 30 nm de nucleosomas superhelicoidales | 40 a 60                    |
| Cromosoma de asas en metafase condensado                        | 8 000                      |

das hacia una serie de **dominios en asa**, cuyas porciones proximales están fijadas a un andamiaje de matriz nuclear proteínica no histona dentro del núcleo (figura 35-3). El **cuadro 35-2** resume las proporciones de aglomeración de cada uno de los órdenes de estructura del DNA. La aglomeración de nucleoproteínas dentro de cromátides no es al azar, según queda de manifiesto por los modelos típicos observados cuando los cromosomas se tiñen con colorantes específicos, como tinción de quinacrina o Giemsa (**figura 35-6**).

De un individuo a otro dentro de una especie única, el modelo de tinción (bandeo) de la totalidad del cromosoma es muy reproducible; con todo, difiere de manera significativa entre las especies, incluso las que están muy relacionadas. De este modo, la aglomeración de nucleoproteínas en cromosomas de eucariotas superiores debe depender de alguna manera de características específicas para especie de las moléculas de DNA.

Una combinación de técnicas de coloración especializada y microscopía de alta resolución ha permitido a los citogenetistas “mapear” de modo bastante preciso muchos genes a regiones específicas de cromosomas de ratón y ser humano. Con la elucidación reciente de las secuencias del genoma de ser humano y de ratón (entre otras), ha quedado claro que muchos de estos métodos de mapeo visual son bastante exactos.



**FIGURA 35-6** Un cariotipo de ser humano (de un hombre con una constitución 46,XY normal), en el cual los cromosomas en metafase se han teñido mediante el método de Giemsa y alineado de acuerdo con la Paris Convention. (Cortesía de H Lawce y F Conte.)



## Las regiones codificadoras a menudo están interrumpidas por secuencias interpuestas

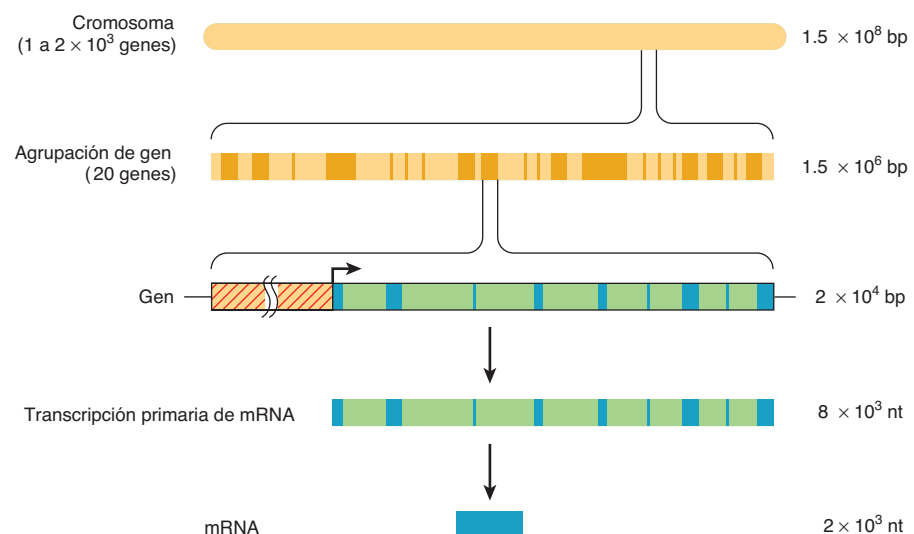
Las **regiones codificadoras de proteína del DNA**, cuyas transcripciones aparecen en el citoplasma como moléculas de mRNA únicas, por lo general están **interrumpidas en el genoma eucariótico por secuencias interpuestas grandes de DNA que no codifica para proteína**. Por consiguiente, las **transcripciones primarias del DNA, los precursores de mRNA** (en un inicio denominados **hnRNA** porque esta especie de RNA fue bastante heterogénea en tamaño [longitud] y en su mayor parte estaba restringida al núcleo), contienen secuencias de RNA interpuestas no codificadoras que deben eliminarse en un proceso que también junta los segmentos codificadores apropiados para formar el mRNA maduro. Casi todas las secuencias codificadoras para un mRNA único están interrumpidas en el genoma (y, de esta manera, en la transcripción primaria) por al menos una —y en algunos casos hasta 50— secuencia interpuesta no codificadora (**intrones**). Casi siempre, los intrones son mucho más largos que las regiones codificadoras (**exones**). El procesamiento de la transcripción primaria, que comprende eliminación precisa de intrones y empalme de los exones adyacentes, se describe con detalle en el capítulo 36.

La función de las secuencias interpuestas, o intrones, no está por completo clara; tal vez sirvan para separar dominios funcionales (exones) de información codificadora en una forma que permite que el reordenamiento genético por medio de recombinación suceda con mayor rapidez que si todas las regiones codificadoras para una función genética dada fueran contiguas. Ese índice incrementado de reordenamiento genético de dominios funcionales podría permitir una evolución más rápida de la función biológica. En algunos casos otras proteínas o RNA no codificadores están ubicados dentro del DNA intrónico de ciertos genes (cap. 34). En la **figura 35-7** se ilustran los vínculos entre DNA cromosómico, agrupaciones de gen en el cromosoma, la estructura de exón-intrón de genes, y el producto mRNA final.

## GRAN PARTE DEL GENOMA DE MAMÍFERO PARECE REDUNDANTE Y GRAN PARTE NO SE TRANSCRIBE MUCHO

El genoma haploide de cada célula de ser humano consta de  $3 \times 10^9$  pares de bases (bp) de DNA subdivididos en 23 cromosomas. El genoma haploide completo contiene suficiente DNA para codificar para cerca de 1.5 millones de genes de tamaño promedio. Aun así, estudios de índices de mutación y de las complejidades de los genomas de organismos superiores sugieren fuertemente que los seres humanos tienen mucho menos de 100 000 proteínas codificadas por ~1% del genoma humano que está compuesto de DNA exónico. De hecho, estimados actuales sugieren que hay 25 000 o menos genes codificadores de proteína en los seres humanos. Esto implica que casi todo el DNA es no codificador de proteína; es decir, su información nunca se traduce hacia una secuencia de aminoácidos de una molécula de proteína. Es cierto que algunas de las secuencias de DNA excesivas sirven para regular la expresión de genes en el transcurso del desarrollo, la diferenciación y la adaptación al ambiente, ya sea al servir como sitios de unión para proteínas reguladoras o al codificar para RNA reguladores (esto es, miRNA y ncRNA). Está claro que algo del exceso constituye las secuencias interpuestas o intrones (24% del genoma total del ser humano) que dividen las regiones de genes codificadoras, y otra porción del exceso parece estar compuesta de muchas familias de secuencias repetidas para las cuales todavía no se han definido funciones claras, aunque algunos RNA pequeños transcritos a partir de estas repeticiones pueden modular la transcripción, sea de manera directa al interactuar con la maquinaria de transcripción, o indirecta al afectar la actividad de la plantilla de cromatina. En el capítulo 39 se resumen las características sobresalientes del genoma humano. Es interesante que el ENCODE Project Consortium (cap. 39) ha mostrado que para el 1% del genoma estudiado, la mayor parte de la secuencia genómica de hecho se transcribió a un índice bajo. Investigación adicional elucidará la función o funciones de esas transcripciones.

**FIGURA 35-7 Las relaciones entre DNA y mRNA cromosómicos.** La totalidad de DNA haploide humano de  $3 \times 10^9$  pares de bases (bp) está distribuido entre 23 cromosomas. Los genes están agrupados en estos cromosomas. Un gen promedio tiene  $2 \times 10^4$  bp de longitud, incluso la región reguladora (áreas rojas), que por lo general está localizada en el extremo 5' del gen. La región reguladora se muestra aquí como adyacente al sitio de inicio de transcripción (flecha). Casi todos los genes eucarióticos tienen exones e intrones que alternan. En este ejemplo, hay nueve exones (áreas azules) y ocho intrones (áreas verdes). Los intrones se eliminan de la transcripción primaria por medio de las reacciones de procesamiento, y los exones se ligan juntos en secuencia para formar el mRNA maduro. (nt, nucleótidos.)



El DNA en un genoma eucariótico puede ser dividido en diferentes “clases de secuencia”, a saber, DNA de secuencia única, o DNA no repetitivo y DNA de secuencia repetitiva. En el genoma haploide, el DNA de secuencia única por lo regular incluye los genes de copia única que codifican para proteínas. El DNA repetitivo en el genoma haploide comprende secuencias cuyo número de copias varía desde 2 hasta  $10^7$  por célula.

### Más de la mitad del DNA en los organismos eucarióticos está en secuencias únicas o no repetitivas

Tal estimación (y la distribución del DNA de secuencias repetitivas) se basa en diversas técnicas de hibridación de DNA-RNA y, en fecha más reciente, en la secuenciación directa de DNA. Se usan técnicas similares para estimar el número de genes activos en una población de DNA de secuencia única. En la levadura de cerveza (*Saccharomyces cerevisiae*, un eucariota inferior), alrededor de dos tercios de sus 6 200 genes se expresan, pero sólo  $\sim 1/5$  se necesita para la viabilidad en condiciones de crecimiento en el laboratorio. En los tejidos típicos en un eucariota superior (p. ej., hígado y riñón de mamífero), entre 10 000 y 15 000 genes se expresan de modo activo. Diferentes combinaciones de genes se expresan en cada tejido, por supuesto, y cómo se logra esto es una de las principales preguntas sin respuesta en biología.

### En el DNA de seres humanos, al menos 30% del genoma consta de secuencias repetitivas

El DNA de secuencia repetitiva se clasifica en términos generales como moderadamente repetitivo o como muy repetitivo. Las secuencias muy repetitivas constan de tramos de 5 a 500 pares de bases repetidos muchas veces en tándem. Estas secuencias suelen estar agrupadas en centrómeros y telómeros del cromosoma, y algunas están presentes en alrededor de 1 a 10 millones de copias por cada genoma haploide. Casi todas estas secuencias son inactivas en el aspecto transcripcional, y algunas tienen una función estructural en el cromosoma (figura 35-5; véase cap. 39).

Las secuencias moderadamente repetitivas, que se definen como estar presentes en números de menos de  $10^6$  copias por cada genoma haploide, no se encuentran agrupadas sino que están entremezcladas con secuencias únicas. En muchos casos, estas repeticiones entremezcladas largas son transcritas por la RNA polimerasa II, y contienen cubiertas indistinguibles de las que se encuentran en el mRNA.

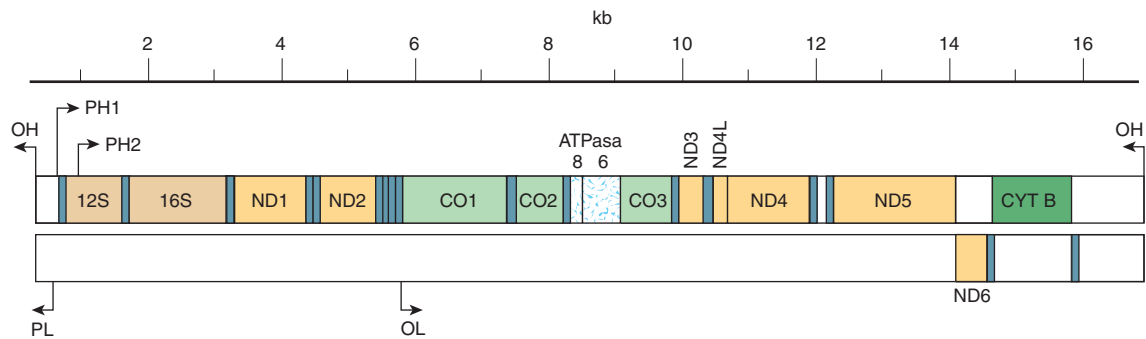
Según su longitud, las secuencias moderadamente repetitivas se clasifican como **secuencias repetidas entremezcladas largas** (LINE, del inglés, *long interspersed repeat sequences*) o **secuencias repetidas entremezcladas cortas** (SINE, del inglés, *short interspersed repeat sequences*). Ambos tipos parecen ser **retroposones**, es decir, surgieron por movimiento desde una ubicación hacia otra (**transposición**) a través de un RNA intermediario mediante la acción de la transcriptasa inversa que transcribe una plantilla de RNA hacia DNA. Los genomas de mamífero contienen 20 000 a 50 000 copias de las LINE de 6 a 7

kbp, las cuales representan familias de elementos repetidos específicas para especie. Las SINE son más cortas (70 a 300 bp) y llegan hasta más de 100 000 copias por cada genoma. De las SINE en el genoma humano, una familia, la **familia Alu**, está presente en alrededor de 500 000 copias por cada genoma haploide y explica  $\sim 10\%$  del genoma humano. Los miembros de la familia Alu humana y sus análogos estrechamente relacionados en otros animales se transcriben como componentes integrales de precursores de mRNA o moléculas de RNA separadas, incluso los bien estudiados RNA 4.5S y RNA 7S. Estos miembros de la familia particulares están muy conservados dentro de una especie, así como entre especies de mamíferos. Los componentes de las repeticiones entremezcladas cortas, incluso los miembros de la familia Alu, pueden ser elementos móviles, capaces de saltar hacia adentro y hacia afuera de diversos sitios dentro del genoma (véase más adelante). Estos eventos de transposición llegan a tener resultados desastrosos, como se ejemplifica por la inserción de secuencias Alu hacia un gen que, cuando queda así mutado, origina neurofibromatosis. Además, se ha mostrado que los RNA SINE (elemento intercalado corto) Alu, B1 y B2 regulan la producción de mRNA en los ámbitos de transcripción y de empalme de mRNA.

### Secuencias repetidas de microsatélite

Una categoría de secuencias repetidas existe como disposiciones en tándem tanto dispersas como agrupadas. Las secuencias constan de 2 a 6 bp repetidas hasta 50 veces. Estas **secuencias de microsatélite** se encuentran con mayor frecuencia como repeticiones de dinucleótido de AC en una cadena, y TG en la cadena opuesta, pero se encuentran varias otras formas, entre ellas CG, AT y CA. Las secuencias repetidas AC ocurren en 50 000 a 100 000 ubicaciones en el genoma. En cualquier *locus*, el número de estas repeticiones puede variar en los dos cromosomas, lo que proporciona heterocigosidad del número de copias de un número de microsatélite particular en un individuo. Se trata de un rasgo hereditario, y debido a su número y a la facilidad para detectarlas usando la **reacción en cadena de polimerasa (PCR)** (cap. 39), esas repeticiones son útiles para construir mapas de enlace genético. Casi todos los genes muestran vínculo con uno o más marcadores microsatélite, de manera que es posible evaluar la posición relativa de genes en cromosomas, al igual que la relación de un gen con una enfermedad. Usando PCR, un gran número de miembros de la familia se puede investigar con rapidez para un cierto **polimorfismo de microsatélite**. La asociación de un polimorfismo específico con un gen en miembros de una familia afectados —y la ausencia de este vínculo en miembros no afectados— puede ser el primer indicio en cuanto a la base genética de una enfermedad.

Las secuencias de trinucleótido que aumentan de número (inestabilidad de microsatélite) pueden causar enfermedad. La secuencia de repetición  $p(\text{CGG})_n$  inestable se relaciona con el síndrome de X frágil. Otras repeticiones de trinucleótido que pasan por mutación dinámica (por lo general un incremento) muestran vínculo con corea de Huntington (CAG), distrofia miotónica (CTG), atrofia muscular espinobulbar (CAG) y enfermedad de Kennedy (CAG).



**FIGURA 35-8 Mapas de genes mitocondriales de ser humano.** Los mapas representan las cadenas llamadas pesada (cadena superior) y ligera (cadena inferior) de DNA mitocondrial (mt) proyectado en forma lineal, que muestra los genes para las subunidades de NADH-coenzima Q oxidoreductasa (ND1 a ND6), citocromo c oxidasa (CO1 a CO3), citocromo b (CYT B) y ATP sintasa (ATPasa 8 y 6) y para los mt rRNA ribosómicos 12S y 16S. Los RNA de transferencia están denotados mediante cuadros de color azul pequeños. El origen de la replicación de cadena pesada (OH) y cadena ligera (OL) y los promotores para el inicio de transcripción de cadena pesada (PH1 y PH2) y cadena ligera (PL) se indica por medio de flechas. (Reproducida, con autorización, de Moraes CT *et al.*: Mitochondrial DNA deletions in progressive external ophthalmoplegia and Kearns-Sayre syndrome. N Engl J Med 1989;320:1293. Copyright ©1989. Massachusetts Medical Society. Todos los derechos reservados.)

## UNO POR CIENTO DEL DNA CELULAR ESTÁ EN MITOCONDRIAS

Casi todos los péptidos en mitocondrias (alrededor de 54 de 67) están codificados por genes nucleares, en tanto que el resto está codificado por genes que se encuentran en DNA mitocondrial (mt). En el ser humano, las mitocondrias contienen 2 a 10 copias de una pequeña molécula de dsDNA circular que constituye alrededor de 1% del DNA celular total. Este mtDNA codifica para RNA ribosómico y de transferencia específicos para mt, y para 13 proteínas que desempeñan funciones clave en la cadena respiratoria (cap. 13). La **figura 35-8** muestra el mapa estructural linealizado de los genes mitocondriales de ser humano. El **cuadro 35-3** lista algunas de las características del mtDNA.

### CUADRO 35-3 Características importantes del DNA mitocondrial de ser humano

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Es circular, bicatenario, y está compuesto de cadenas pesadas (H) y ligeras (L)                                                                                                                                                                                                       |
| • Contiene 16 569 bp                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • Codifica para 13 subunidades proteínicas de la cadena respiratoria (de un total de alrededor de 67)<br>Siete subunidades de NADH deshidrogenasa (complejo I)<br>Citocromo b del complejo III<br>Tres subunidades de citocromo oxidasa (complejo IV)<br>Dos subunidades de ATP sintasa |
| • Codifica para RNA ribosómicos grande (16S) y pequeño (12S)                                                                                                                                                                                                                            |
| • Codifica para 22 moléculas de tRNA mt                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • El código genético difiere un poco del código estándar<br>UGA (codón de detención estándar) se lee como Trp<br>AGA y AGG (codones estándar para Arg) se leen como codones de detención                                                                                                |
| • Contiene muy pocas secuencias no traducidas                                                                                                                                                                                                                                           |
| • Índice de mutación alto (5 a 10 veces el del DNA nuclear)                                                                                                                                                                                                                             |
| • Las comparaciones de secuencias de mtDNA proporcionan evidencia acerca de los orígenes evolutivos de primates y otras especies                                                                                                                                                        |

**Fuente:** Adaptado de Harding AE: Neurological disease and mitochondrial genes. Trends Neurol Sci 1991;14:132. Copyright ©1991. Reimpreso con autorización de Elsevier.

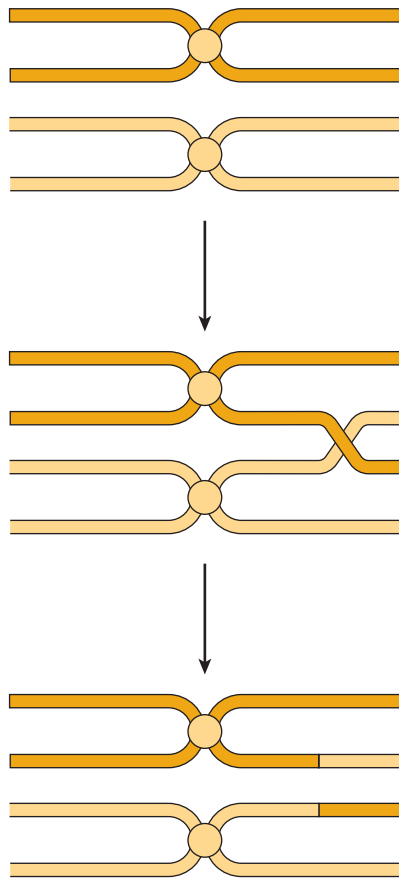
Una característica importante del mtDNA mitocondrial de ser humano es que —puesto que el huevo contribuye con todas las mitocondrias durante la formación del cigoto— se transmite por herencia no mendeliana materna. De este modo, en enfermedades que se producen por mutaciones del mtDNA, una madre afectada en teoría transmitiría la enfermedad a todos sus hijos, pero sólo sus hijas transmitirían el rasgo. Comoquiera que sea, en algunos casos, las delecciones en el mtDNA suceden durante la oogénesis y no se heredan desde la madre; de manera reciente ha quedado demostrado que varias enfermedades se deben a mutaciones del mtDNA; entre ellas están diversas miopatías, trastornos neurológicos y algunos casos de diabetes mellitus.

## EL MATERIAL GENÉTICO SE PUEDE ALTERAR Y REORDENAR

Una alteración de la secuencia de bases purina y pirimidina en un gen debido a un cambio —una eliminación o una inserción— de una o más bases puede suscitar un producto de gen alterado. Esa alteración del material genético produce una **mutación** cuyas consecuencias se comentan con detalle en el capítulo 37.

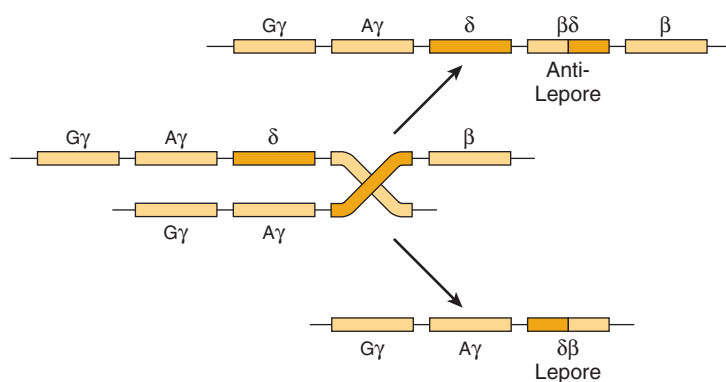
### La recombinación cromosómica es un modo de reordenar el material genético

La información genética puede intercambiarse entre cromosomas similares u homólogos. El intercambio, o evento de **recombinación**, se produce principalmente en el transcurso de la meiosis en células de mamífero, y requiere alineamiento de cromosomas en metafase homólogos, un alineamiento que casi siempre sucede con gran exactitud. Ocurre un proceso de entrecruzamiento (**figura 35-9**). Esto por lo general ocasiona un intercambio igual o recíproco de información genética entre cromosomas homólogos. Si los cromosomas homólogos poseen diferentes alelos de los mismos genes, el entrecruzamiento llega a producir diferencias de enlace genético notables y hereditarias. En el raro caso en el cual el alineamiento de cromosomas homólogos es impreciso, el evento de entrecruzamiento o recombinación



**FIGURA 35-9** El proceso de entrecruzamiento entre cromosomas en metafase homólogos para generar cromosomas recombinantes. Véase también la figura 35-12.

puede traducirse en un intercambio desigual de información. Un cromosoma quizá reciba menos material genético y, así, una delección, mientras que el otro miembro del par de cromosomas recibe más material genético y, de esta manera, una inserción o duplicación (figura 35-9). El entrecruzamiento desigual ocurre en seres humanos, según se demuestra por la existencia de hemoglobinas designadas Lepore y anti-Lepore (figura 35-10). Mientras más separadas están dos secuencias en un cromosoma individual, mayor es la probabilidad de un evento de recombinación por entrecruzamiento. Tal es la base de los métodos de mapeo genético. El **entrecruzamiento desigual** afecta disposiciones en tándem de DNA repetidos independientemente de si



son genes que codifican para globina relacionados (figura 35-10) o DNA repetitivo más abundante. El entrecruzamiento desigual por deslizamiento en la formación de pares puede dar por resultado expansión o contracción del número de copias de la familia repetida, y contribuir a la expansión y fijación de miembros variantes en toda la disposición de repetición.

## Ocurre integración cromosómica con algunos virus

Algunos virus bacterianos (bacteriófagos) tienen la capacidad de recombinarse con el DNA de un huésped bacteriano de tal modo que la información genética del bacteriófago se incorpora de una manera lineal hacia la del huésped. Esta integración, que es una forma de recombinación, sucede por medio del mecanismo que se ilustra en la **figura 35-11**. El esqueleto del genoma de bacteriófago circular se rompe, al igual que el de la molécula de DNA del huésped; los extremos apropiados se vuelven a sellar con la polaridad apropiada. El DNA del bacteriófago se endereza (“lineariza”) de modo figurativo, a medida que se integra en la molécula de DNA bacteriano, a menudo también un círculo cerrado. El sitio en el cual el genoma del bacteriófago se integra o se recombina con el genoma bacteriano se elige mediante uno de dos mecanismos. Si el bacteriófago contiene una secuencia de DNA **homóloga** a una secuencia en la molécula de DNA huésped, puede producirse un evento de recombinación análogo al que ocurre entre cromosomas homólogos. De cualquier manera, algunos bacteriófagos sintetizan proteínas que unen sitios específicos en cromosomas bacterianos a un sitio **no homólogo** característico de la molécula de DNA del bacteriófago. La integración sucede en el sitio y se dice que es “**específica para sitio**”.

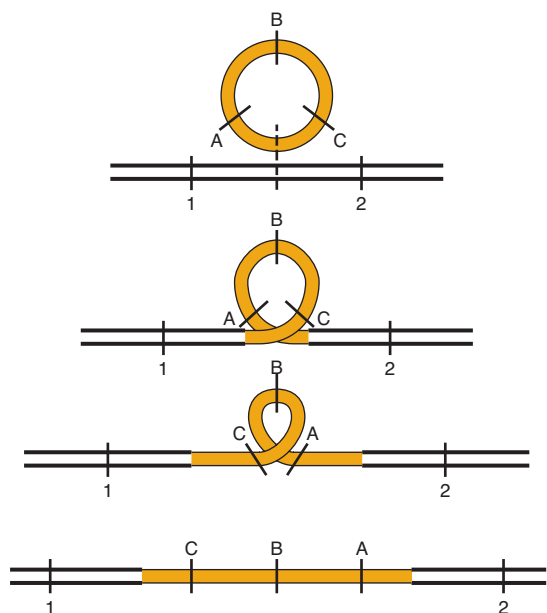
Muchos virus de animales, en especial los virus oncogénicos—sea de modo directo o, en el caso de virus RNA como el HIV que origina de SIDA, sus transcripciones de DNA generadas por medio de la acción de la **DNA polimerasa dependiente de RNA** viral, o **transcriptasa inversa**—pueden integrarse hacia cromosomas de la célula de mamífero. La integración del DNA del virus de animal hacia el genoma del animal por lo general no es “específica para sitio” sino que despliega preferencias por sitio.

## La transposición puede producir genes procesados

En células eucarióticas, elementos de DNA pequeños que claramente no son virus tienen la capacidad de transponerse ellos

**FIGURA 35-10** El proceso de entrecruzamiento desigual en la región del genoma de mamífero que alberga los genes estructurales que codifican para hemoglobinas y la generación de los productos recombinantes desiguales hemoglobina delta-beta Lepore y beta-delta anti-Lepore. Los ejemplos dados muestran las ubicaciones de las regiones de entrecruzamiento dentro de las regiones que codifican para aminoácidos de los genes indicados (genes de globina  $\beta$  y  $\delta$ ). (Redibujada y reproducida, con autorización, de Clegg JB, Weatherall DJ:  $\beta^0$  Thalassemia: Time for a reappraisal? Lancet 1974;2:133. Copyright ©1974. Reimpresión con autorización de Elsevier.)





**FIGURA 35-11** La integración de un genoma circular de un virus (con genes A, B y C) hacia la molécula de DNA de un huésped (con genes 1 y 2) y el ordenamiento consiguiente de los genes.

mismos hacia adentro y hacia afuera del genoma del huésped de manera que afectan la función de secuencias de DNA vecinas. Estos elementos móviles, a veces llamados “DNA saltador”, o genes saltadores, pueden portar regiones flanqueantes de DNA y, por tanto, afectar de manera profunda la evolución. Como se mencionó, la familia Alu de secuencias de DNA moderadamente repetidas tiene características estructurales similares a los términos de retrovirus, lo que explicaría la capacidad de estos últimos para entrar y salir del genoma de mamífero.

El descubrimiento de “genes procesados” para moléculas de inmunoglobulina, moléculas de  $\alpha$ -globulina, y varias otras, ha proporcionado evidencia directa de la transposición de otros elementos de DNA pequeños hacia el genoma humano. Dichos genes procesados constan de secuencias de DNA idénticas o casi idénticas a las del RNA mensajero para el producto de gen apropiado. Así que la región 5'-no traducida, la región codificadora sin representación de intrón, y la cola 3' poli(A) están presentes de modo contiguo. Este ordenamiento de secuencia de DNA particular debe haberse producido por la transcripción inversa de una molécula de RNA mensajero procesada de modo apropiado, de la cual las regiones intrón se habían eliminado y a la cual la cola poli(A) se había añadido. El único mecanismo reconocido que esta transcripción inversa podría haber usado para integrarse en el genoma habría sido un evento de transposición. De hecho, estos “genes procesados” tienen repeticiones terminales cortas en cada extremo, al igual que las secuencias transpuestas conocidas en organismos inferiores. En ausencia de su transcripción y, de esta manera, de selección genética para función, muchos de los genes procesados se han alterado al azar mediante evolución, de modo que ahora contienen codones sin sentido que eliminan su capacidad para codificar para una proteína funcional intacta (cap. 37). Así, se denominan “seudogenes”.



**FIGURA 35-12** Intercambios de cromátide hermana entre cromosomas de ser humano, los cuales son detectables mediante tinción de Giemsa de los cromosomas de células replicadas durante dos ciclos en presencia de bromodesoxiuridina. Las flechas indican algunas regiones de intercambio. (Cortesía de S Wolff y J Bodycote.)

## La conversión de gen produce reordenamientos

Además de entrecruzamiento desigual y transposición, un tercer mecanismo puede producir cambios rápidos en el material genético. Secuencias similares en cromosomas homólogos o no homólogos en ocasiones pueden parearse y eliminar cualquier secuencia desproporcionada entre ellas. Esto puede llevar a la fijación accidental de una variante u otra en toda una familia de secuencias repetidas y, de esta manera, homogeneizar las secuencias de los miembros de las familias de DNA repetitivo. Este último proceso se llama **conversión de gen**.

## Cromátides hermanas se intercambian

En organismos eucarióticos diploides, como los seres humanos, después de que las células progresan por la fase S, tienen un contenido tetraploide de DNA, que se encuentra en la forma de cromátides hermanas de pares de cromosomas (figura 35-6). Cada una de estas cromátides hermanas contiene información genética idéntica dado que cada una es un producto de la replicación semiconservadora de la molécula de DNA madre original de ese cromosoma. Puede haber entrecruzamiento entre estas cromátides hermanas idénticas desde el punto de vista genético. Por supuesto, estos **intercambios de cromátides hermanas** (figura 35-12) carecen de consecuencias genéticas en tanto el intercambio sea el resultado de un entrecruzamiento igual.

## Los genes que codifican para inmunoglobulina se reordenan

En células de mamífero, algunos reordenamientos de gen interesantes se producen en circunstancias normales durante el desa-



rrollo y la diferenciación. Por ejemplo, en ratones los genes  $V_L$  y  $C_L$  que codifican para una molécula de inmunoglobulina única (cap. 38) están ampliamente separados en el DNA de la línea germinal. En el DNA de una célula productora de inmunoglobulina (plasmática) diferenciada, los mismos genes  $V_L$  y  $C_L$  se han movido físicamente para acercarse en el genoma, y hacia la misma unidad de transcripción. No obstante, incluso entonces, este reordenamiento de DNA en el transcurso de la diferenciación no produce contigüidad de los genes  $V_L$  y  $C_L$  en el DNA. En lugar de eso, el DNA contiene una secuencia entremezclada o de interrupción de alrededor de 1 200 bp en la unión de las regiones V y C o cerca de la misma. La secuencia entremezclada se transcribe hacia RNA junto con los genes  $V_L$  y  $C_L$ , y la información entremezclada se elimina del RNA durante su procesamiento nuclear (caps. 36 y 38).

LA SÍNTESIS Y REPLICACIÓN DE DNA ESTÁN CONTROLADAS DE FORMA RÍGIDA

Queda claro que la función primaria de la replicación del DNA es el suministro de progenie con la información genética poseída por el progenitor. De este modo, la replicación del DNA debe ser completa y efectuarse de tal manera que mantenga estabilidad genética dentro del organismo y la especie. El proceso de replicación del DNA es complejo y comprende muchas funciones celulares y varios procedimientos de verificación para asegurar fidelidad en la replicación. Alrededor de 30 proteínas participan en la replicación del cromosoma de *Escherichia coli*, y este proceso es más complejo en organismos eucarióticos. Arthur Kornberg hizo las primeras observaciones enzimológicas acerca de replicación de DNA; describió en *E. coli* la existencia de una enzima ahora denominada DNA polimerasa I. Esta enzima tiene múltiples actividades catalíticas, una estructura compleja, y un requerimiento de los trifosfatos de los cuatro desoxirribonucleósidos de adenina, guanina, citosina y timina. La reacción de polimerización catalizada por la DNA polimerasa I de *E. coli* ha servido como prototipo para todas las DNA polimerasas tanto de procariotas como de eucariotas, aun cuando ahora se reconoce que la principal función de esta polimerasa es la corrección de pruebas y la reparación.

En todas las células, la replicación únicamente puede ocurrir a partir de una plantilla de DNA monocatenario (ssDNA). En consecuencia, debe haber mecanismos para dirigir el sitio de inicio de la replicación y para desenrollar el DNA bicatenario (dsDNA) en esa región. A continuación debe formarse el complejo de replicación. Luego de que se completa la replicación en un área, las cadenas madre e hija tienen que volver a formar dsDNA. En células eucarióticas se requiere un paso adicional. El dsDNA debe volver a formar la estructura de cromatina, incluso nucleosomas, que existió antes del inicio de la replicación. Aunque todo este proceso no se entiende por completo en células eucarióticas, la replicación se ha descrito con bastante exactitud en células procarióticas, y los principios generales son los mismos en ambas. Los principales pasos se listan en el **cuadro 35-4**, se ilustran en la **figura 35-13**, y se comentan, en secuencia, a continuación. Este proceso involucra varias proteínas, casi todas con acción enzimática específica (**cuadro 35-5**).

El origen de la replicación

En el **origen de replicación (ori)**, hay una asociación de proteínas de unión a dsDNA específicas para secuencia, con una serie de secuencias de DNA repetidas directas. En el bacteriófago  $\lambda$ , el  $ori\lambda$  es unido por la proteína O codificada por  $\lambda$  a cuatro sitios adyacentes. En *E. coli*, el  $oriC$  es unido por la proteína *dnaA*. En ambos casos, se forma un complejo que consta de 150 a 250 bp de DNA y multímeros de la proteína de unión a DNA. Esto da pie a la desnaturalización y el desenrollado locales de una región de DNA rica en A+T. En células de levadura se han identificado **secuencias de replicación autónoma (ARS) o replicadores**, similares en el aspecto funcional. Las ARS contienen una secuencia de 11 bp un poco degenerada llamada **elemento de replicación de origen (ORE)**. El ORE se une a un grupo de proteínas, análogas a la proteína *dnaA* de *E. coli*; el grupo de proteínas se denomina en conjunto **complejo de reconocimiento de origen (ORC)**. Se han encontrado homólogos de ORC en todos los eucariotas examinados. El ORE está ubicado adyacente a una secuencia rica en A+T de unos 80 bp que es fácil de desenrollar, la cual recibe el nombre de **elemento de desenrollado de DNA (DUE)**. El DUE es el origen de la replicación en levaduras, y es unido por el complejo de proteínas MCM.

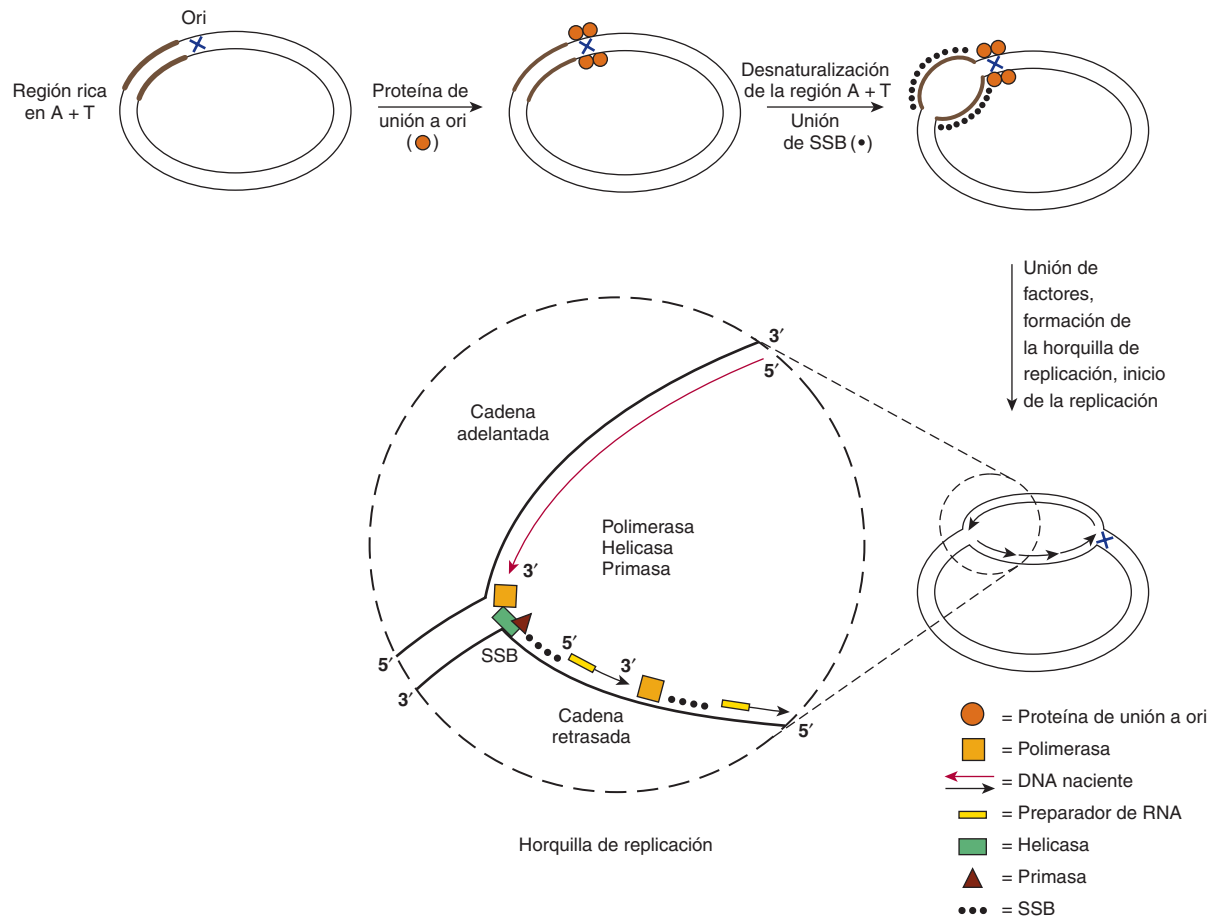
En células de mamífero no se ha logrado un consenso en la definición precisa de secuencias similares en estructura a *ori* o ARS, aun cuando se han identificado varias de las proteínas que participan en el reconocimiento y la función de *ori*, y parecen bastante similares a sus homólogos en levaduras tanto en secuencia de aminoácidos como en función.

Desenrollado del DNA

La interacción de proteínas con *ori* define el sitio de inicio de la replicación, y proporciona una región corta de ssDNA esencial para el inicio de la síntesis de la cadena de DNA naciente. Este proceso necesita la formación de varias interacciones entre una proteína y otra, y entre proteína y DNA. Una DNA helicasa que permite el desenrollado procesivo de DNA proporciona un paso crítico. En *E. coli* no infectada, un complejo de *dnaB* helicasa y la proteína *dnaC* provee esta función. Proteínas de unión a DNA monocatenario (SSB) estabilizan este complejo. En *E. coli* infectada por fago  $\lambda$ , la proteína P del fago se une a *dnaB*, y el complejo de P/*dnaB* se une a  $ori\lambda$  al interactuar con la proteína O. La *dnaB* no es una helicasa activa cuando está en el complejo de P/*dnaB*/O. Tres proteínas de choque por calor de *E. coli* (*dnaK*,

CUADRO 35-4 Pasos comprendidos en la replicación de DNA en eucariotas

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identificación de los orígenes de replicación                                                 |
| 2. Desenrollado (desnaturalización) de dsDNA para proporcionar una plantilla de ssDNA            |
| 3. Formación de la horquilla de replicación; síntesis de preparador de RNA                       |
| 4. Inicio de la síntesis y el alargamiento de DNA                                                |
| 5. Formación de burbujas de replicación con ligadura de los segmentos de DNA recién sintetizados |
| 6. Reconstitución de la estructura de cromatina                                                  |



**FIGURA 35-13 Pasos incluidos en la replicación de DNA.** Esta figura describe la replicación de DNA en una célula de *E. coli*, pero los pasos generales son similares en eucariotas. Una interacción específica de una proteína (la proteína *dnaA*) con el origen de replicación (*oriC*) produce desenrollado local del DNA en una región adyacente rica en A+T. El DNA en esta área se mantiene en la conformación de cadena única (ssDNA) por medio de proteínas de unión a cadena única (SSB). Esto permite que diversas proteínas, entre ellas la helicasa, primasa y DNA polimerasa, se unan e inicien la síntesis de DNA. La horquilla de replicación procede conforme la síntesis de DNA sucede de manera continua (flecha roja larga) sobre la cadena adelantada, y de modo discontinuo (flechas de color negro cortas) en la cadena retrasada. El DNA naciente siempre se sintetiza en la dirección 5' a 3', dado que las DNA polimerasas sólo pueden añadir un nucleótido al extremo 3' de una cadena de DNA.

*dnaJ* y *GrpE*) cooperan para eliminar la proteína *P* y activar la *dnaB* helicasa. En cooperación con SSB, esto lleva al desenrollado y replicación activa del DNA. Así, la replicación del fago  $\lambda$  se logra a expensas de la replicación de la célula de *E. coli* huésped.

### Formación de la horquilla de replicación

Una horquilla de replicación consta de cuatro componentes que se forman en la secuencia que sigue: 1) la DNA helicasa desenrolla un segmento corto del DNA dúplex madre; 2) una primasa inicia la síntesis de una molécula de RNA que es esencial para preparar la síntesis de DNA; 3) la DNA polimerasa inicia la síntesis de la cadena hija, naciente, y 4) las SSB se unen al ssDNA y evitan el reemplazo prematuro de ssDNA hacia dsDNA. Dichas reacciones se ilustran en la figura 35-13.

La enzima DNA polimerasa III (el producto del gen *dnaE* en *E. coli*) se une a DNA plantilla como parte de un complejo de múltiples proteínas que consta de varios factores accesorios de polimerasa ( $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\delta'$  y  $\tau$ ). Las DNA polimerasas sólo sintetizan DNA en la dirección 5' a 3', y únicamente uno de los varios tipos diferentes de polimerasas participa en la horquilla de replicación. Puesto que las cadenas de DNA son antiparalelas (cap. 34),

la polimerasa funciona de modo asimétrico. En la **cadena adelantada** (hacia adelante, también denominada cadena líder, guía o conductora), el DNA se sintetiza de manera continua. En la **cadena retrasada** (retrograda, también llamada cadena reza-gada o retardada), el DNA se sintetiza en fragmentos cortos (1 a 5 kb; figura 35-16), los denominados **fragmentos de Okazaki**. Varios de estos fragmentos (hasta 1 000) deben sintetizarse de modo secuencial para cada horquilla de replicación. Con el fin de asegurar que esto suceda, la helicasa actúa sobre la cadena retrasada para desenrollar dsDNA en una dirección 5' a 3'. La helicasa se asocia con la primasa para permitir a esta última acceso apropiado a la plantilla; lo anterior permite que sea formado el preparador de RNA y, a su vez, que la polimerasa empiece a replicar el DNA. Se trata de una secuencia de reacción importante dado que las DNA polimerasas no pueden iniciar la síntesis de DNA *de novo*. El complejo móvil entre helicasa y primasa se ha llamado **primosoma**. Conforme se completa la síntesis de un fragmento de Okazaki y se libera la polimerasa, se ha sintetizado un nuevo preparador. La misma molécula de polimerasa permanece asociada con la horquilla de replicación, y procede a sintetizar el siguiente fragmento de Okazaki.

**CUADRO 35-5 Clases de proteínas comprendidas en la replicación**

| Proteína                           | Función                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNA polimerasas                    | Polimerización de desoxinucleótido                                                                      |
| Helicasas                          | Desenrollamiento procesivo de DNA                                                                       |
| Topoisomerasas                     | Alivian la tensión de torsión que se produce por desenrollado inducido por helicasa                     |
| DNA primasa                        | Inicia la síntesis de preparadores de RNA                                                               |
| Proteínas de unión de cadena única | Evitan el reemplado prematuro de dsDNA                                                                  |
| DNA ligasa                         | Sella la muesca de cadena única entre la cadena naciente y fragmentos de Okazaki en la cadena retrasada |

## El complejo de DNA polimerasa

Varias moléculas de DNA polimerasa diferentes se encargan de la replicación de DNA y comparten tres propiedades importantes: 1) **alargamiento de cadena**, 2) **procesividad** y 3) **corrección de pruebas**. El alargamiento de cadena explica el índice (en nucleótidos por segundo, nt/s) al cual ocurre la polimerización. La procesividad es una expresión del número de nucleótidos añadidos a la cadena naciente antes de que la polimerasa se separe de la plantilla. La función de corrección de pruebas identifica los errores de copiado y los corrige. En *E. coli*, la DNA polimerasa III (pol III) funciona en la horquilla de replicación. De todas las polimerasas, cataliza el índice más alto de alargamiento de cadena, y es la más procesiva. Tiene la capacidad de polimerizar 0.5 Mb de DNA durante un ciclo en la cadena adelantada. La pol III es un complejo proteínico de múltiples subunidades, grande (>1 MDa), en *E. coli*. La DNA pol III se asocia con las dos subunidades  $\beta$  idénticas de la “abrazadera” de deslizamiento de DNA; esta asociación aumenta de manera notoria la estabilidad del complejo de pol III-DNA, la procesividad (100 a >50 000 ntd) y el índice de alargamiento de cadena (20 a 50 ntd/s), lo que genera el alto grado de procesividad que demuestra la enzima.

Las polimerasas I (pol I) y II (pol II) participan en su mayor parte en la corrección de pruebas y la reparación de DNA. Las células eucarióticas tienen homólogos para cada una de estas enzimas, más un número grande de DNA polimerasas adicionales que participan de modo primario en la reparación del DNA. El **cuadro 35-6** muestra una comparación.

En células de mamífero, la polimerasa tiene la capacidad de polimerizar a un índice que es un poco más lento que el índice de polimerización de desoxinucleótidos por el complejo de DNA polimerasa bacteriano. Este índice disminuido quizá depende de interferencia por nucleosomas.

## Inicio y alargamiento de la síntesis de DNA

El inicio de la síntesis de DNA (**figura 35-14**) requiere **preparación por un tramo corto de RNA**, de alrededor de 10 a 200 nucleótidos de largo. En *E. coli* esto es catalizado por la dnaG

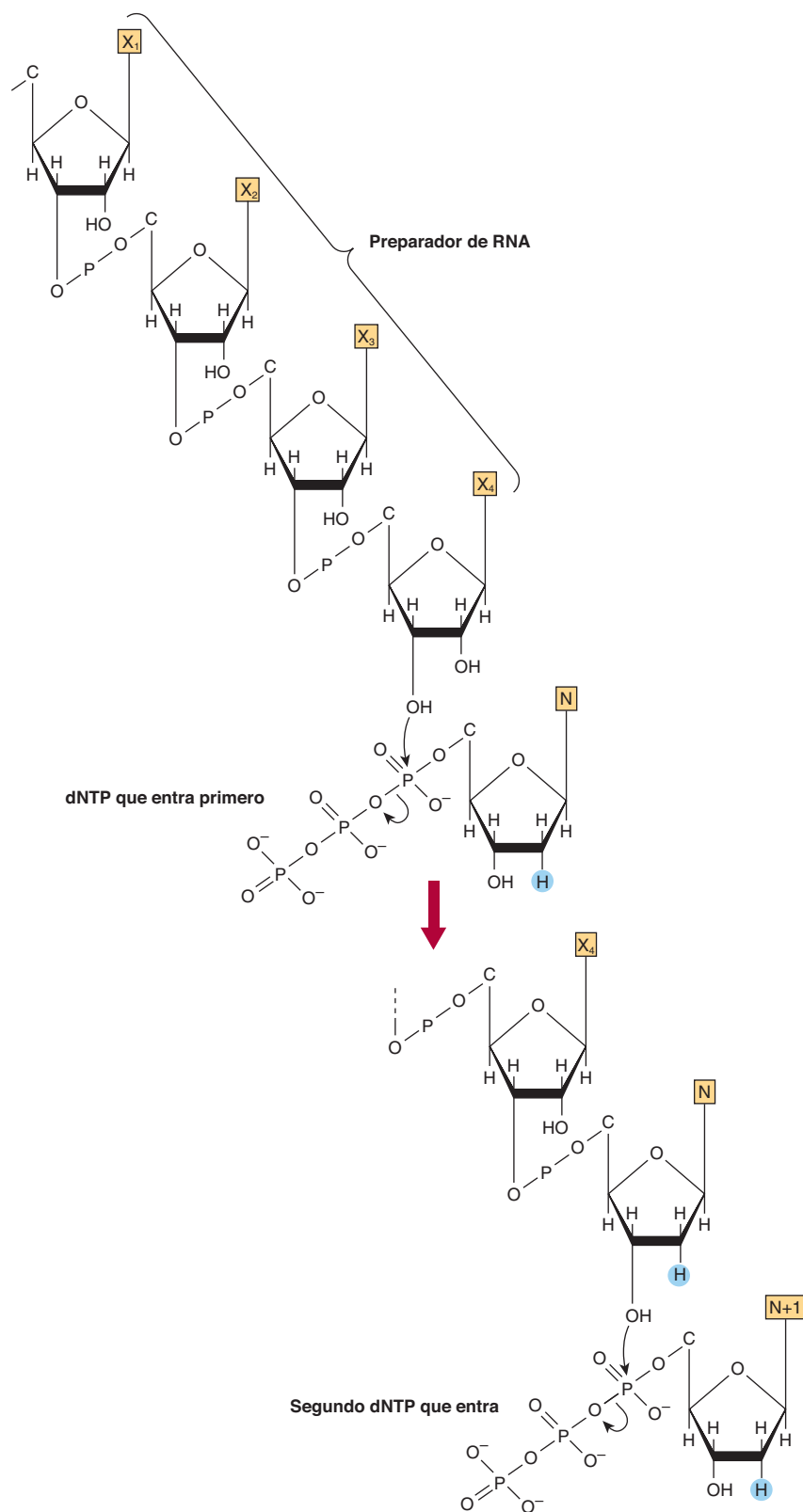
**CUADRO 35-6 Una comparación de DNA polimerasas procariótica y eucariótica**

| <i>E. coli</i> | Eucariótica | Función                                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| I              |             | Llenado de brecha después de replicación, reparación y recombinación de DNA |
| II             |             | Lectura de pruebas y reparación de DNA                                      |
|                | $\beta$     | Reparación de DNA                                                           |
|                | $\gamma$    | Síntesis de DNA mitocondrial                                                |
| III            | $\epsilon$  | Síntesis de cadena adelantada, procesiva                                    |
| DnaG           | $\alpha$    | Primasa                                                                     |
|                | $\delta$    | Síntesis de cadena retrasada, procesiva                                     |

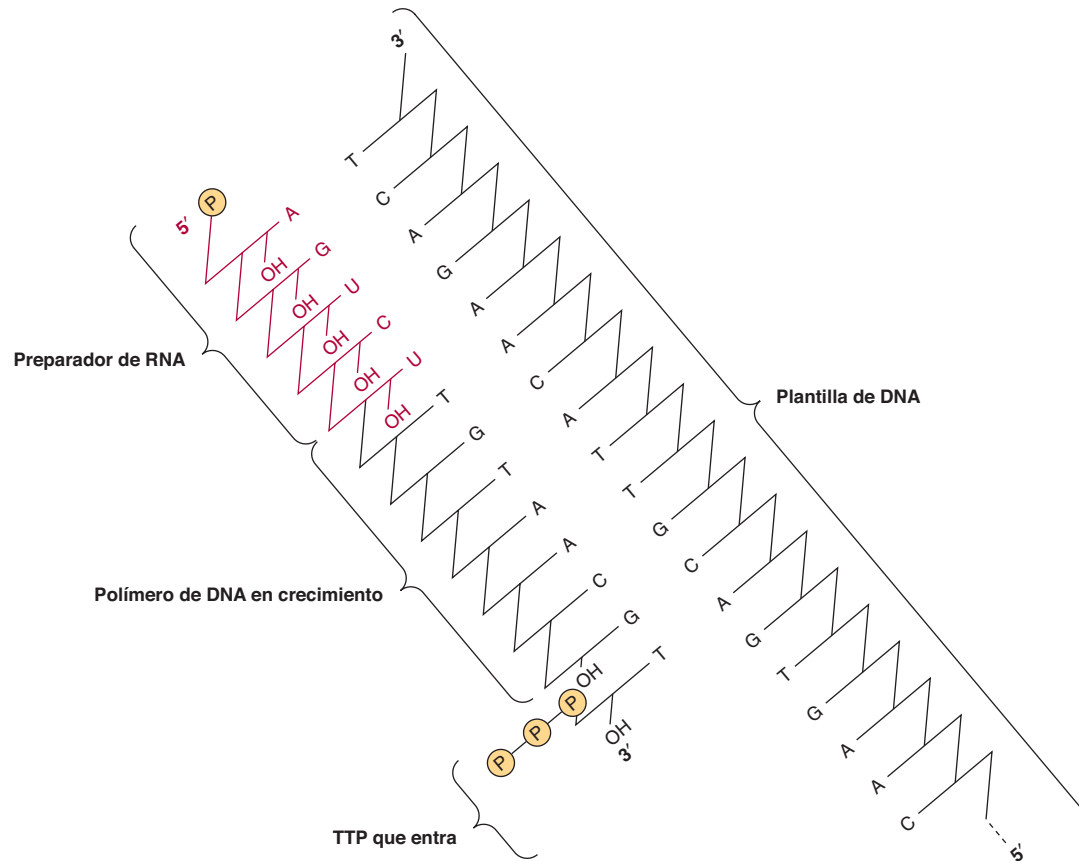
(primasa); en eucariotas la DNA pol  $\alpha$  sintetiza estos preparadores de RNA. El proceso de preparación incluye ataque nucleofílico por el grupo 3'-hidroxilo del preparador de RNA sobre el fosfato del desoxinucleósido trifosfato que entra primero (*N* en la figura 35-14) con separación de pirofosfato; esta transición hacia síntesis de DNA es catalizada por las DNA polimerasas apropiadas (DNA pol III en *E. coli*; DNA pol  $\delta$  y  $\epsilon$  en eucariotas). El grupo 3'-hidroxilo del desoxirribonucleósido monofosfato recientemente fijado queda libre entonces para llevar a cabo un **ataque nucleofílico** sobre el siguiente desoxirribonucleósido trifosfato que entre (*N* + 1 en la figura 35-14), de nuevo en su porción fosfato  $\alpha$ , con la separación de pirofosfato. Por supuesto, la selección del desoxirribonucleótido apropiado cuyo grupo 3'-hidroxilo terminal va a ser atacado depende de la **formación apropiada de pares de bases con la otra cadena** de la molécula de DNA de acuerdo con las reglas propuestas originalmente por Watson y Crick (**figura 35-15**). Cuando una porción adenina desoxirribonucleósido monofosforilo está en la posición de plantilla, una timidina trifosfato entrará, y el grupo 3'-hidroxilo del desoxirribonucleósido monofosforilo añadido más recientemente al polímero atacará su fosfato  $\alpha$ . Por medio de este proceso por pasos, la plantilla dicta cuál desoxirribonucleósido trifosfato es complementario, y mediante enlaces de hidrógeno lo sostiene en su sitio mientras el grupo 3'-hidroxilo de la cadena en crecimiento ataca e incorpora el nuevo nucleótido hacia el polímero. Estos segmentos de DNA fijos a un componente iniciador de RNA son los **fragmentos de Okazaki** (**figura 35-16**). En mamíferos, después de que se generan muchos de estos fragmentos, el complejo de replicación empieza a eliminar los preparadores de RNA, a llenar las brechas dejadas por su eliminación con el desoxinucleótido pareado con base apropiado, y luego a sellar los fragmentos de DNA recién sintetizado, por medio de enzimas denominadas **DNA ligasas**.

## La replicación muestra polaridad

Como se mencionó, las moléculas de DNA son bicatenarias, y las dos cadenas son antiparalelas. La replicación de DNA en procariotas y eucariotas sucede en ambas cadenas a la vez. Sin embargo, una enzima que tiene la capacidad de polimerizar DNA en la dirección 3' a 5' no existe en organismo alguno, de manera que las dos cadenas de DNA recién replicadas no



**FIGURA 35-14** El inicio de la síntesis de DNA sobre un preparador de RNA, y la fijación subsiguiente del segundo desoxirribonucleósido trifosfato.



**FIGURA 35-15** La síntesis de DNA preparada por RNA que demuestra la función de plantilla de la cadena complementaria del DNA madre.

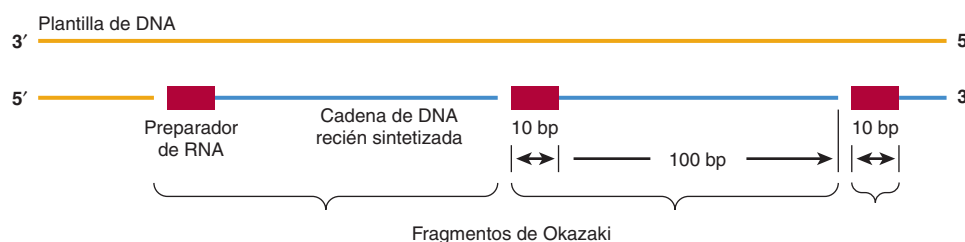
pueden crecer en la misma dirección de modo simultáneo. Empero, la misma enzima replica a ambas cadenas al mismo tiempo. La enzima única replica una cadena (“cadena adelantada”) de una manera continua en la dirección 5’ a 3’, con la misma dirección anterógrada general. Replica la otra cadena (“cadena retrasada”) de modo discontinuo mientras polimeriza los nucleótidos en sucesiones cortas de 150 a 250 nucleótidos, de nuevo en la dirección 5’ a 3’, pero al mismo tiempo mira hacia el extremo posterior del preparador de RNA precedente en lugar de hacia la porción no replicada. Este proceso de **síntesis de DNA semidiscontinua** se muestra en un diagrama en las figuras 35-13 y 35-16.

### Formación de burbujas de replicación

La replicación procede desde un ori único en el cromosoma bacteriano circular, compuesto de aproximadamente  $5 \times 10^6$  bp de DNA. Este proceso se completa en alrededor de 30 min, un

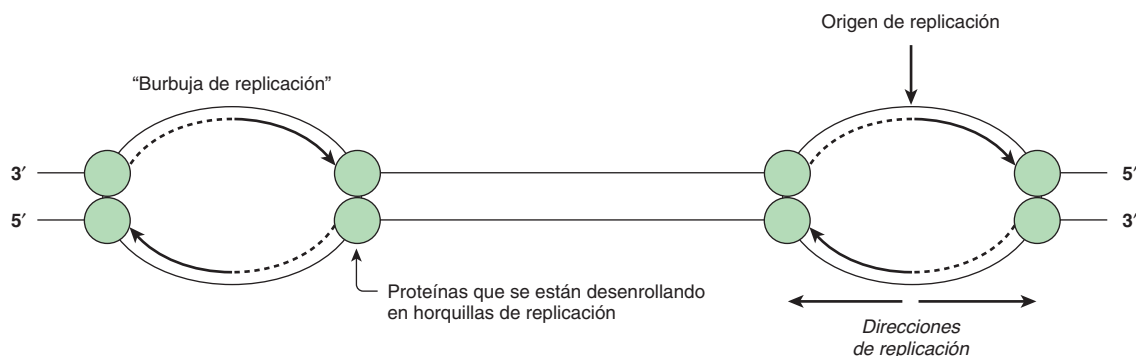
índice de replicación de  $3 \times 10^5$  bp/min. El genoma de mamífero completo se replica en aproximadamente 9 h, el periodo promedio requerido para la formación de un genoma tetraploide a partir de un genoma diploide en una célula en replicación. Si un genoma de mamífero ( $3 \times 10^9$  bp) se replica al mismo índice que en las bacterias (es decir,  $3 \times 10^5$  bp/min) a partir de un ori único, la replicación tardaría ¡más de 150 h! Los organismos metazoarios sortean este problema usando dos estrategias. En primer lugar, la replicación es bidireccional. En segundo lugar, la replicación procede desde orígenes múltiples en cada cromosoma (un total de hasta 100 en seres humanos). De esta manera, la replicación se produce en ambas direcciones a lo largo de todos los cromosomas, y ambas cadenas se replican a la vez. Este proceso de replicación genera “**burbujas de replicación**” (figura 35-17).

Los múltiples sitios que sirven como orígenes para la replicación de DNA en eucariotas están poco definidos, excepto en



**FIGURA 35-16** La polimerización discontinua de desoxirribonucleótidos en la cadena retrasada; se ilustra la formación de fragmentos de Okazaki durante la síntesis de DNA de cadena retrasada. Dichos fragmentos tienen 100 a 250 nucleótidos de largo en eucariotas, y 1 000 a 2 000 nucleótidos en procariotas.





**FIGURA 35-17** La generación de “burbujas de replicación” durante el proceso de síntesis de DNA. Se describen la replicación bidireccional y las posiciones propuestas de proteínas que se están desenrollando en las horquillas de replicación.

algunos virus de animales, y en levaduras. Con todo, está claro que el inicio está regulado en los aspectos tanto espacial como temporal, puesto que agrupaciones de sitios adyacentes inician la replicación de modo sincrónico. La activación de la replicación, o el inicio de la replicación de DNA en un replicador/ori, está influida por varias propiedades bien determinadas de la estructura de cromatina, que apenas están empezando a entenderse. Aun así, está claro que hay más replicadores y ORC excesivo que los necesarios para replicar el genoma de mamíferos dentro del tiempo de una fase S típica; por ende, debe haber mecanismos para controlar el exceso de replicadores unidos a ORC. El entendimiento del control de la formación de complejos de replicación y la activación de los mismos es uno de los principales desafíos en este campo.

Durante la replicación de DNA, debe haber una separación de las dos cadenas para permitir que cada una sirva como una plantilla al unir con hidrógeno sus bases nucleótido al desoxinucleótido trifosfato que está entrando. La separación de la doble hélice de DNA es promovida por SSB en *E. coli*, una proteína llamada proteína de replicación A (RPA) en eucariotas; estas moléculas estabilizan la estructura monocatenaria a medida que progresa la horquilla de replicación. Las proteínas estabilizantes se unen de manera cooperadora y estequiométrica a las cadenas únicas sin interferir con las capacidades de los nucleótidos para servir como plantillas (figura 35-13). Además de separar las dos cadenas de la doble hélice, debe haber un desenrollado de la molécula (una vez cada 10 pares de nucleótidos) para permitir la separación de cadena. El complejo proteínico de DNA  $\beta$  hexamérico desenrolla DNA en *E. coli*, mientras que el complejo de MCM hexamérico desenrolla el DNA eucariótico. Este desenrollado ocurre en segmentos adyacentes a la burbuja de replicación; para contrarrestarlo hay múltiples “uniones giratorias” entremezcladas en las moléculas de DNA de todos los organismos. La función de giro es proporcionada por enzimas específicas que introducen “muescas” en una cadena de la doble hélice que se está desenrollando, lo que permite que proceda el proceso de desenrollado. Las muescas se vuelven a sellar con rapidez y sin requerir ingreso de energía, debido a la formación de un enlace covalente de alta energía entre el esqueleto de fosfodiéster que tiene la muesca y la enzima de resellado de muescas; este último tipo de enzima recibe el nombre de **DNA topoisomerasas**. Dicho proceso se describe en un diagrama en la figura 35-18, y

ahí se compara con el resellado dependiente de ATP llevado a cabo por las DNA ligasas. Las topoisomerasas también tienen la capacidad de desenrollar DNA superenrollado; éste es una estructura de orden superior que se encuentra en moléculas de DNA circulares envueltas alrededor de un centro (figuras 35-2 y 35-19).

En una especie de virus de animales (retrovirus) hay una clase de enzimas capaz de sintetizar una molécula de DNA monocatenaria y después una bicatenaria a partir de una plantilla de RNA monocatenario. Esta polimerasa, la DNA polimerasa dependiente de RNA, o “**transcriptasa inversa**”, sintetiza primero una molécula híbrida de DNA-RNA utilizando el genoma de RNA como una plantilla. Una nucleasa codificada por virus específica, la **RNasa H**, degrada a la cadena de RNA plantilla hibridada y la cadena de DNA restante, a su vez, sirve como una plantilla para formar una molécula de dsDNA que contiene la información originalmente presente en el genoma RNA del virus de animal.

## Reconstitución de la estructura de cromatina

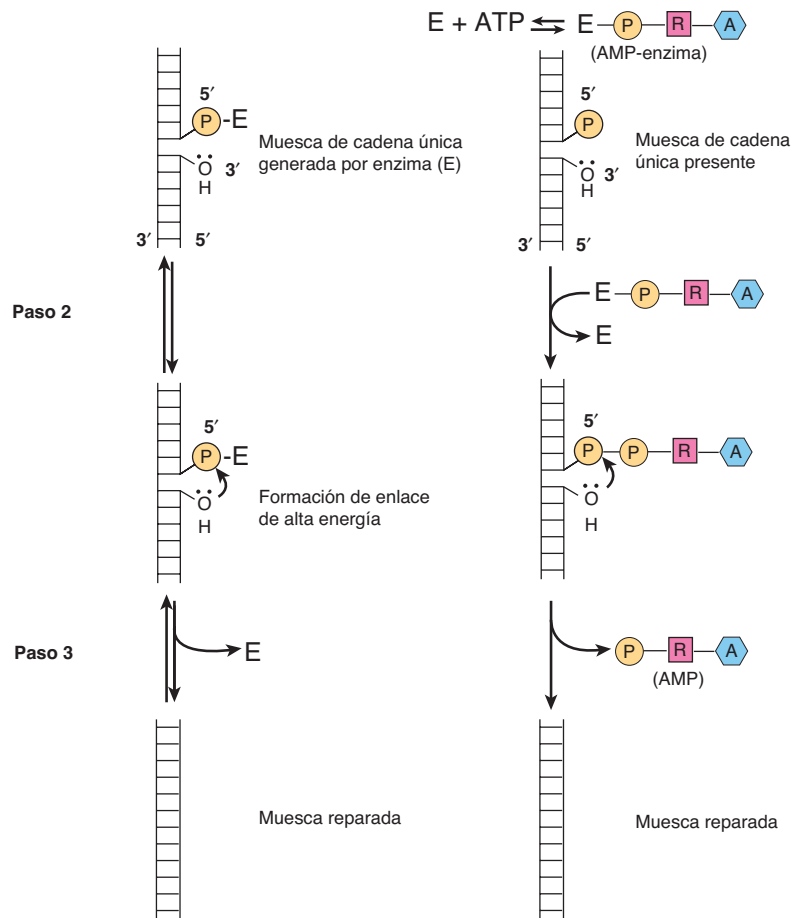
Hay evidencia de que la organización nuclear y la estructura de cromatina están involucradas en la determinación de la regulación y el inicio de la síntesis de DNA. Como se comentó, el índice de polimerización en células eucarióticas, que tienen cromatina y nucleosomas, es más lento que el que se observa en células procariotas, que carecen de cromosomas canónicos. También está claro que la estructura de cromatina debe volver a formarse luego de la replicación. El DNA recién replicado se monta con rapidez hacia nucleosomas, y los octámeros de histonas preexistentes y recién montados se distribuyen al azar hacia cada brazo de la horquilla de replicación. Estas reacciones se facilitan mediante las acciones de proteínas chaperón de histona que trabajan conjuntamente con complejos remodeladores de cromatina.

## El DNA se sintetiza durante la fase S del ciclo celular

En células de animales, incluso células de seres humanos, el genoma de DNA sólo se replica en un momento especificado en el

Paso 1 DNA topoisomerasa I = E

DNA ligasa = E



**FIGURA 35-18** Comparación de dos tipos de reacciones de sellado de muescas en el DNA. La serie de reacciones a la izquierda es catalizada por la DNA topoisomerasa I, y la de la derecha por la DNA ligasa; P, fosfato; R, ribosa; A, adenina. (Modificada un poco, y reproducida, con autorización, de Lehninger AL: *Biochemistry*, 2nd ed. Worth, 1975. Copyright ©1975 por Worth Publishers. Usada con autorización de W. H. Freeman and Company).

transcurso del lapso de vida de las células. Este periodo se llama la **fase sintética** o **S**. Esto por lo general está separado temporalmente de la **fase mitótica** o **fase M**, por periodos no sintéticos denominados **fases gap 1** ( $G_1$ ) y **gap 2** ( $G_2$ ), que ocurren antes y después de la fase S, respectivamente (**figura 35-20**). Entre otras cosas, la célula se prepara para la síntesis de DNA durante  $G_1$ , y para la mitosis durante  $G_2$ . La célula regula el proceso de síntesis de DNA al permitir que únicamente suceda una vez por ciclo celular y sólo en momentos específicos y en su mayor parte en células que se están preparando para dividirse por medio de un proceso mitótico.

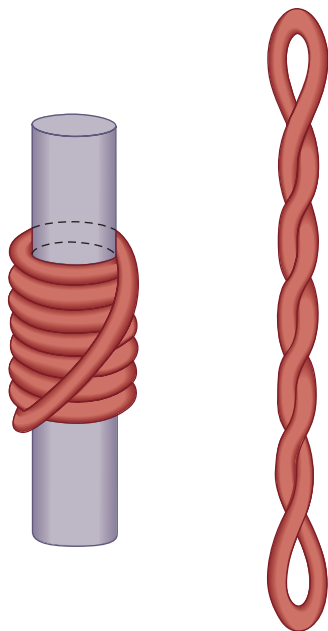
Todas las células eucarióticas tienen productos de gen que rigen la transición desde una fase del ciclo celular hacia la otra. Las **ciclinas** son una familia de proteínas cuya concentración se incrementa y disminuye en momentos específicos, esto es, en el “ciclo” durante el ciclo celular (de ahí su nombre). Las ciclinas activan, en el momento apropiado, diferentes **proteína cinasas dependientes de ciclina** (CDK) que fosforilan sustratos esenciales para la progresión por el ciclo celular (**figura 35-21**). Por ejemplo, Las cifras de ciclina D aumentan al final de la fase  $G_1$  y permiten la progresión más allá del punto de **inicio** (**levadura**) o **de restricción** (**mamíferos**), donde las células proceden de modo irrevocable hacia la fase S o de síntesis de DNA.

Las ciclinas D activan CDK4 y CDK6. Estas dos cinasas también se sintetizan en el transcurso de  $G_1$  en células que se están

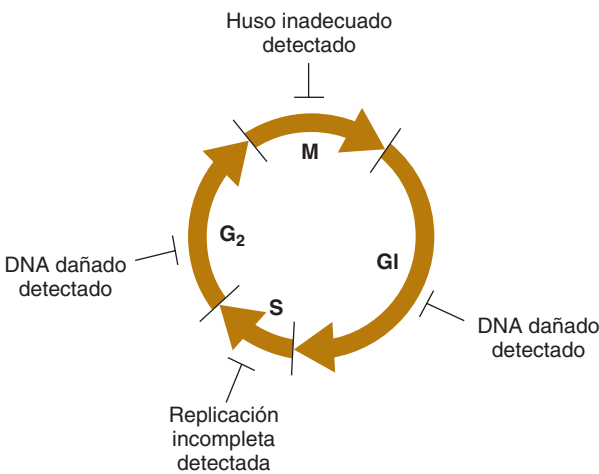
dividiendo de manera activa. Las ciclinas D y CDK4 y CDK6 son proteínas nucleares que se montan como un complejo al final de la fase  $G_1$ . El complejo es una serina-treonina proteína cinasa activa. Un sustrato para esta cinasa es la proteína de retinoblastoma (Rb). El Rb es un regulador del ciclo celular porque se une a, y desactiva, un factor de transcripción (E2F) necesario para la transcripción de ciertos genes (genes que codifican para histona, proteínas de replicación de DNA, etc.) necesarios para la progresión desde la fase  $G_1$  hacia la S. La fosforilación de Rb por CDK4 o CDK6 produce liberación de E2F desde Rb por represión de la transcripción mediada por Rb; de este modo, surge activación de gen, y tiene lugar progresión del ciclo celular.

Otras ciclinas y CDK participan en diferentes aspectos de la progresión del ciclo celular (**cuadro 35-7**). La ciclina E y la CDK2 forman un complejo al final de  $G_1$ . La ciclina E se degrada con rapidez, y la CDK2 liberada a continuación forma un complejo con la ciclina A. Esta secuencia es necesaria para el inicio de la síntesis de DNA durante la fase S. Un complejo entre ciclina B y CDK1 es limitante para la transición  $G_2/M$  en células eucarióticas.

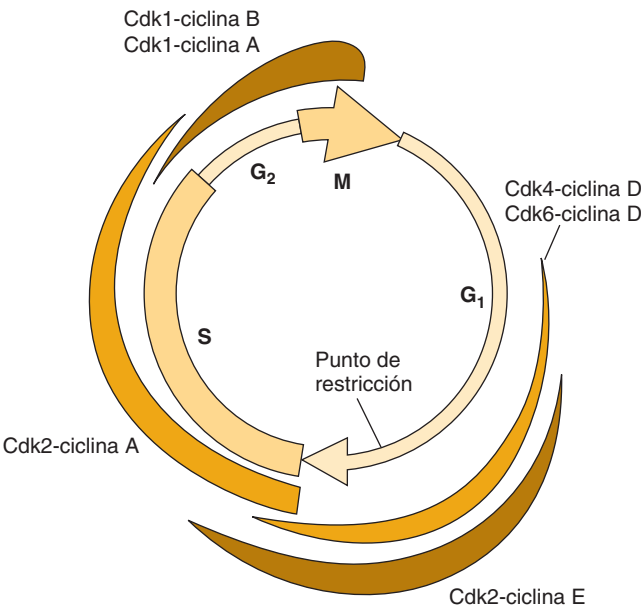
Muchos de los virus que ocasionan cáncer (oncovirus) y de los genes que inducen cáncer (oncogenes) tienen la capacidad para aliviar o alterar la restricción manifiesta que normalmente controla la entrada de células de mamífero desde la fase  $G_1$  hacia la S. Con base en lo anterior, podría haberse conjeturado que la



**FIGURA 35-19 Superenrollamiento de DNA.** Una superhélice toroidal sinistral (solenoidal), a la izquierda, se convertirá en una superhélice diestra que gira sobre sí misma, a la derecha, cuando se elimina el centro cilíndrico. Esa transición es análoga a la que se produce cuando los nucleosomas se alteran mediante la extracción de histonas desde la cromatina en un medio con concentración alta de sal.



**FIGURA 35-20 El progreso a través del ciclo celular de mamífero es monitoreado de continuo mediante múltiples puntos de control del ciclo celular.** La integridad del DNA, el cromosoma y la segregación del cromosoma se monitorea de manera continua durante todo el ciclo celular. Si se detecta daño del DNA en la fase  $G_1$  o la  $G_2$  del ciclo celular, si el genoma está replicado de modo incompleto, o si la maquinaria de segregación de cromosoma normal es incompleta (es decir, un huso defectuoso), las células no progresarán por la fase del ciclo en el cual se detectan defectos. En algunos casos, si es imposible reparar el daño, esas células pasan por muerte celular programada (apoptosis).



**FIGURA 35-21 Ilustración esquemática de los puntos en el transcurso del ciclo celular de mamífero, durante los cuales se activan las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclina indicadas.** El grosor de las diversas líneas coloreadas indica la extensión de la actividad.

producción excesiva de una ciclina, la pérdida de un inhibidor de CDK específico, o la producción o activación de una ciclina/CDK en un momento inapropiado podría traducirse en división celular anormal o irrestricta. En este contexto cabe hacer notar que el oncogén *bcl* vinculado con el linfoma de células B parece ser el gen que codifica para la ciclina D1. De modo similar, las oncoproteínas (o proteínas transformadoras) producidas por varios virus DNA establecen como objetivo el represor de la transcripción Rb para desactivación, lo que induce división celular de manera inapropiada, mientras que la desactivación de Rb, que por sí mismo es un gen supresor tumoral, lleva a crecimiento celular descontrolado y formación de tumores.

En el transcurso de la fase S, las células de mamífero contienen cantidades más grandes de DNA polimerasa que durante las fases no sintéticas del ciclo celular. Más aún, también hay incremento de la actividad de las enzimas de las cuales depende la formación de los sustratos para la síntesis de DNA —es decir, desoxirribonucleósido trifosfatos— y su actividad disminuirá luego de la fase sintética en tanto no reaparezca la señal para síntesis renovada de DNA. En el transcurso de la fase S, el DNA

**CUADRO 35-7 Ciclinas y cinasas dependientes de ciclina involucradas en la progresión del ciclo celular**

| Ciclina | Cinasa     | Función                                                           |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| D       | CDK4, CDK6 | Progresión más allá del punto de restricción en el límite $G_1/S$ |
| E, A    | CDK2       | Inicio de las síntesis de DNA en la fase S temprana               |
| B       | CDK1       | Transición desde $G_2$ hacia M                                    |

**CUADRO 35-8 Tipos de daño del DNA**

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| I. Alteración de base única                                 |
| A. Despurinación                                            |
| B. Desaminación de citosina a uracilo                       |
| C. Desaminación de adenina a hipoxantina                    |
| D. Alquilación de base                                      |
| E. Inserción o delección de nucleótido                      |
| F. Incorporación de análogo de base                         |
| II. Alteración de dos bases                                 |
| A. Dímero de timina-timina (pirimidina) inducido por luz UV |
| B. Entrecruzamiento por agente alquilante bifuncional       |
| III. Roturas de cadena                                      |
| A. Radiación ionizante                                      |
| B. Desintegración radiactiva de elemento de esqueleto       |
| C. Formación de radical libre oxidativo                     |
| IV. Entrecruzamiento                                        |
| A. Entre bases en la misma cadena o en cadenas opuestas     |
| B. Entre DNA y moléculas de proteína (p. ej., histonas)     |

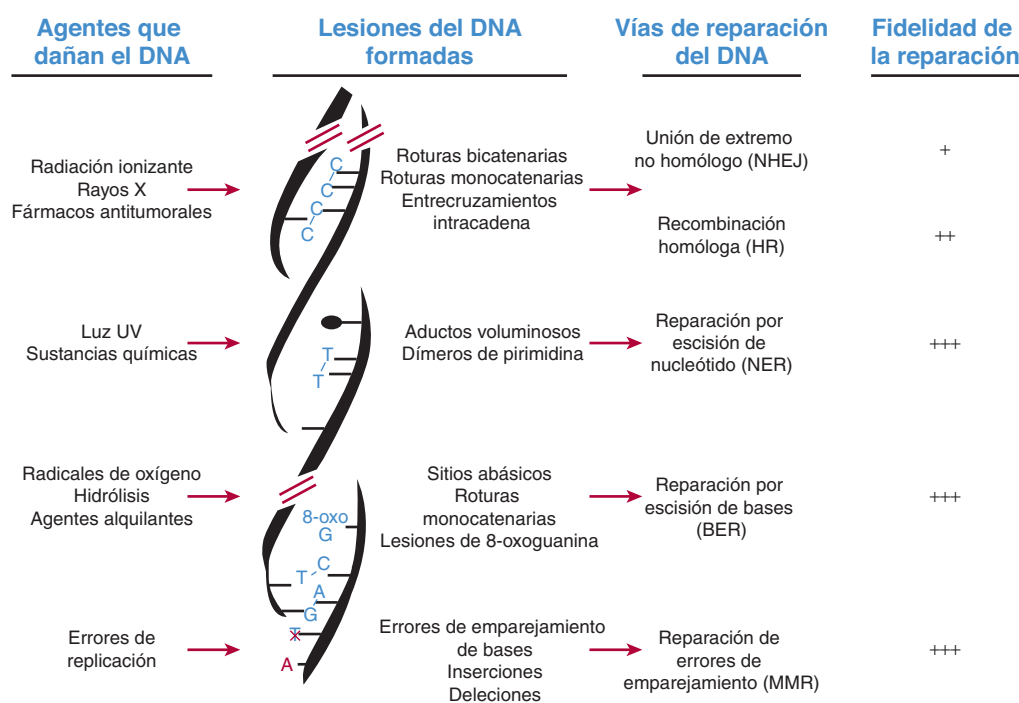
**nuclear se replica por completo una vez y sólo una vez.** Parece ser que ya que la cromatina se ha replicado, se marca de manera que se impida su replicación adicional en tanto no pase otra vez por mitosis. Este proceso se denomina **emisión de licencia para la replicación**. Los mecanismos moleculares para este fenómeno parecen comprender disociación, o fosforilación de ciclina-CDK, o ambas, y degradación subsiguiente de varias proteínas de unión a origen que desempeñan funciones cruciales en la formación de complejo de replicación. En consecuencia, los orígenes sólo se activan una vez por cada ciclo celular.

En general, un par dado de cromosomas se replica de manera simultánea y dentro de una porción fija de la fase S en el momento de cada replicación. En un cromosoma, agrupaciones de unidades de replicación se replican de modo coordinado. Se desconoce la naturaleza de las señales que regulan la síntesis de

DNA a estos niveles, pero la regulación parece ser una propiedad intrínseca de cada cromosoma individual que está mediada por los varios orígenes de replicación contenidos ahí.

### Todos los organismos contienen mecanismos complejos, conservados desde el punto de vista evolutivo, para reparar DNA dañado

La reparación de DNA dañado es crucial para mantener la integridad genómica y, así, evitar la propagación de mutaciones, sea de modo horizontal, es decir, cambios de secuencia de DNA en células somáticas, o vertical, en la cual lesiones no reparadas están presentes en el DNA de espermatozoide o de ovocito y, por ende, pueden transmitirse a la progenie. El DNA queda sujeto a diario a una enorme gama de lesiones de origen químico, físico y biológico (**cuadro 35-8**), de ahí que el reconocimiento de lesiones del DNA y la reparación de las mismas sea esencial. En consecuencia, las células eucarióticas contienen cinco vías principales de reparación del DNA, cada una de las cuales contiene múltiples proteínas a veces compartidas; estas proteínas de reparación del DNA típicamente tienen ortólogos en procariontes. Los mecanismos de reparación del DNA son las vías de reparación: **reparación por escisión de nucleótido, NER**; **reparación de errores de emparejamiento, MMR**; **reparación por escisión de bases, BER**; **recombinación homóloga, HR**, y **unión de extremo no homólogo, NHEJ** (**figura 35-22**). La naturaleza ha efectuado el experimento de probar la importancia de muchas de estas proteínas de reparación del DNA para las características biológicas del ser humano —las mutaciones en un gran número de estos genes llevan a enfermedad de seres humanos (**cuadro 35-9**)—. Más aún, experimentos dirigidos a gen sistemáticos con ratones de laboratorio también han atribuido claramente a estos genes funciones cruciales de mantenimiento de la integridad



**FIGURA 35-22** Los mamíferos usan múltiples vías de reparación del DNA, de exactitud variable, para reparar las muchísimas formas de daño del DNA a las cuales está sujeto el DNA genómico. Se listan los principales tipos de agentes que dañan el DNA, las lesiones del DNA así formadas (esquemáticas y listadas), la vía de reparación del DNA que se encarga de reparar las diferentes lesiones, y la fidelidad relativa de estas vías. [Modificada, con autorización, de "DNA-Damage Response in Tissue-Specific and Cancer Stem Cells" *Cell Stem Cell* 8:16–29 (2011) copyright © 2011 Elsevier Inc.]



### CUADRO 35-9 Enfermedades por defectos de reparación del daño del DNA de seres humanos

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reparación por unión de extremo no homólogo (NHEJ) defectuosa</b>              |
| Enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave (SCID)                            |
| Enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave sensible a la radiación (RS-SCID) |
| <b>Reparación homóloga (HR) defectuosa</b>                                        |
| Trastorno tipo AT (ATLD)                                                          |
| Síndrome de rotura de Nijmegen (NBS)                                              |
| Síndrome de Bloom (BS)                                                            |
| Síndrome de Werner (WS)                                                           |
| Síndrome de Rothmund Thomson (RTS)                                                |
| Susceptibilidad a cáncer mamario 1 y 2 (BRCA1, BRCA2)                             |
| <b>Reparación por escisión de nucleótido (NER) de DNA defectuoso</b>              |
| Xeroderma pigmentoso (XP)                                                         |
| Síndrome de Cockayne (CS)                                                         |
| Tricotodistrofia (TTD)                                                            |
| <b>Reparación por escisión de base (BER) de DNA defectuoso</b>                    |
| Poliposis asociada a MUTYH (MAP)                                                  |
| <b>Reparación de errores de emparejamiento (MMR) de DNA defectuoso</b>            |
| Cáncer colorrectal hereditario sin poliposis (HNPCC)                              |

del gen. En estudios de genética de ratones, se observó que de hecho las mutaciones dirigidas dentro de estos genes inducen defectos de la reparación del DNA, mientras que a menudo también aumentan de manera notoria la susceptibilidad a cáncer.

Uno de los mecanismos de reparación de DNA estudiados de manera más intensiva es el mecanismo que se usa para reparar **roturas bicatenarias de DNA**, o **DSB**; lo que se comenta con cierto detalle aquí. Las células eucarióticas utilizan dos vías, **HR** y **NHEJ**, para eliminar DSB. La elección entre las dos depende de la fase del ciclo celular (figuras 35-20 y 35-21) y del tipo exacto de DSB que va a repararse (cuadro 35-8). Durante las fases  $G_0/G_1$  del ciclo celular, las DSB son corregidas mediante la vía NHEJ, mientras que durante las fases S, y  $G_2/M$  del ciclo celular, se utiliza HR. Todos los pasos de la reparación del daño del DNA son catalizados por moléculas evolutivamente conservadas, que incluyen **detectores** de daño de DNA, **transductores**, y **mediadores** de reparación del daño. En conjunto, estas cascadas de proteínas participan en la respuesta celular al daño del DNA. Es importante que los resultados celulares finales del daño del DNA, y los intentos celulares por reparar el daño del DNA, varían desde **retraso del ciclo celular** para permitir que haya reparación del DNA; **paro del ciclo celular**, hasta **apoptosis** o **senescencia** (figura 35-23; véase detalle adicional más adelante). Las moléculas involucradas en estos procesos complejos y altamente integrados varían desde modificaciones de histona específicas para daño (esto es, lisina dimetilada 20 histona H4; H4K20me2) y variantes de isotipo de histona, como histona **H2AX** (cuadro 35-1), poli ADP ribosa polimerasa, **PARP**, el complejo proteínico MRN (subunidades Mre11-Rad50-NBS1), hasta proteínas de reconocimiento/emisión de señales de cinasa activadas por daño de DNA (**ATM** [ataxia telangiectasia, mutada] y cinasa relacionada con ATM, **ATR**, la proteína cinasa dependiente de DNA de múltiples subunidades [**DNA-PK** y **Ku70/80**], y cinasas de punto de control 1 y 2 [**CHK1**, **CHK2**]). Estas cinasas múltiples fosforilan y, en consecuencia, modulan las actividades de docenas de proteínas, como muchas proteínas de reparación de DNA, de verificación de punto de control, y de

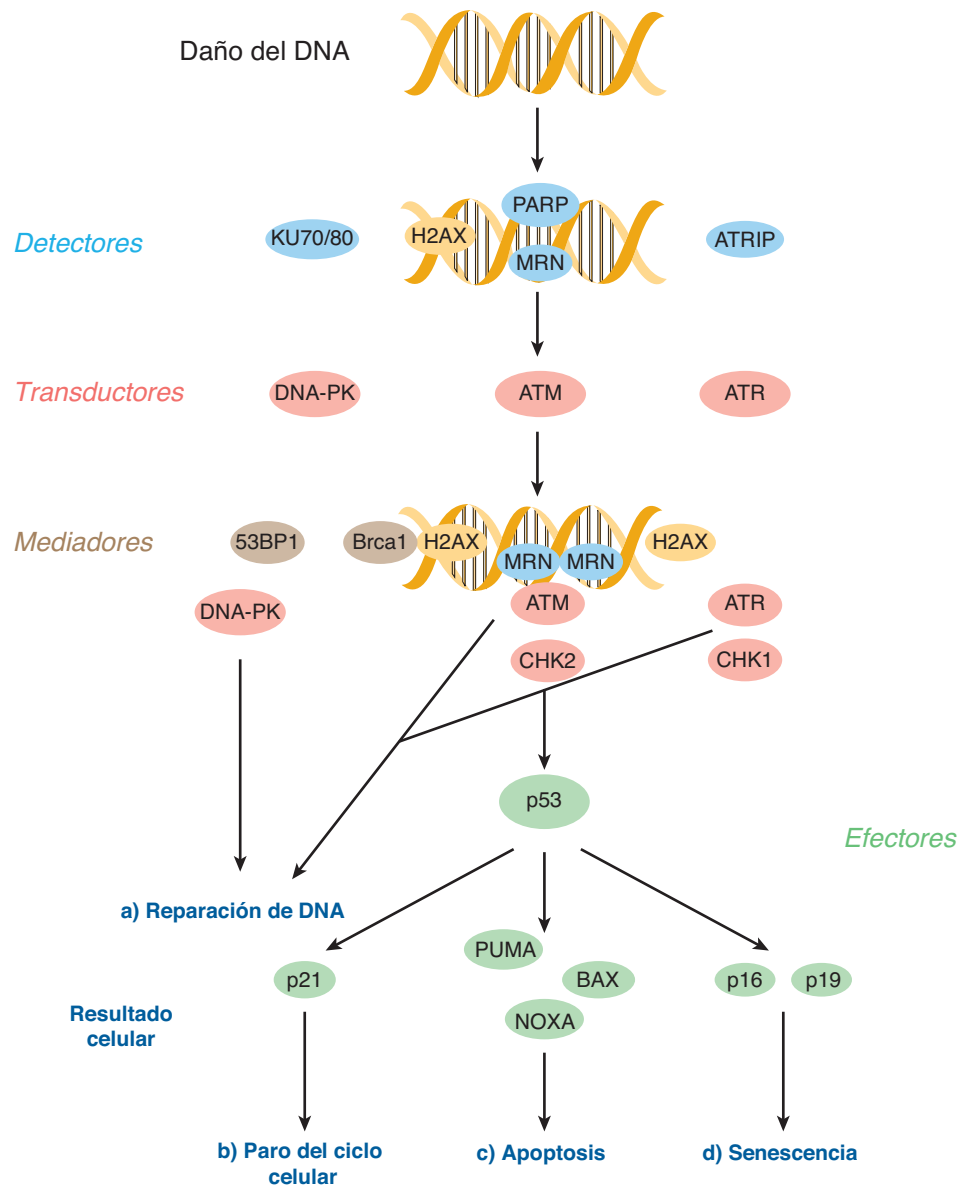
control del ciclo celular, como CDC25A, B, C, Wee1, p21, p16 y p19 (todas reguladores de ciclina-CDK [figura 9-8]; diversas exonucleasas y endonucleasas; proteínas de unión a DNA específicas para cadena única de DNA [RPA]; PCNA y DNA polimerasas específicas [DNA pol delta,  $\delta$ , y eta,  $\eta$ ]). Varios de estos (tipos) de proteínas/enzimas se han comentado antes en el contexto de la replicación del DNA. La reparación del DNA y su relación con el control del ciclo celular son áreas de investigación muy activas dados los papeles fundamentales en la biología celular y el potencial para generar cáncer y para prevenirlo.

### La integridad del DNA y de cromosomas se monitorea de principio a fin del ciclo celular

Dada la importancia de la función normal del DNA y de los cromosomas para la supervivencia, no sorprende que las células eucarióticas hayan creado mecanismos complejos para monitorear la integridad del material genético. Como se detalló, varios sistemas de enzimas de múltiples subunidades, complejos, han aparecido por evolución para reparar DNA dañado en el ámbito de secuencia de nucleótido. De modo similar, los percances de DNA en el ámbito de cromosoma también se monitorean y reparan. La integridad tanto del DNA como de los cromosomas se monitorea de manera continua durante todo el ciclo celular (figura 35-20). Los cuatro pasos específicos en los cuales ocurre este monitoreo se han llamado **puntos de control**. Si se detectan problemas en alguno de estos puntos, la progresión por el ciclo se interrumpe, y el tránsito por el ciclo celular se suspende en tanto no se repara el daño. Los mecanismos moleculares que fundamentan la detección del daño de DNA en el transcurso de las fases  $G_1$  y  $G_2$  del ciclo se entienden mejor que los que operan durante las fases S y M.

El **supresor tumoral p53**, una proteína de peso molecular de 53 kDa aparente en SDS-PAGE, desempeña un papel clave en la verificación del punto de control tanto de  $G_1$  como de  $G_2$ . Normalmente una proteína muy inestable, p53 es un factor de transcripción de unión a DNA, **una de una familia de proteínas relacionadas (esto es, p53, p63 y p73)**, que de algún modo se estabiliza en respuesta a daño de DNA, quizá por interacciones p53-DNA directas. Al igual que las histonas antes comentadas, p53 está sujeta a una panoplia de PTM reguladoras, todas las cuales probablemente modifican sus múltiples actividades biológicas. Las concentraciones incrementadas de p53 activan la transcripción de un montaje de genes que sirven en conjunto para retrasar el tránsito por el ciclo. Una de estas proteínas inducidas, p21<sup>CIP</sup>, es un potente inhibidor de la CDK-ciclina (CKI) que tiene la capacidad para inhibir con eficiencia la acción de todas las CDK. Está claro que la inhibición de las CDK suspenderá la progresión por el ciclo celular (figuras 35-19 y 35-20). Si el daño del DNA es demasiado extenso como para que se repare, las células afectadas sufren **apoptosis** (muerte celular programada) de una manera dependiente de p53. En este caso, p53 induce la activación de un conjunto de genes que inducen a apoptosis. Las células que carecen de p53 funcional no pasan por apoptosis en respuesta a cifras altas de radiación o de quimioterápicos activos en el DNA. Entonces, tal vez no sorprende que p53 sea uno de los genes mutados con mayor frecuencia en cánceres de seres





**FIGURA 35-23 Mecanismo de múltiples pasos de reparación de rotura bicatenaria de DNA.** De arriba abajo se muestran las proteínas (complejos proteínicos) que: identifican DSB en el DNA genómico (detectores), transducen el daño de DNA reconocido y lo amplifican (transductores y mediadores), así como las moléculas que dictan los resultados finales de la respuesta al daño del DNA (efectores). El DNA dañado puede: a) ser reparado directamente (reparación de DNA), o, por medio de vías mediadas por p53, y dependiendo de la gravedad del daño del DNA y de los genes activados por p53 inducidos, b) las células pueden ser detenidas en el ciclo celular por p21/WAF1, el potente inhibidor del complejo de CDK-ciclina para permitir que haya tiempo para que el DNA extensamente dañado sea reparado, o c) y d) si el daño del DNA es demasiado extenso como para que se repare, las células pueden entrar en apoptosis o en senescencia; estos dos procesos evitan que la célula que contiene ese DNA dañado alguna vez se divida y, por ende, que induzca cáncer u otros resultados biológicos perjudiciales. (Basada en: "DNA Damage Response in Tissue-Specific and Cancer Stem Cells" *Cell Stem Cell* 8:16–29 (2011) copyright © 2011 Elsevier Inc.)

humanos. De hecho, estudios de secuenciación genómica recientes de múltiples muestras de DNA tumoral sugieren que más de 80% de los cánceres de ser humano porta mutaciones de pérdida de función de p53. La investigación adicional sobre los mecanismos de manejo de punto de control resultará inestimable para la creación de opciones terapéuticas eficaces contra el cáncer.

## RESUMEN

- El DNA en células eucarióticas se relaciona con diversas proteínas, lo que produce una estructura denominada cromatina.

- Gran parte del DNA se asocia con proteínas histona para formar una estructura llamada nucleosoma, que consta de un octámero de histonas alrededor del cual se envuelven alrededor de 150 bp de DNA.
- Las histonas están sujetas a una gama extensa de modificaciones covalentes dinámicas que tienen importantes consecuencias reguladoras.
- Los nucleosomas y las estructuras de orden superior formadas a partir de ellos sirven para compactar el DNA.
- El DNA en regiones activas desde el punto de vista transcripcional es relativamente más sensible al ataque por nucleasa *in vitro*; algunas regiones, llamadas sitios hipersensibles,

son excepcionalmente sensibles y a menudo se encuentra que contienen sitios de control de transcripción.

- El DNA muy activo en el aspecto transcripcional (los genes) suele estar agrupado en regiones de cada cromosoma. Dentro de estas regiones, los genes pueden estar separados por DNA inactivo en estructuras nucleosómicas. En eucariotas la unidad de transcripción —la parte de un gen que es copiada por la RNA polimerasa— a menudo consta de regiones de DNA codificadoras (exones) interrumpidas por secuencias interpuestas de DNA no codificador (intrones).
- Después de la transcripción, durante el procesamiento del RNA, los intrones se eliminan, y los exones se ligan entre sí para formar el mRNA maduro que aparece en el citoplasma; este proceso se denomina empalme del RNA.
- El DNA en cada cromosoma se replica exactamente de acuerdo con las reglas de la formación de pares de bases en el transcurso de la fase S del ciclo celular.
- Cada cadena de la doble hélice se replica de modo simultáneo pero mediante mecanismos un poco diferentes. Un complejo de proteínas, incluso la DNA polimerasa, replica la cadena adelantada de manera continua en la dirección 5' a 3'. La cadena retrasada se replica de modo discontinuo, en fragmentos cortos de 150 a 250 nucleótidos, en la dirección 3' a 5'.
- La replicación de DNA es iniciada en sitios especiales llamados orígenes, u ori, y generan burbujas de replicación. Cada cromosoma contiene múltiples orígenes. Todo el proceso requiere alrededor de 9 h en una célula de ser humano típica, y sólo ocurre durante la fase S del ciclo celular.
- Diversos mecanismos en los que se emplean diferentes sistemas de enzimas reparan DNA celular dañado tras exposición de células a mutágenos químicos y físicos.

## REFERENCIAS

- Blanpain C, Mohrin M, Sotiropoulou PA, et al: DNA-damage response in tissue-specific and cancer stem cells. *Cell Stem Cell* 2011;8:16–29.
- Bohgaki T, Bohgaki M, Hakem R: DNA double-strand break signaling and human disorders. *Genome Integr* 2010;1:15–29.
- Campos EL, Fillingham J, Li G, et al: The program for processing newly synthesized histones H3.1 and H4. *Nat Struct Mol Biol* 2010;17:1343–1351.
- Campos EL, Reinberg D: Histones: annotating chromatin. *Annu Rev Genet* 2009;43:559–599.
- Dalal Y, Furuyama T, Vermaak D, et al: Structure, dynamics, and evolution of centromeric nucleosomes. *Proc Nat Academy of Sciences* 2007;104:41.
- Deng W, Blobel GA: Do chromatin loops provide epigenetic gene expression states? *Curr Opin Genet Develop* 2010;20:548–554.
- Encode Consortium: Identification and analysis of functional elements in 1% of the human genome by the ENCODE pilot project. *Nature* 2007;447:799.
- Gilbert DM: In search of the holy replicator. *Nature Rev Mol Cell Biol* 2004;5:848.
- Hakem R: DNA-damage repair; the good, the bad, and the ugly. *EMBO J* 2008;27:589–605.
- Johnson A, O'Donnell M: Cellular DNA replicases: components and dynamics at the replication fork. *Ann Rev Biochemistry* 2005;74:283.
- Krishnan KJ, Reeve AK, Samuels DC, et al: What causes mitochondrial DNA deletions in human cells? *Nat Genet* 2008;40:275.
- Lander ES, Linton LM, Birren B, et al: Initial sequencing and analysis of the human genome. *Nature* 2001;409:860.
- Luger K, Mäder AW, Richmond RK, et al: Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 Å resolution. *Nature* 1997;389:251.
- Margueron R, Reinberg D: Chromatin structure and the inheritance of epigenetic information. *Nat Rev Genet* 2010;11:285–296.
- Misteli T: Beyond the sequence: cellular organization of genome function. *Cell* 2007;128:787.
- Misteli T, Soutoglou E: The emerging role of nuclear architecture in DNA repair and genome maintenance. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2010;10:243–254.
- Orr HT, Zoghbi, HY: Trinucleotide repeat disorders. *Annu Rev Neurosci* 2007;30:375.
- Ponicsan SL, Kugel JF, Goodrich JA: Genomic gems: SINE RNAs regulate mRNA production. *Curr Opin Genet Develop* 2010;20:149–155.
- Sullivan, Blower MD, Karpen GH: Determining centromere identity: cyclical stories and forking paths. *Nat Rev Genet* 2001;2:584.
- Takizawa T, Meaburn KJ, Misteli T: The meaning of gene positioning. *Cell* 2008;135:9–13.
- Talbert PB, Henikoff S: Histone variants—ancient wrap artists of the epigenome. *Nat Rev Mol Cell Biol* 2010;11:264–275.
- Venter JC, Adams MD, Myers EW, et al: The sequence of the human genome. *Science* 2002;291:1304.
- Zaidi SK, Young DW, Montecino MA, et al: Mitotic bookmarking of genes: a novel dimension to epigenetic control. *Nat Rev Genet* 2010;11:583–589.
- Zilberman D, Henikoff S: Genome wide analysis of DNA methylation patterns. *Development* 2007;134:3959.

# Síntesis, procesamiento y modificación del RNA

P. Anthony Weil, PhD

## OBJETIVOS

*Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:*

- Describir las moléculas involucradas en la síntesis de RNA, y el mecanismo de esta última.
- Explicar cómo las RNA polimerasas dependientes de DNA eucarióticos, en colaboración con una gama de factores accesorios específicos, pueden transcribir de manera diferencial el DNA genómico para producir moléculas precursoras de mRNA específicas.
- Describir la estructura de precursores de mRNA eucarióticos, que están altamente modificados.
- Apremiar el hecho de que casi todos los genes que codifican para mRNA de mamífero están interrumpidos por múltiples secuencias no codificadoras de proteína llamadas intrones, que están intercaladas entre las regiones codificadoras de proteína llamadas exones.
- Explicar que puesto que el RNA de intrón no codifica para proteína, el RNA intrónico debe eliminarse de manera específica y exacta para generar mRNA funcionales a partir de las moléculas precursoras de mRNA en una serie de eventos moleculares precisos llamados empalme de RNA.
- Explicar los pasos y las moléculas que catalizan el empalme de mRNA, proceso que convierte las moléculas precursoras de mRNA con modificación terminal en mRNA que son funcionales para traducción.

## IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La síntesis de una molécula de RNA a partir de DNA es un proceso complejo que incluye una enzima del grupo de las RNA polimerasas, y diversas proteínas relacionadas. Los pasos generales requeridos para sintetizar la transcripción primaria son inicio, alargamiento y terminación; se conoce más acerca del inicio. Han sido identificadas varias regiones de DNA (por lo general localizadas torrente arriba desde el sitio de inicio) y factores proteínicos que se unen a estas secuencias para regular el comienzo de la transcripción. Ciertos RNA —en especial el RNA mensajero (mRNA)— tienen lapsos de vida muy diferentes en una célula. Las moléculas de RNA que se sintetizan en células de mamífero se sintetizan como moléculas precursoras que tienen que procesarse hacia RNA maduro, activo. Es importante entender los principios básicos de la síntesis y el metabolismo del mRNA, porque la modulación de este proceso da por resultado índices alterados de síntesis de proteína y, así, diversos cambios tanto metabólicos como fenotípicos. De este modo, todos los or-

ganismos se adaptan a cambios del ambiente. También de esta manera se establecen y mantienen las estructuras y funciones celulares diferenciadas. Los errores o cambios de la síntesis, el procesamiento, el empalme, estabilidad o función de las transcripciones de mRNA producen enfermedades.

## EL RNA EXISTE EN CUATRO CLASES PRINCIPALES

Todas las células eucarióticas tienen cuatro clases principales de RNA (**cuadro 36-1**): RNA ribosómico (rRNA), mRNA, RNA de transferencia (tRNA), y RNA pequeños, los RNA nucleares pequeños (*small nuclear*, snRNA) y micro-RNA (miRNA). Los tres primeros participan en la síntesis de proteína, mientras que los RNA pequeños lo hacen en el empalme del mRNA y la modulación de la expresión de gen al alterar la función del mRNA. Estas diversas clases de RNA son diferentes en su diversidad, estabilidad y abundancia en las células.

**CUADRO 36-1 Clases de RNA eucariótico**

| RNA                     | Tipos                                | Abundancia       | Estabilidad             |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Ribosómico (rRNA)       | 28S, 18S, 5.8S, 5S                   | 80% del total    | Muy estable             |
| Mensajero (mRNA)        | ~10 <sup>5</sup> especies diferentes | 2 a 5% del total | Inestable a muy estable |
| De transferencia (tRNA) | ~60 especies distintas               | ~15% del total   | Muy estable             |
| RNA pequeños            |                                      |                  |                         |
| Nuclear pequeño (snRNA) | ~30 especies diferentes              | ≤1% del total    | Muy estable             |
| Micro (miRNA)           | 100s–1 000                           | <1% del total    | Estable                 |

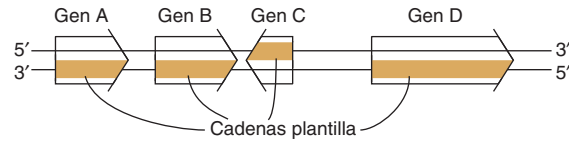
## EL RNA SE SINTETIZA A PARTIR DE UNA PLANTILLA DE DNA POR UNA RNA POLIMERASA

Los procesos de síntesis de DNA y RNA son similares por cuanto comprenden: 1) los pasos generales del inicio, alargamiento y terminación con polaridad 5' a 3'; 2) complejos de inicio de múltiples componentes, grandes, y 3) apego a las reglas de formación de pares de bases identificadas por Watson y Crick. Sin embargo, la síntesis de DNA y RNA difiere en varios aspectos importantes, entre ellos: 1) en la síntesis de RNA se usan ribonucleótidos en lugar de desoxirribonucleótidos; 2) la U reemplaza a la T como la base complementaria para A en el RNA; 3) la síntesis de RNA no incluye un iniciador, dado que las RNA polimerasas tienen la capacidad para iniciar la síntesis *de novo*; 4) sólo porciones del genoma se transcriben o copian de modo vigoroso hacia el RNA, mientras que todo el genoma debe copiarse, una vez y sólo una vez, durante la replicación del DNA, y 5) no hay una función de corrección de pruebas eficiente, muy activa, en el transcurso de la transcripción del RNA.

El proceso de la síntesis de RNA a partir de una plantilla de DNA se ha caracterizado mejor en procariotas. Aun cuando en células de mamífero la regulación de la síntesis de RNA y el procesamiento postranscripcional de RNA son diferentes de los que ocurren en procariotas, el proceso de síntesis de RNA en sí es bastante similar en estas dos clases de organismos. En consecuencia, la descripción de las síntesis de RNA en procariotas, en los cuales se entiende mejor, es aplicable a eucariotas aun cuando las enzimas comprendidas y las señales reguladoras, aunque vinculadas, son diferentes.

### La cadena plantilla de DNA se transcribe

La secuencia de ribonucleótidos en una molécula de RNA es complementaria a la secuencia de desoxirribonucleótidos en una cadena de la molécula de DNA bicatenaria (figura 34-8). La cadena que se transcribe o copia hacia una molécula de RNA se denomina **cadena plantilla** del DNA; la otra cadena del DNA, la **cadena no plantilla**, suele llamarse **cadena codificadora** de ese gen. Se denomina así porque, con la excepción de cambios de T por U, corresponde con precisión a la secuencia de la transcrip-

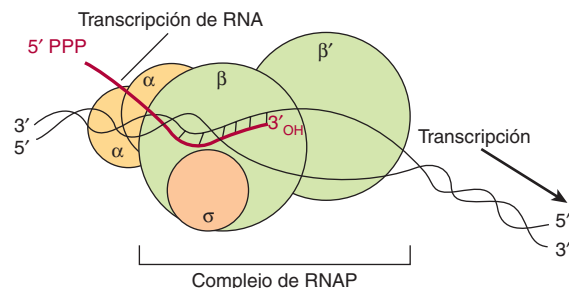


**FIGURA 36-1** Los genes pueden transcribirse a partir de ambas cadenas de DNA. Las puntas de flecha indican la dirección de la transcripción (polaridad). Note que la cadena plantilla siempre se lee en la dirección 3' a 5'. La cadena opuesta se llama cadena codificadora porque es idéntica (salvo por cambios de T por U) a la transcripción de mRNA (la transcripción primaria en células eucarióticas) que codifica para el producto proteínico del gen.

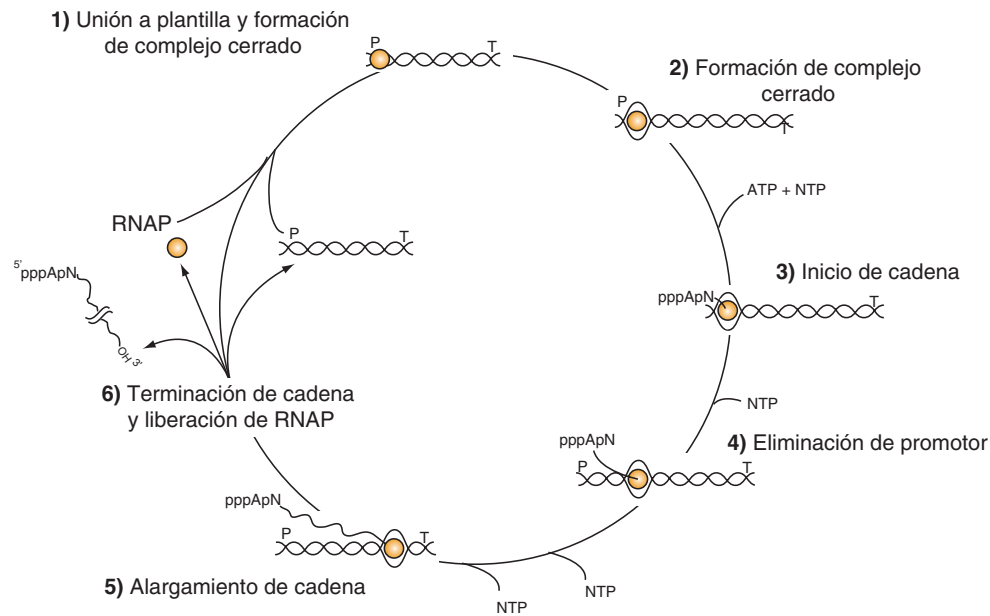
ción primaria de RNA mensajero, que codifica para el producto (proteína) del gen. En el caso de una molécula de DNA bicatenaria que contiene muchos genes, la cadena plantilla para cada gen no será necesariamente la misma cadena de la doble hélice de DNA (figura 36-1). De esta manera, una cadena dada de una molécula de DNA bicatenario servirá como la cadena plantilla para algunos genes y como la cadena codificadora para otros genes. Nótese que la secuencia de nucleótidos de una transcripción de RNA será la misma (excepto por U que reemplaza a T) que la de la cadena codificadora. La información en la cadena plantilla se lee en la dirección 3' a 5'. Aun cuando no se muestra en la figura 36-1, hay casos de genes embebidos dentro de otros genes.

### La RNA polimerasa dependiente de DNA inicia la transcripción de un sitio distinto, el promotor

La RNA polimerasa dependiente de DNA es la enzima que se encarga de la polimerización de ribonucleótidos hacia una secuencia complementaria a la cadena plantilla del gen (figuras 36-2 y 36-3). La enzima se fija a un sitio específico —el promotor— sobre la cadena plantilla. Esto va seguido por comienzo de la síntesis de RNA en el punto de inicio, y el proceso continúa en tanto no se llega a una secuencia de terminación (figura 36-3). Una **unidad de transcripción** se define como la región del DNA que incluye las señales para el inicio, el alargamiento y la termi-



**FIGURA 36-2** La RNA polimerasa (RNAP) cataliza la polimerización de ribonucleótidos hacia una secuencia de RNA que es complementaria a la cadena plantilla del gen. La transcripción de RNA tiene la misma polaridad (5' a 3') que la cadena codificadora, pero contiene U en lugar de T. La RNAP de *E. coli* consta de un complejo central de dos subunidades alfa y dos subunidades beta (β y β'). La holoenzima contiene la subunidad σ unida al montaje central α<sub>2</sub>ββ'. La subunidad ω no se muestra. La "burbuja" de transcripción es un área de aproximadamente 20 bp de DNA fusionado, y todo el complejo cubre 30 a 75 bp, dependiendo de la conformación de la RNAP.



**FIGURA 36-3 El ciclo de transcripción.** La transcripción puede describirse en seis pasos: **1) unión a plantilla y formación del complejo de RNA polimerasa promotor cerrado:** la RNA polimerasa (RNAP) se une al DNA y después localiza un promotor (P). **2) Formación del complejo de promotor abierto:** una vez unida al promotor, la RNAP fusiona las dos cadenas de DNA para formar un complejo promotor abierto; este complejo también se denomina el complejo de preinicio o PIC. La separación de cadena permite a la polimerasa tener acceso a la información codificadora en la cadena plantilla de DNA. **3) Inicio de cadena:** usando la información de codificación de la RNAP plantilla cataliza el acoplamiento de la primera base (a menudo una purina) al segundo ribonucleósido trifosfato, dirigido por plantilla, para formar un dinucleótido (en este ejemplo forma el dinucleótido 5' pppApN<sub>OH</sub> 3'). **4) Eliminación del promotor:** después de que la longitud de la cadena de RNA alcanza ~10 a 20 nt, la polimerasa pasa por un cambio conformacional y entonces es capaz de alejarse del promotor, y transcribir la unidad de transcripción. **5) Alargamiento de cadena:** se añaden residuos sucesivos al 3'-OH terminal de la molécula de RNA naciente en tanto no se encuentra una señal de terminación de la transcripción (T). **6) Terminación de la cadena y liberación de la RNAP:** cuando encuentra el sitio de terminación de la transcripción la RNAP pasa por otro cambio conformacional que lleva a liberación de la cadena de RNA completada, la plantilla de DNA y la RNAP. La RNAP puede volver a unirse a DNA empezando el proceso de búsqueda de promotor, y el ciclo se repite. Note que todos los pasos en el ciclo de transcripción son facilitados por proteínas adicionales, y de hecho a menudo están sujetos a regulación por factores de acción positiva, o negativa, o ambas.

nación de la transcripción. El producto RNA, que se sintetiza en la dirección 5' a 3', es el **transcrito primario**. Los índices de transcripción varían de un gen a otro, pero pueden ser bastante altos. En la **figura 36-4** se presenta una micrografía electrónica de transcripción en acción. En procariotas, esto puede representar el producto de varios genes contiguos; en células de mamífero, regularmente representa el producto de un gen único. Si una unidad de transcripción sólo contiene un gen único, los términos 5' de la transcripción de RNA primaria y el RNA citoplásmico maduro son idénticos. De este modo, **el punto inicial de transcripción corresponde al nucleótido 5' del mRNA**. Esto se designa posición +1, al igual que el nucleótido correspondiente en el DNA. Los números aumentan conforme la secuencia procede *torrente abajo* desde el sitio de inicio. Esta convención facilita localizar regiones particulares, como límites de intrón y exón. El nucleótido en el promotor adyacente al sitio de inicio de la transcripción en la dirección torrente arriba se designa -1, y estos números negativos se incrementan a medida que la secuencia procede *torrente arriba*, alejándose del sitio de inicio. El sistema numérico +/- proporciona una manera convencional de definir la ubicación de elementos reguladores en el promotor.

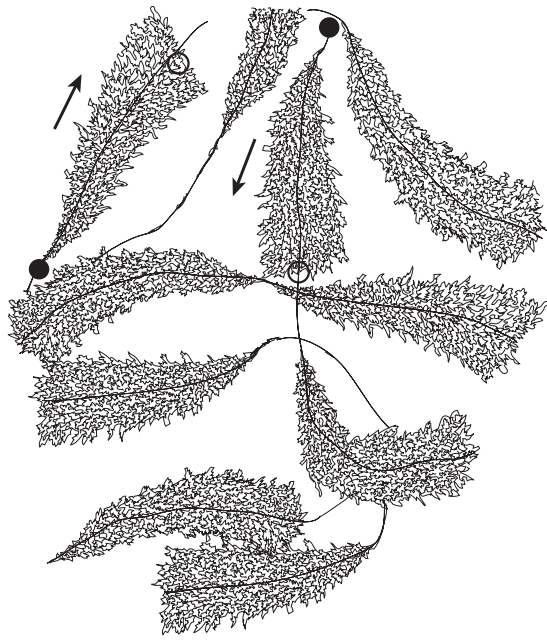
Los transcritos primarios generados por la RNA polimerasa II —una de las tres RNA polimerasas dependientes de DNA nucleares distintas en eucariotas— quedan cubiertos con el capuchón de 7-metilguanosina trifosfato (figura 34-10), recubrimientos que persisten y a la postre aparecen sobre el extremo 5'

de mRNA citoplásmico maduro. Estas cubiertas se requieren para el procesamiento subsiguiente de la transcripción primaria hacia mRNA, para la traducción del mRNA, y para la protección de mRNA contra ataque exonucleolítico.

## La RNA polimerasa dependiente de DNA bacteriano es una enzima de múltiples subunidades

La RNA polimerasa dependiente de DNA (RNAP; RNAPol) de la bacteria *Escherichia coli* existe como un complejo central de alrededor de 400 kDa, que consta de dos subunidades  $\alpha$  idénticas, similares a las subunidades  $\beta$  y  $\beta'$ , y una subunidad  $\omega$ . La subunidad  $\beta$  se une a iones de  $Mg^{2+}$ , y compone la subunidad catalítica (figura 36-2). El complejo central de la RNA polimerasa,  $\beta\beta'\alpha_2\omega$ , a menudo llamada E, se asocia con un factor proteínico específico (el factor sigma [ $\sigma$ ]) para formar la holoenzima,  $\beta\beta'\alpha_2\omega\sigma$ , o E $\sigma$ . La subunidad  $\sigma$  ayuda a la enzima central a reconocer y unirse a la secuencia de desoxinucleótido específica de la región promotora (**figura 36-5**) para formar el **complejo de preinicio (PIC)**. En todas las especies bacterianas hay múltiples genes distintos que codifican para el factor  $\sigma$ . Los factores  $\sigma$  tienen una función doble en el proceso de reconocimiento de promotor; la asociación  $\sigma$  con la RNA polimerasa central disminuye su afinidad por el DNA en sitios no promotores, mientras que al mismo tiempo aumenta la afinidad de la holoenzima por el pro-





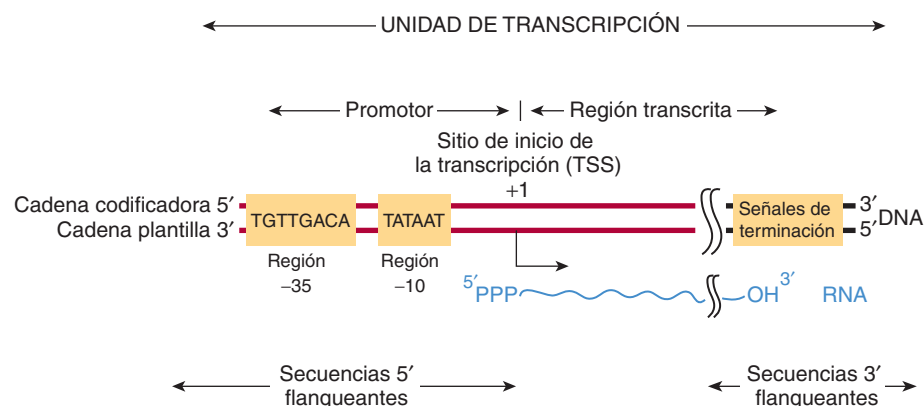
**FIGURA 36-4** Representación esquemática de una fotomicrografía electrónica de múltiples copias de genes de rRNA de anfibio en el proceso de ser transcritos. El aumento es de alrededor de 6 000x. Note que la longitud de las transcripciones se incrementa conforme las moléculas de RNA polimerasa progresan a lo largo de los genes que codifican para rRNA individuales desde sitios de inicio de transcripción (círculos negros) hasta sitios de terminación de la transcripción (circunferencias). La RNA polimerasa I (que no se visualiza aquí) está en la base de las transcripciones de RNA naciente. De este modo, el extremo proximal del gen transcrito tiene transcripciones cortas fijas a él, mientras que transcripciones de mucho mayor tamaño están fijas al extremo distal del gen. Las flechas indican la dirección (5' a 3') de la transcripción.

motor en el DNA. Los múltiples factores  $\sigma$  compiten para interactuar con RNA polimerasa central limitante (E). Cada uno de estos factores  $\sigma$  actúa como una proteína reguladora que modifica la **especificidad de reconocimiento del promotor** de la holoenzima RNA polimerasa única resultante (es decir,  $E\sigma_1$ ,  $E\sigma_2$ ,...). La aparición de diferentes factores  $\sigma$  y su relación con el complejo central de la RNA polimerasa que forma nuevas formas de holoenzima, puede correlacionarse temporalmente con diversos programas de expresión de gen en sistemas procarióticos, como esporulación, crecimiento en diversas fuentes con poco contenido de nutriente, y la respuesta a choque térmico.

### Las células de mamífero poseen tres RNA polimerasas dependientes de DNA nucleares distintas

En el **cuadro 36-2** se describen las propiedades nucleares de las polimerasas de mamífero. Cada una de estas RNA polimerasas dependientes de DNA se encarga de la transcripción de diferentes grupos de genes. El tamaño de las RNA polimerasas varía desde MW de 500 000 hasta 600 000. Estas enzimas muestran perfiles de subunidades más complejos que las RNA polimerasas procarióticas. Todas tienen dos subunidades grandes, y varias subunidades de menor tamaño —hasta 14 en el caso de la RNA pol III—. Empero, las subunidades de la RNA polimerasa eucariótica muestran extensas homologías de secuencia de aminoácido con RNA polimerasas procarióticas. Recientemente se ha mostrado que esta homología se extiende hasta el nivel de estructuras tridimensionales. Aún no se entienden por completo las funciones de cada una de las subunidades.

Una toxina peptídica del hongo *Amanita phalloides*,  $\alpha$ -amanitina, es un inhibidor diferencial específico de las RNA polimerasas dependientes de DNA nucleares eucarióticas y, como tal, ha resultado ser un potente instrumento de investiga-



**FIGURA 36-5** Los promotores bacterianos, como los de *E. coli* mostrados aquí, comparten dos regiones de secuencia de nucleótido altamente conservada. Estas regiones están situadas 35 y 10 bp corriente arriba (en la dirección 5' de la cadena codificadora) desde el sitio de inicio de la transcripción (TSS), que se indica como +1. Por convención, todos los nucleótidos corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción (en +1) se numeran en un sentido negativo y se denominan secuencias 5'-flanqueantes, mientras que las secuencias corriente abajo se enumeran en un sentido positivo con el TSS como +1. También por convención, los elementos de secuencia reguladora de DNA promotor, como los elementos de secuencia -35 y TATA se describen en la dirección 5'-3', y se dice que están en la cadena codificadora. Sin embargo, estos elementos sólo funcionan en DNA bicatenario. Empero, otros elementos reguladores de la transcripción a menudo pueden actuar de una manera independiente de la dirección, y esos elementos *cis* se dibujan en consecuencia en cualquier esquema (véase también la figura 36-8). Note que el transcrito producido a partir de esta unidad de transcripción tiene la misma polaridad o "sentido" (esto es, la orientación 5'-3') que la cadena codificadora. Los elementos *cis* de terminación residen en el extremo de la unidad de transcripción (véanse más detalles en la figura 36-6). Por convención, las secuencias corriente abajo del sitio en el cual ocurre la terminación de la transcripción se denominan secuencias 3'-flanqueantes.

**CUADRO 36-2 Nomenclatura y propiedades de RNA polimerasas dependientes de DNA nucleares de mamífero**

| Forma de RNA polimerasa | Sensibilidad a la $\alpha$ -amanitina | Productos importantes |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| I                       | Insensible                            | rRNA                  |
| II                      | Sensibilidad alta                     | mRNA, miRNA, snRNA    |
| III                     | Sensibilidad intermedia               | tRNA, rRNA 5s         |

ción (cuadro 36-2). La  $\alpha$ -amanitina bloquea la translocación de la RNA polimerasa durante la formación de enlace fosfodiéster.

## LA SÍNTESIS DE RNA ES UN PROCESO CÍCLICO E INVOLUCRA INICIO, ALARGAMIENTO Y TERMINACIÓN DE CADENA DE RNA

El proceso de síntesis de RNA en bacterias (figura 36-3) es cíclico y comprende múltiples pasos. Primero la holoenzima RNA polimerasa ( $E\sigma$ ) debe unirse al DNA y localizar un promotor (P; figura 36-3). Una vez que el promotor es localizado, el complejo de  $E\sigma$ -DNA promotor pasa por un cambio conformacional dependiente de la temperatura, y desenrolla o funde el DNA que está en el sitio de inicio de la transcripción y alrededor del mismo (en +1). Dicho complejo se llama **complejo de preinicio**, o **PIC**. Este desenrollamiento permite que el sitio activo del  $E\sigma$  tenga acceso a la cadena plantilla, que por supuesto dicta la secuencia de ribonucleótidos que va a polimerizarse hacia RNA. A continuación, el primer nucleótido (típicamente una purina, aunque no siempre) se asocia con el sitio de unión a nucleótido en la subunidad  $\beta$  de la enzima, y en presencia del siguiente nucleótido apropiado unido a la polimerasa, la RNAP cataliza la formación del primer enlace fosfodiéster, y la cadena naciente ahora está fija al sitio de polimerización en la subunidad  $\beta$  de la RNAP; esta reacción se llama **inicio**. Debe notarse la analogía con los sitios A y P en el ribosoma (figura 37-9, abajo). El dinucleótido naciente retiene el 5'-trifosfato del nucleótido iniciador (figura 36-3, ATP).

La RNA polimerasa sigue incorporando nucleótidos 3 a ~10, punto en el cual la polimerasa pasa por otro cambio conformacional y se aleja del promotor; esta reacción se llama **eliminación de promotor**. A continuación empieza la **fase de alargamiento**, en la cual la molécula de RNA naciente crece 5'-3' de forma consecutiva a la incorporación continua de NTP de manera cíclica, antiparalela a su plantilla. La enzima polimeriza los ribonucleótidos en la secuencia específica dictada por la cadena plantilla, e interpretada mediante las reglas de formación de pares de bases de Watson-Crick. Se libera pirofosfato después de cada ciclo de polimerización. Al igual que para la síntesis de DNA, este pirofosfato ( $PP_i$ ) es degradado con rapidez a 2 mol de fosfato inorgánico ( $P_i$ ) por medio de pirofosfatasa ahí presentes, lo que proporciona irreversibilidad a la reacción sintética general. La decisión: permanecer en el promotor en un estado equilibrado o detenido, o transición hacia alargamiento, parece ser un paso regulador importante en la transcripción de gen que codifica para mRNA tanto procariótico como eucariótico.

Conforme el complejo de **alargamiento** que contiene a la RNA polimerasa avanza a lo largo de la molécula de DNA, debe ocurrir **desenrollamiento de DNA** con el fin de proporcionar acceso para la formación de par de bases apropiada para los nucleótidos de la cadena codificadora. La extensión de esta burbuja de transcripción (esto es, desenrollamiento de DNA) es constante de principio a fin de la transcripción, y se ha estimado que es de aproximadamente 20 pares de bases por cada molécula de polimerasa. Así, parece ser que el tamaño de la región de DNA desenrollado está dictado por la polimerasa y es independiente de la secuencia de DNA en el complejo. La RNA polimerasa tiene una actividad intrínseca de “desenrollasa” que abre la hélice de DNA (véase la formación de PIC antes). El hecho de que la doble hélice de DNA deba desenrollarse, y las cadenas separarse al menos de manera transitoria para la transcripción, implica alguna alteración de la estructura del nucleosoma de células eucarióticas. La topoisomerasa precede y sigue a la RNAP que está progresando, a fin de evitar la formación de tensiones de superhélice que servirían para incrementar la energía necesaria para desenrollar el DNA plantilla adelante de la RNAP.

La **terminación** de la síntesis de la molécula de RNA en bacterias es señalada por una secuencia en la cadena plantilla de la molécula de DNA—una señal que es reconocida por una **proteína de terminación, el factor rho ( $\rho$ )**. Rho es una helicasa estimulada por RNA, dependiente de ATP, que altera el complejo de alargamiento de la transcripción ternario compuesto por RNA polimerasa-RNA naciente y DNA. En algunos casos, la RNAP bacteriana puede reconocer de manera directa señales de terminación codificadas por DNA (figura 36-3; T) sin ayuda del factor rho. Después de la terminación de la síntesis del RNA, la enzima se separa de la plantilla de DNA y probablemente se disocia hacia la enzima central libre y factor libre. Con la ayuda de otro factor  $\sigma$ , a continuación la enzima central reconoce un promotor en el cual comienza la síntesis de una nueva molécula de RNA. En células eucarióticas no se ha conseguido una comprensión plena de la terminación, pero las proteínas que catalizan el procesamiento, terminación y poliadenilación de RNA parecen cargarse sobre la RNAP (RNA polimerasa) II poco después del inicio (véase más adelante). Más de una molécula de RNA polimerasa puede transcribir de manera simultánea la misma cadena plantilla de un gen, pero el proceso está modulado por fases y espaciado de modo que en cualquier momento cada una está transcribiendo una parte diferente de la secuencia de DNA (figuras 36-1 y 36-4).

## PROTEÍNAS UNIDAS A CIERTAS SECUENCIAS DE DNA CONTROLAN LA FIDELIDAD Y FRECUENCIA DE LA TRANSCRIPCIÓN

El análisis de la secuencia de DNA de genes específicos ha permitido el reconocimiento de varias secuencias importantes en la transcripción de gen. A partir del gran número de genes bacterianos estudiados, es posible construir modelos de consenso de señales de inicio y terminación de transcripción.

La pregunta “¿de qué manera la RNAP encuentra el sitio correcto para iniciar la transcripción?” no es trivial cuando se considera la complejidad del genoma. *E. coli* tiene  $4 \times 10^3$  sitios

de inicio de transcripción (o sea, promotores de gen) en  $4.2 \times 10^6$  pares de base (bp) de DNA. La situación es aún más compleja en seres humanos, en los cuales hasta  $10^5$  sitios de inicio de transcripción están distribuidos en  $3 \times 10^9$  bp de DNA. La RNAP puede unirse, con baja afinidad, a muchas regiones de DNA, pero escanea la secuencia de DNA —a un índice  $\geq 10^3$  bp/s— en tanto no reconoce ciertas regiones específicas del DNA a las cuales se une con mayor afinidad. Estas regiones se denominan promotores, y es la asociación de RNAP con promotores lo que asegura el inicio exacto de la transcripción. El proceso de reconocimiento-utilización del promotor es el blanco para la regulación tanto en bacterias como en seres humanos.

## Los promotores bacterianos son relativamente simples

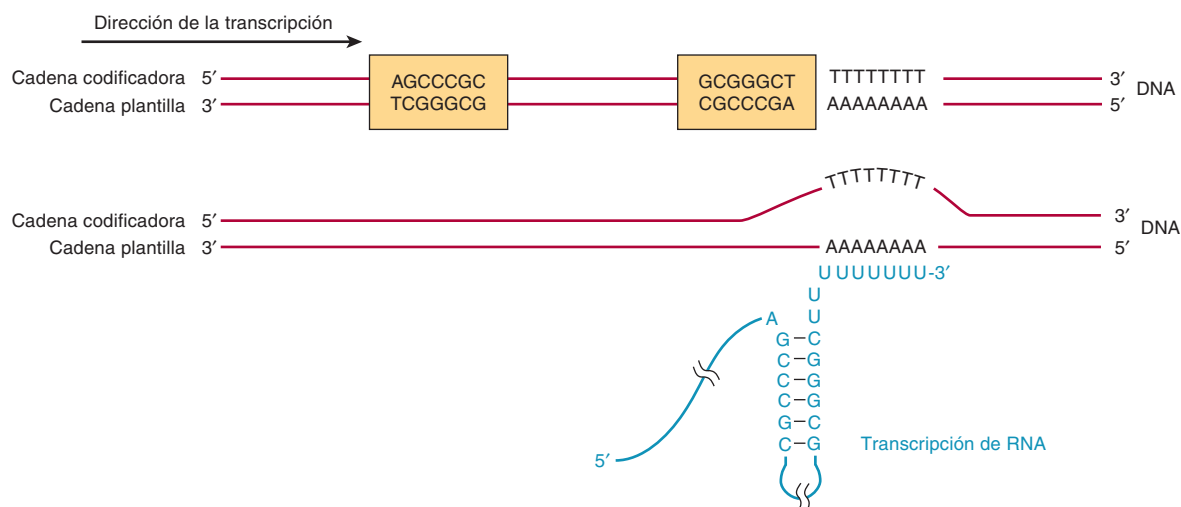
Los promotores bacterianos tienen alrededor de 40 nucleótidos (40 bp o cuatro vueltas de la doble hélice de DNA) de largo, una región suficientemente pequeña como para que sea cubierta por una molécula de RNA holopolimerasa de *E. coli*. En un promotor de consenso hay dos elementos de secuencia cortos, conservados. Aproximadamente 35 bp torrente arriba del sitio de inicio de la transcripción hay una secuencia de consenso de ocho pares de nucleótidos (consenso: 5'-TGTTGACA-3') a los cuales la RNAP se une para formar el llamado **complejo cerrado**. Más proximal al sitio de inicio de la transcripción —alrededor de 10 nucleótidos torrente arriba— hay una secuencia rica en A+T de seis pares de nucleótidos (consenso: 5'-TATAAT-3'). Juntos, estos elementos de secuencia conservados comprenden el promotor, y se muestran de modo esquemático en la figura 36-5. Esta última secuencia tiene una temperatura de fusión baja debido a su carencia de pares de nucleótido GC. De esta manera, se cree que la denominada **secuencia (o “caja”) TATA** facilita la disociación de las dos cadenas de DNA de modo que la RNA polimerasa unida a la región promotora puede tener acceso a la secuencia de nucleótidos de su cadena plantilla inmediatamente

torrente abajo. Una vez que sucede este proceso, la combinación de RNA polimerasa más un promotor se llama **complejo abierto**. Otras bacterias tienen secuencias de consenso un poco diferentes en sus promotores, pero en general todas tienen dos componentes para el promotor; éstos tienden a estar en la misma posición respecto al sitio de inicio de la transcripción, y en todos los casos las secuencias entre los dos elementos promotores no tienen similitud pero todavía **proporcionan funciones de espaciamiento cruciales** que facilitan el reconocimiento de secuencias -35 y -10 por la holoenzima RNA polimerasa. Dentro de una célula bacteriana, diferentes grupos de genes suelen estar regulados de manera coordinada. Un modo importante en que se logra esto es por medio del hecho de que estos genes corregulados comparten secuencias promotoras -35 y -10 particulares. Estos promotores singulares son reconocidos por diferentes factores  $\sigma$  unidos a RNA polimerasa central (esto es,  $E\sigma_1$ ,  $E\sigma_2$ ,...).

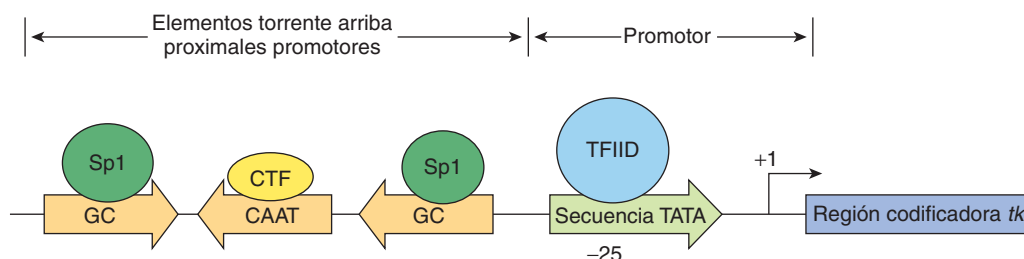
Las **señales de terminación** de transcripción dependientes de rho en *E. coli* también parecen tener una secuencia de consenso separada (figura 36-6). Puede observarse que la secuencia de consenso conservada, que cuenta con unos 40 pares de nucleótidos de longitud, contiene una repetición invertida dividida en secciones o interrumpida, seguida por una serie de pares de bases AT. A medida que la transcripción procede por dicha repetición, la transcripción que se genera puede formar la estructura de la horquilla intramolecular que también se describe en la figura 36-6.

La transcripción continúa hacia la región AT, y con la ayuda de la proteína de terminación  $\rho$  la RNA polimerasa se detiene, se disocia de la plantilla de DNA, y libera el transcrito naciente.

Tal como se considera con detalle en el capítulo 38, la transcripción de gen bacteriana está controlada por medio de la acción de proteínas represoras y activadoras. Estas proteínas típicamente se unen a secuencias de DNA singulares y específicas que se encuentran adyacentes a promotores. Estos represores y activadores afectan la capacidad de la RNA polimerasa para unirse al promotor en el DNA, o formar complejos abiertos, o



**FIGURA 36-6** La señal de terminación de la transcripción bacteriana predominante contiene una repetición invertida, dividida en secciones (áreas encerradas en un cuadro) seguidas por un tramo de pares de bases AT (arriba). La repetición invertida, cuando se transcribe hacia RNA, puede generar la estructura secundaria en la transcripción de RNA (abajo). La formación de esta horquilla de RNA hace que la RNA polimerasa haga una pausa y luego el factor de terminación  $\rho$  interactúa con la polimerasa pausada e induce la terminación de cadena por algún mecanismo no esclarecido.



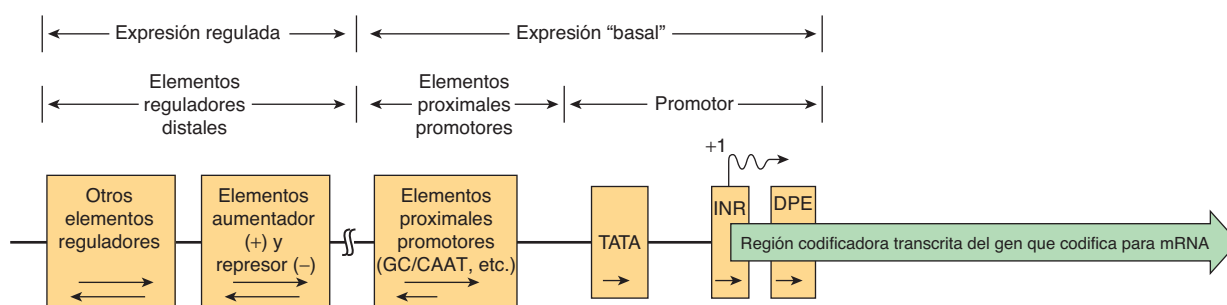
**FIGURA 36-7 Elementos de transcripción y factores de unión en el gen que codifica para la timidina cinasa (*tk*) en el virus del herpes simple.** La RNA polimerasa II dependiente de DNA (que no se muestra) se une a la región de la secuencia TATA (que es unida por el factor de transcripción TFIID) y TSS en +1 (ver también figura 36-9) para formar un complejo de preinicio de múltiples componentes que tiene la capacidad de iniciar la transcripción en un nucleótido único (+1). La frecuencia de este evento es aumentada por la presencia de elementos de acción *cis* torrente arriba (las secuencias GC y CAAT) localizados cerca del promotor (promotor proximal) o lejos del mismo (elementos distales; figura 36-8). Los elementos *cis* DNA proximal y distal son unidos por factores de transcripción de acción *trans*, en este ejemplo Sp1 y CTF (también denominado C/EBP, NF1, NFY). Estos elementos *cis* pueden funcionar de manera independiente a la orientación (**flechas**).

ambos. El efecto neto es estimular la formación de PIC y el inicio de la transcripción, o inhibirlos, lo cual bloquea o aumenta en consecuencia la síntesis de RNA específico.

## Los promotores eucarióticos son más complejos

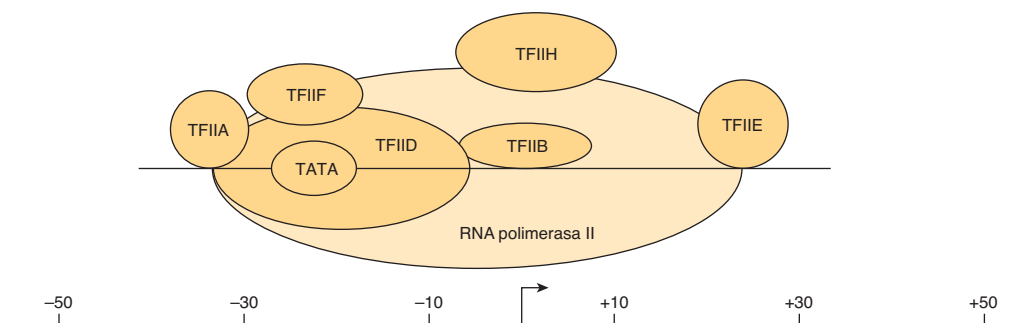
Está claro que las señales en el DNA que controlan la transcripción en células eucarióticas son de varios tipos. Dos tipos de elementos de secuencia son proximales al promotor. Uno de éstos define **dónde va a comenzar la transcripción** a lo largo del DNA, y el otro contribuye a los mecanismos que controlan la **frecuencia con la cual** va a ocurrir este evento. Por ejemplo, en el gen que codifica para la timidina cinasa del virus del herpes simple, que utiliza factores de transcripción de su huésped mamífero para su programa de expresión de gen temprano, hay un solo sitio de inicio de transcripción único, y la transcripción adecuada a partir de este sitio depende de una secuencia de nu-

cleótido localizada 32 nucleótidos torrente arriba desde el sitio de inicio (es decir, en -32) (**figura 36-7**). Esta región tiene la secuencia de **TATAAAAG** y tiene notoria similitud con la **secuencia TATA** vinculada desde el punto de vista funcional que está localizada alrededor de 10 bp torrente arriba desde el sitio de inicio de mRNA procariótico (figura 36-5). La mutación o desactivación de la secuencia TATA reduce de manera notoria la transcripción de este y de muchos otros genes que contienen este elemento ***cis*-activo** de consenso (**figuras 36-7 y 36-8**). La secuencia TATA generalmente está localizada 25 a 30 bp torrente arriba desde el sitio de inicio de la transcripción en genes de mamífero que la contienen. La secuencia de consenso para una secuencia TATA es TATAAA, aunque se han caracterizado muchas variaciones. La secuencia TATA humana es unida por la **proteína de unión a TATA (TBP)** de 34 kDa, que es una subunidad en por lo menos dos complejos de múltiples subunidades, TFIID y SAGA/P-CAF. Las subunidades no TBP de TFIID son proteínas llamadas **factores relacionados con TBP (TAF)**.



**FIGURA 36-8 Diagrama que muestra las regiones de control de la transcripción en un gen eucariótico productor de mRNA hipotético transcrito por la RNA polimerasa II.** Ese gen puede dividirse en sus regiones codificadora y reguladora, según se define por el sitio de inicio de la transcripción (**flecha**; +1). La región codificadora contiene la secuencia de DNA que se transcribe hacia mRNA, que finalmente se traduce hacia proteína. La región reguladora consta de dos clases de elementos. Una clase se encarga de asegurar expresión basal. El "promotor", compuesto de la secuencia TATA o de elementos Inr o DPE, dirige a la RNA polimerasa II hacia el sitio correcto (fidelidad). Sin embargo, en ciertos genes o promotores que carecen de TATA, un elemento iniciador (Inr) o DPE puede dirigir a la polimerasa hacia este sitio. Otro componente, los elementos torrente arriba, especifica la frecuencia de inicio; esos elementos pueden ser proximales (50 a 200 bp) o distales (1 000 a 10<sup>5</sup> bp) al promotor, como se muestra. Entre los elementos proximales mejor estudiados está la secuencia CAAT, pero en diversos genes pueden usarse varios otros elementos (unidos por las proteínas transactivadoras Sp1, NF1, AP1, etc.). Los elementos distales incrementan la expresión o la reprimen; varios de estos elementos median la respuesta a diversas señales, entre ellas hormonas, choque por calor, metales pesados y sustancias químicas. La expresión específica para tejido también comprende secuencias específicas de esta clase. Las flechas dentro de las cajas indican la dependencia de todos los elementos de la orientación. Por ejemplo, los elementos proximales (la secuencia TATA, INR, DPE) deben estar en la orientación 5' a 3', mientras que los elementos proximales torrente arriba a menudo funcionan mejor en la orientación 5' a 3', pero algunos de ellos se pueden revertir. Las localizaciones de algunos elementos no están fijas en cuanto al sitio de inicio de la transcripción. En realidad, algunos elementos de los cuales depende la expresión regulada pueden estar localizados ya sea entremezclados con los elementos torrente arriba, o bien torrente abajo desde el sitio de inicio.





**FIGURA 36-9 El complejo de transcripción basal eucariótico.** La formación del complejo de transcripción basal empieza cuando el TFIID se une a la secuencia TATA. Dirige el montaje de varios otros componentes por medio de interacciones entre proteína y DNA, y entre una proteína y otra; TFIIA, B, E, F, H y polimerasa II (pol II). Todo el complejo abarca DNA desde la posición -30 hasta +30 respecto al sitio de inicio de transcripción (TSS, +1, marcado por la flecha doblada). El nivel atómico, estructuras derivadas de rayos X de RNA polimerasa II sola, y de subunidad TBP de TFIID unida al DNA promotor TATA en presencia de TFIIB o TFIIA, se han resuelto a resolución de 3 Å. Las estructuras de los complejos TFIID y TFIIH se han determinado mediante microscopía electrónica a resolución de 30 Å. De este modo, las estructuras moleculares de la maquinaria de transcripción están empezando a elucidarse. Gran parte de esta información estructural es congruente con los modelos aquí presentados.

Este complejo de TBP y TAF se llama TFIID. Se cree que la unión del complejo TFIID de TBP-TAF a la secuencia de caja TATA representa un primer paso en la formación del complejo de transcripción sobre el promotor.

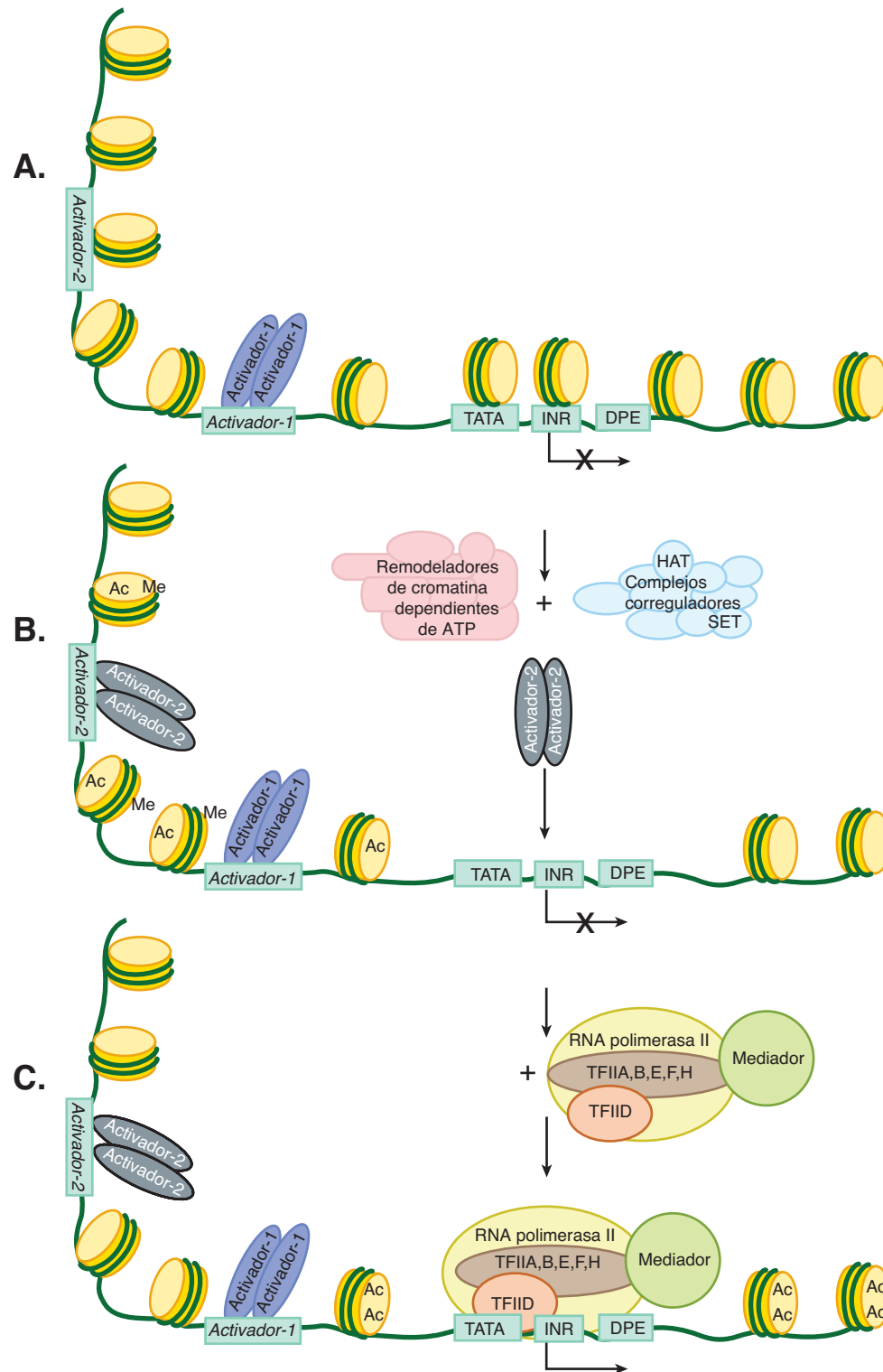
Cierto número de genes eucarióticos que codifican para mRNA carecen de una secuencia consenso TATA. En esas circunstancias, elementos *cis* adicionales, una **secuencia iniciadora (Inr)**, o el denominado elemento **promotor torrente abajo (DPE)**, o todos o una combinación de los anteriores, dirigen la maquinaria de transcripción de la RNA polimerasa II hacia el promotor, y al hacerlo proporcionan transcripción basal que empieza desde el sitio correcto. El elemento Inr abarca el sitio de inicio (desde -3 hasta +5) y consta de la secuencia consenso general TCA<sub>+1</sub> G/T T T/C (A<sub>+1</sub> indica el primer nucleótido transcrito). Las proteínas que se unen a Inr para dirigir la unión de pol II incluyen el TFIID. Los promotores que tienen tanto una secuencia TATA como una Inr pueden ser más fuertes o transcribirse de modo más vigoroso que los que únicamente tienen uno de estos elementos. El DPE tiene la secuencia consenso A/GGA/T CGTG, y está localizado aproximadamente 25 bp torrente abajo del sitio de inicio +1. Al igual que la Inr, las secuencias de DPE también son unidas por las subunidades TAF de TFIID. En un estudio de miles de genes eucarióticos codificadores para proteína, a grandes rasgos 30% contuvo una secuencia TATA y la Inr, 25% contuvo Inr y DPE, 15% contuvo los tres elementos, mientras que ~30% sólo contuvo la Inr.

Las secuencias por lo general justo torrente arriba del sitio de inicio determinan la frecuencia con la cual sucede un evento de transcripción. Las mutaciones en estas regiones aminoran 10 a 20 veces la frecuencia de inicios transcripcionales. Las secuencias GC y CAAT, así llamadas debido a las secuencias de DNA comprendidas, son típicas de estos elementos de DNA. Cada una de estas secuencias se une a una proteína específica, Sp1 en el caso de la secuencia GC, y CTF por la secuencia CAAT; ambas se unen mediante sus **dominios de unión a DNA (DBD)** separados (figura 36-7). La frecuencia de inicio de transcripción es una consecuencia de estas interacciones entre proteína y DNA, y de interacciones complejas entre dominios particulares de los factores de transcripción (distintos de los dominios DBD, denominados los **dominios de activación; AD**) de estas protei-

nas y el resto de la maquinaria de transcripción (RNA polimerasa II, los **factores basales o generales, GTF, TFIIA, B, D, E, F, H** y otros factores correguladores como Mediador, remodeladores de cromatina y factores modificadores de cromatina). (Véanse las **figuras 36-9 y 36-10**.) La interacción entre proteína y DNA en la secuencia TATA que incluye RNA polimerasa II y otros componentes de la maquinaria de transcripción basal asegura la fidelidad del inicio. Juntos, los elementos torrente arriba del promotor y *cis*-activo proximal al promotor confieren fidelidad y frecuencia de inicio en un gen. La secuencia TATA tiene un requerimiento en especial rígido tanto de posición como de orientación. Como en el caso de los promotores bacterianos, los cambios de una sola base en cualquiera de estos elementos *cis* pueden tener efectos notorios sobre la función al reducir la afinidad de unión de los factores *trans* alterados (TFIID/TBP o Sp1, CTF y factores similares). También es crucial el espaciado de la secuencia TATA, Inr y elementos promotores DPE.

Una tercera clase de elementos de secuencia puede aumentar o disminuir el índice de inicio de transcripción de genes eucarióticos. Estos elementos se llaman **aumentadores o represores (o silenciadores)**, dependiendo de cómo afectan la síntesis de RNA. Se han encontrado en diversas ubicaciones tanto torrente arriba como torrente abajo del sitio de inicio de la transcripción, e incluso dentro de las porciones codificadoras de proteína transcritas de algunos genes. Los aumentadores y silenciadores pueden ejercer sus efectos cuando están ubicados a miles o incluso decenas de miles de bases de unidades de transcripción localizadas en el mismo cromosoma. Sorprende que los aumentadores y silenciadores pueden funcionar de una manera independiente de la orientación. Se han descrito literalmente cientos de estos elementos. En algunos casos, los requisitos de secuencia para unión están rígidamente restringidos; en otros, se permite considerable variación de secuencia. Algunas secuencias únicamente se unen a una proteína única, pero casi todas se unen a varias proteínas diferentes. Juntos, estos transfactores que se unen a elementos promotores *cis* distales proximales regulan la transcripción en respuesta a una vasta gama de señales biológicas. Esos eventos reguladores de la transcripción contribuyen de modo importante al control de la expresión de gen.





**FIGURA 36-10 La evicción de nucleosoma por corre reguladores activos de cromatina facilita la formación de complejo de preinicio (PIC) y la transcripción. A)** Un gen codificador de mRNA inactivo (véase X sobre TSS [la X de la figura se puede sustituir por TSS]) con un factor de transcripción dímérico único (activador-1; óvalos violeta) unido a su sitio de unión aumentador cognado (*activador-1*). Este elemento aumentador particular estuvo libre de nucleosoma y, por ende, disponible para interacción con su proteína de unión a activadora particular. Sin embargo, este gen aún es inactivo (X sobre sitio de inicio de la transcripción [TSS]) debido al hecho de que una porción de su aumentador (en esta ilustración el aumentador es bipartita y está compuesto de *activador-1* y *activador-2*, sitios de unión a DNA) y la totalidad del promotor están cubiertos por nucleosomas. **B)** El activador unido a DNA aumentador-1 interactúa con cualquiera de varios remodeladores de cromatina dependientes de ATP separados, y complejos corre reguladores modificadores de cromatina. Estos corre reguladores juntos tienen la capacidad de mover nucleosomas, o eliminarlos, o ambos (remodeladores dependientes de ATP), así como de modificar de manera covalente histonas nucleosomales usando acetilasas intrínsecas (HAT; que dan por resultado acetilación [Ac]) y metilasas (SET; dan lugar a metilación [Me], entre otras modificaciones postraduccionales [PTM], cuadro 35-1), portadas por subunidades de estos complejos. **C)** Así, los cambios resultantes de la posición de nucleosoma y la ocupación de nucleosoma permiten la unión al segundo dímico activador-2 a las secuencias de DNA *activador-2*, lo cual lleva a la unión de la maquinaria de transcripción (TFIIA, B, D, E, F, H; polimerasa II y mediador) al promotor (TATA-INR-DPE), y la formación de un PIC activo, lo que lleva a una transcripción activada.